Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM (www.numdam.org/). Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub (github.com/KokunoYumeto/ega-fga-es/issues). El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

La traducción al español está producida por IA. Las correcciones, la edición y la composición también están producidas por IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto. Se conservan la autoría y las atribuciones de las obras originales y de las contribuciones heredadas; no se atribuyen a la IA. Los modelos documentados se identifican en cada edición.

A. Grothendieck y J. Dieudonné

Elementos de geometría algebraica III

Segunda parte

Traducción española

Texto original: A. Grothendieck y J. Dieudonné, Publications Mathématiques de l'IHÉS, volumen 17 (1963)

CAPÍTULO III (continuación)

ESTUDIO COHOMOLÓGICO DE LOS HACES COHERENTES

6. Funtores «Tor» locales y globales; fórmula de Künneth

6.1. Introducción

III | 137

(6.1.1) Sean $f : X \to Y$ un morfismo de preesquemas y $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente. En el estudio de las «imágenes directas superiores» $\mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F})$, se llega a considerar el siguiente problema general: dado un morfismo de «cambio de base» $g : Y' \to Y$, se pone

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \qquad \mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y \mathscr{O}_{Y'}, \qquad f' = f_{(Y')} : X' \to Y',$$

y se pretende obtener información sobre las imágenes directas superiores $\mathrm{R}^n f'_*(\mathscr{F}')$ (suponiendo conocidas las $\mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F})$). Se ve fácilmente (cf., por ejemplo, (7.7.2)) que el problema se reduce a estudiar las variaciones de $\mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G})$ para un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente variable $\mathscr{G}$, es decir, el funtor

$$\mathscr{G} \longmapsto \mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G}).$$

Si $\mathscr{F}$ es plano sobre Y, el funtor $\mathscr{G} \mapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G}$ es exacto (0_{I}, 6.7.4) y, por consiguiente, el funtor compuesto $\mathscr{G} \mapsto \mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G})$ sigue siendo un funtor cohomológico. Pero esto ya no sucede en el caso general; para poder aplicar los métodos cohomológicos, se ve uno llevado a sustituir $\mathscr{G} \mapsto \mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G})$ por otros funtores, que esta vez son siempre funtores cohomológicos. Estos funtores, que generalizan los funtores «Tor» de la teoría de módulos, se definen en los números 6.3 a 6.7; hay, por lo demás, dos generalizaciones de este tipo, una «local» y la otra «global», relacionadas por sucesiones espectrales que se discutirán en el número 6.7; como aplicación de estas sucesiones espectrales, se obtiene en particular, bajo ciertas condiciones, una «fórmula de Künneth» que expresa

$$\mathrm{R}^n(f_1 \times f_2)_*(\mathscr{F}_1 \otimes_Y \mathscr{F}_2)$$

por medio de las imágenes directas superiores $\mathrm{R}^p f_{1*}(\mathscr{F}_1)$ y $\mathrm{R}^q f_{2*}(\mathscr{F}_2)$. Otras sucesiones espectrales (6.8) generalizan las sucesiones espectrales de asociatividad del funtor «Tor» de módulos; por último, el problema del cambio de base conduce también a sucesiones espectrales (6.9).

(6.1.2) Además, se comprueba (6.10) que los funtores cohomológicos $\mathscr{G} \mapsto \mathscr{T}_\bullet(\mathscr{G})$ así definidos son localmente (sobre Y) de la forma

$$\mathscr{G} \longmapsto \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet \otimes_Y \mathscr{G}),$$

donde $\mathscr{L}_\bullet$ es un complejo de $\mathscr{O}_Y$-módulos localmente libres (definido salvo homotopía) y $\mathscr{H}_\bullet$ denota la homología. Conviene entonces dejar de lado la situación particular que dio origen a $\mathscr{T}_\bullet$ y estudiar, de III | 138

manera general, los funtores de la forma precedente $\mathscr{G} \mapsto \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet \otimes_Y \mathscr{G})$ (imponiendo además, cuando proceda, hipótesis de finitud adecuadas sobre los $\mathscr{L}_i$ o los $\mathscr{H}_i(\mathscr{L}_\bullet)$): este es el objeto del § 7, cuya lectura es, en lo esencial, independiente del § 6. Las propiedades más importantes de estos funtores conciernen a las propiedades de exactitud de una componente $\mathscr{T}_i$ de $\mathscr{T}_\bullet$; se darán diversos criterios que permiten establecer tales propiedades; como aplicación, se obtendrán condiciones que permiten afirmar (con las notaciones de (6.1.1)) que el funtor $\mathscr{G} \mapsto \mathrm{R}^n f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G})$ es exacto (lo que se expresará diciendo que $\mathscr{F}$ es cohomológicamente plano sobre Y en dimensión n). Otra propiedad importante de las componentes $\mathscr{T}_i$ de $\mathscr{T}_\bullet(\mathscr{G}) = \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet \otimes_Y \mathscr{G})$ es una propiedad de semicontinuidad de la función $y \mapsto \dim_{k(y)}(T_i(k(y)))$; cuando $\mathscr{T}_i$ es exacto, esta propiedad es sustituida por una propiedad de continuidad, y el recíproco es además cierto, por Grauert, cuando Y es reducido (7.8.4).

(6.1.3) En los §§ 6 y 7 hemos utilizado sistemáticamente la hipercohomología, tomando en todas partes como argumentos complejos de haces en lugar de haces, aunque la necesidad de este punto de vista solo se

manifieste en capítulos posteriores. El formalismo cohomológico desarrollado con este motivo se hará, por lo demás, más transparente en el capítulo de este Tratado que estará dedicado al desarrollo de un álgebra de funtores cohomológicos de haces coherentes, incluido el formalismo de la dualidad. Pero esto requerirá desarrollos que exceden el marco del presente capítulo.

(6.1.4) Para abreviar, dados dos complejos $K^\bullet$, $K'^\bullet$ en una categoría abeliana C, diremos que un morfismo de complejos $f : K^\bullet \to K'^\bullet$ es una equivalencia homotópica si existe un morfismo $g : K'^\bullet \to K^\bullet$ tal que los morfismos compuestos $f \circ g$ y $g \circ f$ sean ambos homotópicos a la identidad (por abuso de lenguaje, cuando exista una equivalencia homotópica de este tipo, diremos asimismo que $K^\bullet$ y $K'^\bullet$ son homotópicamente equivalentes). Cuando se puede definir la hipercohomología de un funtor covariante aditivo T de C en una categoría abeliana C', respecto de un complejo de C (0, 11.4.3), es inmediato que una equivalencia homotópica $K^\bullet \to K'^\bullet$ de complejos de C define canónicamente un isomorfismo

$$\mathrm{R}^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^\bullet T(K'^\bullet)$$

en hipercohomología (loc. cit.).

6.2. Hipercohomología de los complejos de módulos sobre un preesquema

(6.2.1) Sean X un preesquema y $\mathscr{K}^\bullet = (\mathscr{K}^i)_{i\in\mathbf{Z}}$ un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos cuya diferencial es de grado $+1$. Recordemos que, para todo morfismo $f : X \to Y$ de preesquemas, se han definido (0, 12.4.1) los $\mathscr{O}_Y$-módulos de hipercohomología $\mathscr{H}^n(f, \mathscr{K}^\bullet)$ (denotados también por $\mathscr{H}^n_f(\mathscr{K}^\bullet)$ o $\mathrm{R}^n f_*(\mathscr{K}^\bullet)$) para todo $n \in \mathbf{Z}$; la hipercohomología $\mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{K}^\bullet)$ es el objeto de convergencia de los dos funtores espectrales ${}'\mathscr{E}(f, \mathscr{K}^\bullet)$ y ${}''\mathscr{E}(f, \mathscr{K}^\bullet)$, cuyos términos $\mathscr{E}_2$ vienen dados por

$$ {}'\mathscr{E}_2^{pq} = \mathscr{H}^p\big(\mathscr{H}^q(f, \mathscr{K}^\bullet)\big), \tag{6.2.1.1}$$

$$ {}''\mathscr{E}_2^{pq} = \mathscr{H}^p\big(f, \mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet)\big) = \mathrm{R}^p f_*\big(\mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet)\big). \tag{6.2.1.2}$$

III | 139

donde $\mathscr{H}^q(f, \mathscr{K}^\bullet)$ es el complejo cuyo componente de grado i es $\mathscr{H}^q(f, \mathscr{K}^i) = \mathrm{R}^q f_*(\mathscr{K}^i)$ (loc. cit.). Recordemos también que, cuando Y se reduce a un punto, se denota la hipercohomología correspondiente por $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathscr{K}^\bullet)$ (la cual está formada por módulos sobre $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ independientes del preesquema puntual Y considerado); cuando $Y = X$ y $f = 1_X$, se tiene $\mathscr{H}^n(f, \mathscr{K}^\bullet) = \mathscr{H}^n(\mathscr{K}^\bullet)$ (cohomología del complejo $\mathscr{K}^\bullet$); cuando $\mathscr{K}^i = 0$, salvo para $i = i_0$, se tiene

$$\mathscr{H}^n(f, \mathscr{K}^\bullet) = \mathrm{R}^{n-i_0} f_*(\mathscr{K}^{i_0}).$$

La sucesión espectral ${}'\mathscr{E}(f, \mathscr{K}^\bullet)$ es siempre regular; las dos sucesiones espectrales son birregulares cuando $\mathscr{K}^\bullet$ está acotado inferiormente (0, 12.4.1).

Toda equivalencia homotópica $h : \mathscr{K}^\bullet \to \mathscr{K}'^\bullet$ de complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos (6.1.4) da lugar a un isomorfismo $\mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{K}'^\bullet)$ en hipercohomología. Lo mismo ocurre si se supone solamente que $\mathscr{H}^\bullet(h) : \mathscr{H}^\bullet(\mathscr{K}^\bullet) \to \mathscr{H}^\bullet(\mathscr{K}'^\bullet)$ es un isomorfismo y que $\mathscr{K}^\bullet$ y $\mathscr{K}'^\bullet$ están acotados inferiormente, como se deduce inmediatamente de (0, 11.1.5), aplicado a la sucesión espectral (6.2.1.2) y a su análoga para $\mathscr{K}'^\bullet$. Por último, para todo cubrimiento abierto $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ de X, se ha definido también (0, 12.4.5) la hipercohomología $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{K}^\bullet)$ como la cohomología del bicomplejo $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{K}^\bullet)$ (cuyo componente de índices (i, j) es, por definición, $C^i(\mathfrak{U}, \mathscr{K}^j)$); los $\mathbf{H}^n(\mathfrak{U}, \mathscr{K}^\bullet)$ son también módulos sobre $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$.

Proposición (6.2.2). — *Sean X un esquema y $\mathfrak{U} = (U_\alpha)$ un cubrimiento de X por abiertos afines. Para todo complejo $\mathscr{K}^\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes, los módulos de hipercohomología $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathscr{K}^\bullet)$ y $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{K}^\bullet)$ son canónicamente isomorfos.*

Demostración. — En efecto, toda intersección finita V de abiertos del cubrimiento $\mathfrak{U}$ es afín (I, 5.5.6), por lo que $\mathrm{H}^q(V, \mathscr{K}^i) = 0$ para todo i y todo $q > 0$ (1.3.1); la proposición es, por tanto, un caso particular de (0, 12.4.7).

Proposición (6.2.3). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo cuasicompacto y separado de preesquemas. Para todo complejo $\mathscr{K}^\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes, los $\mathscr{O}_Y$-módulos $\mathscr{H}^n(f, \mathscr{K}^\bullet)$ son cuasicoherentes.*

Demostración. — Como los $\mathscr{H}^q(f, \mathscr{K}^i) = \mathrm{R}^q f_*(\mathscr{K}^i)$ son $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes (1.4.10), lo mismo ocurre con ${}'\mathscr{E}_2^{pq}$, que, según (6.2.1.1), es cociente del núcleo de un homomorfismo de módulos cuasicoherentes por la imagen de un homomorfismo de esta clase (I, 4.1.1). Por la misma razón, todos los $\mathscr{O}_Y$-módulos ${}'\mathscr{E}_r^{pq}$, $B_k({}'\mathscr{E}_2^{pq})$, $Z_k({}'\mathscr{E}_2^{pq})$ de la primera sucesión espectral son cuasicoherentes. La regularidad de la sucesión espectral ${}'\mathscr{E}(f, \mathscr{K}^\bullet)$ implica que $Z_\infty({}'\mathscr{E}_2^{pq})$ es igual a uno de los $Z_k({}'\mathscr{E}_2^{pq})$, luego es cuasicoherente, y lo mismo ocurre con $B_\infty({}'\mathscr{E}_2^{pq}) = \varinjlim_k B_k({}'\mathscr{E}_2^{pq})$ (0, 11.2.4 e I, 4.1.1); por tanto, los ${}'\mathscr{E}_\infty^{pq}$ son también cuasicoherentes.

Como la sucesión espectral precedente es regular, la filtración de los $F^p(\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}^\bullet))$ es discreta y exhaustiva; dicho de otro modo, el $\mathscr{O}_Y$-módulo $\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}^\bullet)$ es la unión de una sucesión creciente $(\mathscr{G}_k)_{k\geq 0}$ de $\mathscr{O}_Y$-módulos tal que $\mathscr{G}_0=0$ y cada $\mathscr{G}_k/\mathscr{G}_{k-1}$ es igual a uno de los $\mathscr{O}_Y$-módulos ${}'\mathscr{E}_\infty^{pq}$ y, por tanto, es cuasicoherente. Por inducción sobre k, se deduce que los $\mathscr{G}_k$ son cuasicoherentes (1.4.17), y, como $\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}^\bullet)=\varinjlim_k \mathscr{G}_k$, queda demostrada la proposición (I, 4.1.1). **III** | 140

Corolario (6.2.4). — Bajo las hipótesis de (6.2.3), para todo abierto afín V de Y, el homomorfismo canónico

$$\mathbf{H}^n(f^{-1}(V),\mathscr{K}^\bullet)\longrightarrow\Gamma(V,\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}^\bullet)) \tag{6.2.4.1}$$

es biyectivo para todo $n\in\mathbf{Z}$.

Demostración. — La demostración es la misma que la de (1.4.11), utilizando (6.2.2), reemplazando $\mathscr{F}$ por $\mathscr{K}^\bullet$, $\mathscr{K}^\bullet$ por $f_*(C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet))$, $\mathscr{H}^\bullet(\mathscr{K}^\bullet)$ por $\mathscr{H}^\bullet(f,\mathscr{K}^\bullet)$, y observando que este último es un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente por (6.2.3).

Proposición (6.2.5). — Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $f:X\to Y$ un morfismo propio y $\mathscr{K}^\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos tal que los $\mathscr{O}_X$-módulos $\mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet)$ sean coherentes. Entonces los $\mathscr{O}_Y$-módulos $\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}^\bullet)$ son coherentes.

Demostración. — Como la cuestión es local sobre Y, podemos limitarnos al caso en que Y es noetheriano y afín; se trata entonces, en virtud de (6.2.4), de demostrar que los $\mathbf{H}^n(X,\mathscr{K}^\bullet)$ son $\Gamma(Y,\mathscr{O}_Y)$-módulos de tipo finito. Se tiene entonces $\mathbf{H}^\bullet(X,\mathscr{K}^\bullet)=\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet)$ (6.2.2), donde se puede suponer que $\mathfrak{U}$ es finito, puesto que X es cuasicompacto. Como las cocadenas de cada complejo $C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^j)$ son alternadas por definición, existe un entero $r>0$ tal que $C^i(\mathfrak{U},\mathscr{K}^j)=0$ para $i<0$ y $i>r$; se concluye de ello (0, 11.3.3) que las dos sucesiones espectrales del bicomplejo $C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet)$ son birregulares. Como las intersecciones de los miembros de $\mathfrak{U}$ son abiertos afines (I, 5.5.6), cada funtor $\mathscr{F}\mapsto C^i(\mathfrak{U},\mathscr{F})$ es exacto en la categoría de los $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes; por consiguiente, $\mathrm{H}^q_I(C^i(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet))=C^i(\mathfrak{U},\mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet))$, y los términos E_2 de la segunda sucesión espectral de $C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet)$ vienen dados (0, 11.3.2) por

$${}''E_2^{pq}=\mathrm{H}^p(C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet)))=\mathbf{H}^p(\mathfrak{U},\mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet))=\mathrm{H}^p(X,\mathscr{H}^q(\mathscr{K}^\bullet))$$

en virtud de (1.4.1); dado que f es propio, estos son $\Gamma(Y,\mathscr{O}_Y)$-módulos de tipo finito (3.2.1). Puesto que la sucesión espectral ${}''E(C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet))$ es birregular, se deduce que los $\mathbf{H}^n(X,\mathscr{K}^\bullet)$ son $\Gamma(Y,\mathscr{O}_Y)$-módulos de tipo finito (0, 11.1.8).

A fortiori, si $\mathscr{K}^\bullet$ es un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes, los $\mathscr{O}_Y$-módulos $\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}^\bullet)$ son coherentes bajo las hipótesis de (6.2.5) relativas a Y y f (0_{I}, 5.3.4).

(6.2.6) La hipercohomología $\mathscr{H}^\bullet(f,\mathscr{K}^\bullet)$ es un funtor cohomológico en la categoría de los complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos acotados inferiormente (0, 12.4.4). Es un funtor cohomológico en la categoría de todos los complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos cuando el morfismo f es cuasicompacto y el espacio subyacente a X es localmente noetheriano: en efecto, de (G, II, 3.10.1) se deduce entonces que f_* conmuta con los límites inductivos (pues la cuestión es local sobre Y), y puede aplicarse (0, 11.5.2).

Por último, si f es separado, $\mathscr{H}^\bullet(f,\mathscr{K}^\bullet)$ es un funtor cohomológico en la categoría de los complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes. Esto es inmediato cuando Y es afín, pues entonces X es un esquema; por tanto, en virtud del isomorfismo canónico (6.2.2), todo se reduce a ver que $\mathscr{K}^\bullet\mapsto\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet)$ es un funtor cohomológico en la categoría de los complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes, lo cual es inmediato, ya que el funtor $\mathscr{K}^\bullet\mapsto C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet)$ es exacto en esta categoría (I, 1.3.7). En el caso general, para todo abierto afín V **III** | 141

de Y, $f^{-1}(V)$ es un esquema y, para aplicar lo que precede, basta verificar que, para una sucesión exacta

$$0\longrightarrow\mathscr{K}'^\bullet\longrightarrow\mathscr{K}^\bullet\longrightarrow\mathscr{K}''^\bullet\longrightarrow 0$$

de complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes, el homomorfismo

$$\partial:\mathscr{H}^n(f,\mathscr{K}''^\bullet)|V\longrightarrow\mathscr{H}^{n+1}(f,\mathscr{K}'^\bullet)|V$$

no depende del cubrimiento abierto afín $\mathfrak{U}$ de $f^{-1}(V)$ utilizado para definirlo. Pero esto se deduce de que, si $\mathfrak{U}'$ es un cubrimiento abierto afín más fino que $\mathfrak{U}$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \\
\big\downarrow{\scriptstyle \iota} & & \mathbf{H}^\bullet(f^{-1}(V),\mathscr{K}^\bullet) \\
\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{U}',\mathscr{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} &
\end{array}$$

de isomorfismos canónicos es conmutativo, al igual que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}^n(\mathfrak{U}, \mathscr{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & \mathbf{H}^{n+1}(\mathfrak{U}, \mathscr{K}'^\bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle \iota} & & \downarrow{\scriptstyle \iota} \\ \mathbf{H}^n(\mathfrak{U}', \mathscr{K}''^\bullet) & \xrightarrow[\partial]{} & \mathbf{H}^{n+1}(\mathfrak{U}', \mathscr{K}'^\bullet). \end{array}$$

Cuando se cumple una de las condiciones precedentes y $\mathscr{K}^\bullet \to \mathscr{K}'^\bullet$ es una equivalencia homotópica (6.1.4), el isomorfismo correspondiente $\mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{K}'^\bullet)$ es entonces un isomorfismo de ∂-funtores (0, 11.4.4).

(6.2.7) Todo lo que precede se aplica naturalmente, sin más cambio que el de la notación, a un complejo $\mathscr{K}_\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes cuya diferencial es de grado -1; basta considerar el complejo $\mathscr{K}^\bullet = (\mathscr{K}^i)$, donde $\mathscr{K}^i = \mathscr{K}_{-i}$ para todo $i \in \mathbf{Z}$.

6.3. Hipertor de dos complejos de módulos

(6.3.1) Sean A un anillo conmutativo y $P_\bullet$, $Q_\bullet$ dos complejos de A-módulos cuyos diferenciales son de grado -1; sea $L_{\bullet\bullet}$ (resp. $M_{\bullet\bullet}$) una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ (resp. $Q_\bullet$) (0.11.6.1); $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ es entonces (para la suma de los primeros grados y la suma de los segundos grados) un bicomplejo (con diferenciales de grado -1), cuya homología $H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet})$ no depende de las resoluciones de Cartan-Eilenberg $L_{\bullet\bullet}$, $M_{\bullet\bullet}$ elegidas y es, por definición, la hiperhomología del bifuntor $P_\bullet \otimes_A Q_\bullet$ en $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ (0.11.6.5). Pondremos, por definición,

$$\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet) = H_n(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \tag{6.3.1.1}$$

III | 142

y diremos que este A-módulo es el hipertor de índice n de los dos complejos $P_\bullet$, $Q_\bullet$. Se sabe que, en la categoría de los complejos de A-módulos acotados inferiormente, los $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ forman un bifuntor homológico en $P_\bullet$, $Q_\bullet$ (0.11.6.5). Además:

Proposición (6.3.2). — *El bifuntor $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ es el término límite común de dos bifuntores espectrales ${}'E(P_\bullet, Q_\bullet)$, ${}''E(P_\bullet, Q_\bullet)$, cuyos términos E_2 son*

$${}'E_{pq}^2 = H_p\big(\mathrm{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)\big), \tag{6.3.2.1}$$

$${}''E_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathrm{Tor}_p^A\big(H_{q'}(P_\bullet), H_{q''}(Q_\bullet)\big). \tag{6.3.2.2}$$

donde, en (III.6.3.2.1), $\mathrm{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ designa el bicomplejo formado por los A-módulos $\mathrm{Tor}_q^A(P_i, Q_j)$. La sucesión espectral (III.6.3.2.2) es siempre regular; si $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ están acotados inferiormente, o si A es de dimensión cohomológica finita, las dos sucesiones espectrales (III.6.3.2.1) y (III.6.3.2.2) son birregulares.

Demostración. — Esto resulta de (0.11.6.5), pues cuando A es de dimensión cohomológica finita n, todo A-módulo admite una resolución proyectiva de longitud n *(M, VI, 2.1).*

Corolario (6.3.3). — *Sean $P'_\bullet$, $Q'_\bullet$ dos complejos de A-módulos, y $u : P_\bullet \to P'_\bullet$, $v : Q_\bullet \to Q'_\bullet$ dos homomorfismos de complejos. Si los homomorfismos $H_\bullet(u) : H_\bullet(P_\bullet) \to H_\bullet(P'_\bullet)$, $H_\bullet(v) : H_\bullet(Q_\bullet) \to H_\bullet(Q'_\bullet)$ deducidos respectivamente de u y v son biyectivos, entonces el homomorfismo $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \to \mathbf{Tor}_\bullet^A(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ deducido de u y v es biyectivo.*

Demostración. — En efecto, el homomorfismo de sucesiones espectrales ${}''E(P_\bullet, Q_\bullet) \to {}''E(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ deducido de u y v es entonces un isomorfismo para los términos E_2, y la conclusión resulta de que estas sucesiones son regulares en virtud de (III.6.3.2) y (0.11.1.5).

Proposición (6.3.4). — *Sean $P_\bullet$, $Q_\bullet$ dos complejos de A-módulos acotados inferiormente. Sea $L_{\bullet\bullet}$ (resp. $M_{\bullet\bullet}$) un bicomplejo formado por A-módulos planos, tal que, para todo i, $L_{i,\bullet}$ (resp. $M_{i,\bullet}$) sea una resolución de P_i (resp. Q_i). Se tienen entonces isomorfismos canónicos*

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}) \tag{6.3.4.1}$$

Demostración. — Esto resulta de (0.11.6.5), partes (ii) y (iii), y de la definición de los A-módulos planos.

Observaciones (6.3.5). — *(i) Con las notaciones de (III.6.3.1), los bicomplejos $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ y $M_{\bullet\bullet} \otimes_A L_{\bullet\bullet}$ son canónicamente isomorfos, de donde se obtiene un isomorfismo canónico $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A(Q_\bullet, P_\bullet)$.*

(ii) Si F y G son dos A-módulos, y $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ son los complejos de A-módulos reducidos a F y G, respectivamente, en grado 0 y nulos en los demás grados, entonces dos resoluciones proyectivas $L_\bullet$, $M_\bullet$ de F y G, respectivamente, pueden considerarse como resoluciones de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ completándolas con ceros. Por consiguiente, en este caso se tiene $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) = \mathrm{Tor}_\bullet^A(F, G)$.

Proposición (6.3.6). — Sean $(P_\bullet^\lambda)$, $(Q_\bullet^\mu)$ dos sistemas inductivos filtrantes de complejos de A-módulos; se tiene un isomorfismo canónico

$$\varinjlim_{\lambda,\mu} \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A\left(\varinjlim_\lambda P_\bullet^\lambda, \varinjlim_\mu Q_\bullet^\mu\right). \tag{6.3.6.1}$$

Demostración. — Pongamos $P_\bullet = \varinjlim_\lambda P_\bullet^\lambda$, $Q_\bullet = \varinjlim_\mu Q_\bullet^\mu$; por funtorialidad, está claro que los $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu)$ forman un sistema inductivo y que las aplicaciones $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \to \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ deducidas **III** | 143

de las aplicaciones canónicas $P_\bullet^\lambda \to P_\bullet$, $Q_\bullet^\mu \to Q_\bullet$, forman un sistema inductivo de homomorfismos, de donde se obtiene un homomorfismo canónico (III.6.3.6.1) y, más generalmente, un homomorfismo canónico

$$\varinjlim_{\lambda,\mu}{}'' E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow'' E(P_\bullet, Q_\bullet)$$

del cual (III.6.3.6.1) es el homomorfismo de los términos límite. Además, la sucesión espectral $''E(P_\bullet, Q_\bullet)$ es regular (III.6.3.2), y lo mismo ocurre con la sucesión espectral $\varinjlim''_{\lambda,\mu} E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu)$, como resulta de las definiciones (0.11.1.7) y de la demostración de (0.11.3.3); para demostrar que (III.6.3.6.1) es biyectivo basta, pues, por (0.11.1.5), probar que el homomorfismo

$$\varinjlim_{\lambda,\mu}{}'' E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow'' E(P_\bullet, Q_\bullet) \tag{6.3.6.2}$$

es biyectivo para los términos E^2. Como el funtor $H_\bullet$ conmuta con el límite inductivo de complejos de módulos, finalmente se reduce todo a probar que, para dos sistemas inductivos filtrantes (F^λ), (G^μ) de A-módulos, el homomorfismo canónico

$$\varinjlim_{\lambda,\mu} \mathrm{Tor}_\bullet^A(F^\lambda, G^\mu) \longrightarrow \mathrm{Tor}_\bullet^A\left(\varinjlim_\lambda F^\lambda, \varinjlim_\mu G^\mu\right)$$

es biyectivo. Para ello, consideremos para cada F^λ la resolución libre canónica

$$L_\bullet^\lambda : \quad \cdots \longrightarrow L_{i+1}^\lambda \longrightarrow L_i^\lambda \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_1^\lambda \longrightarrow L_0^\lambda \longrightarrow 0$$

donde L_0^λ es el A-módulo de las combinaciones lineales formales de elementos de F^λ, y L_{i+1}^λ es el A-módulo de las combinaciones lineales formales de elementos de $\mathrm{Ker}(L_i^\lambda \to L_{i-1}^\lambda)$; se comprueba inmediatamente que los $L_\bullet^\lambda$ forman un sistema inductivo de complejos, y si se pone $F = \varinjlim_\lambda F^\lambda$, $L_i = \varinjlim_\lambda L_i^\lambda$, los L_i forman una resolución $L_\bullet$ de F, pues el funtor $\varinjlim$ es exacto; además, los L_i, límites inductivos de A-módulos libres, son planos (0.6.1.2). Se considera de igual modo, para cada μ, la resolución libre canónica $M_\bullet^\mu$ de G^μ, y $M_\bullet = \varinjlim_\mu M_\bullet^\mu$ es una resolución plana de $G = \varinjlim_\mu G^\mu$. Se tiene entonces $\mathrm{Tor}_\bullet^A(\varinjlim_\lambda F^\lambda, \varinjlim_\mu G^\mu) = H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet)$ en virtud de (III.6.3.5) y (III.6.3.4); pero

$$H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet) = \varinjlim_{\lambda,\mu} H_\bullet(L_\bullet^\lambda \otimes_A M_\bullet^\mu)$$

puesto que $H_\bullet$ conmuta con los límites inductivos de complejos de módulos; como $H_\bullet(L_\bullet^\lambda \otimes_A M_\bullet^\mu) = \mathrm{Tor}_\bullet^A(F^\lambda, G^\mu)$, esto demuestra (III.6.3.6.1).

Cuando se supone que existe i_0 tal que $P_i^\lambda = Q_i^\mu = 0$ para $i < i_0$, cualesquiera que sean λ y μ, se demuestra del mismo modo que el homomorfismo canónico

$$\varinjlim_{\lambda,\mu}{}' E(P_\bullet^\lambda, Q_\bullet^\mu) \longrightarrow' E(P_\bullet, Q_\bullet) \tag{6.3.6.3}$$

es biyectivo.

Proposición (6.3.7). — Supongamos que $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ están acotados inferiormente. Si el complejo $P_\bullet$ está formado por A-módulos planos, se tiene un isomorfismo A-lineal canónico de ∂-funtores en $Q_\bullet$

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A Q_\bullet). \tag{6.3.7.1}$$

Demostración. — En efecto, la sucesión espectral (III.6.3.2.1) es birregular y degenerada, y la existencia del isomorfismo (III.6.3.7.1) resulta de (0.11.1.6). Además, calculando el hipertor a partir de una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet$ como en (III.6.3.4), se ve inmediatamente que el isomorfismo así definido es un isomorfismo de ∂-funtores en $Q_\bullet$.

(6.3.8) Sea $\rho : A \to A'$ un homomorfismo de anillos. Nos proponemos definir un homomorfismo A-lineal funtorial de grado 0 asociado canónicamente a ρ:

$$\rho_{P_\bullet,Q_\bullet} : \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^{A'}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A'). \tag{6.3.8.1}$$

Para ello, consideremos una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg $L_{\bullet\bullet}$ de $P_\bullet$; consideremos, por otra parte, una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg $L'_{\bullet\bullet}$ de $P_\bullet \otimes_A A'$. Veremos que se puede definir un homomorfismo A'-lineal de complejos $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \to L'_{\bullet\bullet}$, determinado salvo homotopía. En efecto, la construcción de $L_{\bullet\bullet}$ queda enteramente determinada cuando se elige (arbitrariamente), para cada i, una resolución proyectiva $(X^{\mathrm{B}}_{ij})_{j\geqslant 0}$ de $\mathrm{B}_i(P_\bullet)$ y una resolución proyectiva $(X^{\mathrm{H}}_{ij})_{j\geqslant 0}$ de $\mathrm{H}_i(P_\bullet)$, que son respectivamente iguales a $\mathrm{B}^{\mathrm{I}}_i(L_{\bullet\bullet})$ y $\mathrm{H}^{\mathrm{I}}_i(L_{\bullet\bullet})$; se deduce sucesivamente

$$\mathrm{Z}^{\mathrm{I}}_i(L_{\bullet\bullet}) = \mathrm{H}^{\mathrm{I}}_i(L_{\bullet\bullet}) \oplus \mathrm{B}^{\mathrm{I}}_i(L_{\bullet\bullet}), \qquad L_{i,\bullet} = \mathrm{Z}^{\mathrm{I}}_i(L_{\bullet\bullet}) \oplus \mathrm{B}^{\mathrm{I}}_{i-1}(L_{\bullet\bullet}).$$

Ahora bien, $X^{\mathrm{B}}_{i,\bullet} \otimes_A A'$ ya no es, en general, una resolución de $\mathrm{B}_i(P_\bullet) \otimes_A A'$, pero sigue siendo un complejo formado por A'-módulos proyectivos, y por tanto existe un homomorfismo A'-lineal

$$X^{\mathrm{B}}_{i,\bullet} \otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{B}^{\mathrm{I}}_i(L'_{\bullet\bullet})$$

compatible con las aumentaciones y determinado salvo homotopía *(M, V, 1.1)*. Se tiene asimismo un homomorfismo A'-lineal

$$X^{\mathrm{H}}_{i,\bullet} \otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{H}^{\mathrm{I}}_i(L'_{\bullet\bullet})$$

determinado salvo homotopía, de donde se deduce, mediante la construcción recordada más arriba, un homomorfismo A'-lineal $L_{i,\bullet} \otimes_A A' \to L'_{i,\bullet}$ para todo i; estos homomorfismos (para $i \in \mathbf{Z}$) son compatibles con los diferenciales $L_{i,\bullet} \to L_{i-1,\bullet}$ y con los análogos para $L'_{\bullet\bullet}$, en virtud de la misma construcción, y constituyen por tanto el homomorfismo A'-lineal $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \to L'_{\bullet\bullet}$ buscado.

Para definir (III.6.3.8.1), basta entonces considerar de igual modo una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg $M_{\bullet\bullet}$ (resp. $M'_{\bullet\bullet}$) de $Q_\bullet$ (resp. $Q_\bullet \otimes_A A'$), y un homomorfismo A'-lineal $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A' \to M'_{\bullet\bullet}$. De estos homomorfismos se deduce un homomorfismo A'-lineal

$$(L_{\bullet\bullet} \otimes_A A') \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A') \longrightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet},$$

y luego, por composición, un homomorfismo A-lineal de bicomplejos

$$L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet} \longrightarrow L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet},$$

y al pasar a la homología se obtiene (III.6.3.8.1), que está bien definido puesto que proviene de un morfismo de complejos determinado salvo homotopía.

Si $\rho' : A' \to A''$ es un segundo homomorfismo de anillos, y $\rho'' : A \to A''$ es el homomorfismo compuesto $\rho' \circ \rho$, está claro que

$$\rho''_{P_\bullet,Q_\bullet} = \rho'_{P'_\bullet,Q'_\bullet} \circ \rho_{P_\bullet,Q_\bullet}, \qquad P'_\bullet = P_\bullet \otimes_A A', \quad Q'_\bullet = Q_\bullet \otimes_A A'.$$

Observemos además que el morfismo de bicomplejos $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet} \to L'_{\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet}$ considerado más arriba define morfismos funtoriales (en $P_\bullet$ y $Q_\bullet$) de sucesiones espectrales

$${}'E^r_{pq}(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow {}' E^r_{pq}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A')$$

y

$${}''E^r_{pq}(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow {}'' E^r_{pq}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A'),$$

independientes de las resoluciones de Cartan-Eilenberg consideradas y que poseen también la propiedad de transitividad precedente.

Proposición (6.3.9). — *Sea $\rho : A \to A'$ un homomorfismo de anillos tal que A' sea un A-módulo plano. Se tienen entonces isomorfismos canónicos funtoriales*

$$\mathbf{Tor}_\bullet^{A'}(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \otimes_A A'. \tag{6.3.9.1}$$

$$\begin{cases} {}'E(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A') \xrightarrow{\sim}{}' E(P_\bullet, Q_\bullet) \otimes_A A', \\ {}''E(P_\bullet \otimes_A A', Q_\bullet \otimes_A A') \xrightarrow{\sim}{}'' E(P_\bullet, Q_\bullet) \otimes_A A'. \end{cases} \tag{6.3.9.2}$$

Demostración. — En efecto, dada la exactitud del funtor $M \otimes_A A'$ en M, $L_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ y $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ son entonces resoluciones proyectivas de Cartan-Eilenberg de $P_\bullet \otimes_A A'$ y $Q_\bullet \otimes_A A'$, respectivamente, de donde resulta la conclusión. III | 145

(6.3.10) Sea $\rho : A \to A'$ un homomorfismo de anillos; para todo complejo $P'_\bullet$ de A'-módulos, $P'_{\bullet[\rho]}$ es un complejo de A-módulos; además, la aplicación identidad $P'_{\bullet[\rho]} \to P'_\bullet$ puede considerarse como el compuesto de las aplicaciones canónicas

$$P'_{\bullet[\rho]} \longrightarrow P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \xrightarrow{\mu} P'_\bullet,$$

donde μ es el homomorfismo A'-lineal $\mu(x \otimes a') = a'x$. Si $Q'_\bullet$ es un segundo complejo de A'-módulos, se tienen por tanto homomorfismos canónicos funtoriales de grado 0

$$\mathbf{Tor}^A_\bullet(P'_{\bullet[\rho]}, Q'_{\bullet[\rho]}) \longrightarrow \mathbf{Tor}^{A'}_\bullet(P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A', Q'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A') \longrightarrow \mathbf{Tor}^{A'}_\bullet(P'_\bullet, Q'_\bullet), \tag{6.3.10.1}$$

donde la primera flecha es el homomorfismo A-lineal definido en (III.6.3.8), y la segunda se deduce de los homomorfismos A'-lineales $P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \to P'_\bullet$ y $Q'_{\bullet[\rho]} \otimes_A A' \to Q'_\bullet$ por funtorialidad. Se tienen homomorfismos análogos para las sucesiones espectrales de (III.6.3.2), y propiedades evidentes de transitividad, cuyo enunciado dejamos al cuidado del lector.

Proposición (6.3.11). — *Sea $\rho : A \to A'$ un homomorfismo de anillos que hace de A' un A-módulo plano. Para todo complejo $P'_\bullet$ de A'-módulos y todo complejo $Q_\bullet$ de A-módulos acotado inferiormente, se tiene un isomorfismo canónico funtorial*

$$\mathbf{Tor}^A_\bullet(P'_{\bullet[\rho]}, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}^{A'}_\bullet(P'_\bullet, Q_\bullet \otimes_A A'). \tag{6.3.11.1}$$

Demostración. — En efecto, si $M_{\bullet\bullet}$ es una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg de $Q_\bullet$, $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ es una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg de $Q_\bullet \otimes_A A'$, y se tiene, salvo isomorfismo canónico,

$$P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A M_{\bullet\bullet} = P'_\bullet \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A');$$

la conclusión resulta de (III.6.3.4).

Observación (6.3.12). — *Sea (A^λ) un sistema inductivo filtrante de anillos, y sean $(P^\lambda_\bullet)$, $(Q^\lambda_\bullet)$ dos sistemas inductivos de complejos de (A^λ)-módulos; se tiene entonces un isomorfismo canónico que generaliza (III.6.3.6.1)*

$$\varinjlim_\lambda \mathbf{Tor}^{A^\lambda}_\bullet(P^\lambda_\bullet, Q^\lambda_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}^A_\bullet(P_\bullet, Q_\bullet), \tag{6.3.12.1}$$

donde $A = \varinjlim A^\lambda$, $P_\bullet = \varinjlim P^\lambda_\bullet$, $Q_\bullet = \varinjlim Q^\lambda_\bullet$. Una vez definidos, con ayuda de (III.6.3.10), los homomorfismos

$$\mathbf{Tor}^{A^\lambda}_\bullet(P^\lambda_\bullet, Q^\lambda_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}^{A^\mu}_\bullet(P^\mu_\bullet, Q^\mu_\bullet)$$

para $\lambda \leqslant \mu$, la demostración es la de (III.6.3.6).

Proposición (6.3.13). — *Sean S un subconjunto multiplicativo de A, y $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ dos complejos de A-módulos en los que las multiplicaciones por los elementos de S sean biyectivas, de modo que, si $A' = S^{-1}A$, $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ estén formados por A'-módulos. Entonces se tiene un isomorfismo canónico*

$$\mathbf{Tor}^A_\bullet(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}^{A'}_\bullet(P_\bullet, Q_\bullet).$$

Demostración. — En efecto, la hipótesis implica que los homomorfismos canónicos $P_\bullet \to P_\bullet \otimes_A A'$, $Q_\bullet \to Q_\bullet \otimes_A A'$ son biyectivos. Por otra parte, la funtorialidad del hipertor muestra que la multiplicación por todo $s \in S$ es biyectiva en $\mathbf{Tor}^A_\bullet(P_\bullet, Q_\bullet)$ y, por consiguiente,

$$\mathbf{Tor}^A_\bullet(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}^A_\bullet(P_\bullet, Q_\bullet) \otimes_A A'$$

es también un homomorfismo biyectivo. Como A' es un A-módulo plano, la conclusión resulta de (III.6.3.9), y se tienen asimismo isomorfismos canónicos para las sucesiones espectrales. III | 146

6.4. Funtores hipertor locales de complejos de módulos cuasicoherentes: caso de los esquemas afines

(6.4.1) Sean S un esquema afín de anillo A, y X e Y dos S-esquemas afines de anillos B y C, respectivamente; así, B y C son A-álgebras. Todo complejo $\mathscr{P}_\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes es de la forma $\widetilde{P_\bullet}$ para un complejo $P_\bullet$ de B-módulos, y análogamente todo complejo $\mathscr{Q}_\bullet$ de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes es de la forma $\widetilde{Q_\bullet}$ para un complejo $Q_\bullet$ de C-módulos ((I.1.3.7) y (I.1.3.8)).

Considerados como complejos de A-módulos, $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ tienen módulos hipertor $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$. Por bifuntorialidad, las A-álgebras B y C actúan sobre este A-módulo; estas acciones lo convierten en un (B, C)-bimódulo o, equivalentemente, en un módulo sobre

$$B \otimes_A C = A(X \times_S Y).$$

Hemos definido así un $\mathscr{O}_{X\times_S Y}$-módulo cuasicoherente

$$\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_S}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) = \big(\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)\big)^\sim. \tag{6.4.1.1}$$

Se denomina *hipertor local de índice* n de $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$, y también se denota por $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$.

Lema (6.4.2). — Con las notaciones de (III.6.4.1), supongamos que $A = R^{-1}A'$, donde A' es un anillo y R una parte multiplicativa de A'. Sea $S' = \mathrm{Spec}(A')$. Entonces X e Y pueden considerarse como S'-preesquemas y $X \times_{S'} Y = X \times_S Y$ ((I.1.6.2) y (I.3.2.4)); además,

$$\mathscr{T}or_\bullet^{S'}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) = \mathscr{T}or_\bullet^{S}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet).$$

Demostración. — Esto se deduce de (III.6.4.1.1) y (III.6.3.13).

(6.4.3) Con las notaciones e hipótesis de (III.6.4.1), sean $\mathscr{F} = \widetilde{F}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente y $\mathscr{G} = \widetilde{G}$ un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente. Considerando $\mathscr{F}$ y $\mathscr{G}$ como complejos concentrados en grado cero, denotamos por $\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$, o por $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F}, \mathscr{G})$, su hipertor local de índice n. Por (III.6.3.5)(ii),

$$\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{G}) = \big(\mathrm{Tor}_n^A(F, G)\big)^\sim. \tag{6.4.3.1}$$

Volvamos ahora a dos complejos arbitrarios de módulos cuasicoherentes $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$. Las fórmulas (III.6.4.1.1) y (III.6.4.3.1), junto con (III.6.3.2), muestran que $\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ es el objeto al que convergen dos sucesiones espectrales ${}'\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ y ${}''\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$, cuyos términos E_2 son

$${}'\mathscr{E}^2_{pq} = \mathscr{H}_p\big(\mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)\big) \tag{6.4.3.2}$$

y

$${}''\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathscr{T}or_p^S\big(\mathscr{H}_{q'}(\mathscr{P}_\bullet), \mathscr{H}_{q''}(\mathscr{Q}_\bullet)\big). \tag{6.4.3.3}$$

Aquí $\mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ en (III.6.4.3.2) denota el bicomplejo de $\mathscr{O}_{X\times_S Y}$-módulos cuasicoherentes $\mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_i, \mathscr{Q}_j)$.

(6.4.4) Sean

$$X^{(1)} = \mathrm{Spec}(B^{(1)}), \qquad Y^{(1)} = \mathrm{Spec}(C^{(1)})$$

otros dos esquemas afines, donde $B^{(1)}$ y $C^{(1)}$ son A-álgebras, y sean

$$u : X^{(1)} \longrightarrow X, \qquad v : Y^{(1)} \longrightarrow Y$$

S-morfismos correspondientes a los A-homomorfismos $\phi : B \longrightarrow B^{(1)}$ y $\psi : C \longrightarrow C^{(1)}$. Consideremos los complejos

$$u^*(\mathscr{P}_\bullet) = (P_\bullet \otimes_B B^{(1)})^\sim, \qquad v^*(\mathscr{Q}_\bullet) = (Q_\bullet \otimes_C C^{(1)})^\sim.$$

Los A-homomorfismos canónicos

$$P_\bullet \longrightarrow P_\bullet \otimes_B B^{(1)}, \qquad Q_\bullet \longrightarrow Q_\bullet \otimes_C C^{(1)}$$

dan, por funtorialidad, un A-homomorfismo

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet \otimes_B B^{(1)}, Q_\bullet \otimes_C C^{(1)}).$$

De nuevo por funtorialidad, se trata en realidad de un homomorfismo de $(B \otimes_A C)$-módulos. Por tanto, define un $(u \times_S v)$-morfismo

$$\theta : \mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) \longrightarrow \mathscr{T}or_\bullet^S(u^*\mathscr{P}_\bullet, v^*\mathscr{Q}_\bullet), \tag{6.4.4.1}$$

y, en consecuencia, un homomorfismo de $\mathscr{O}_{X^{(1)}\times_S Y^{(1)}}$-módulos

$$\theta^\sharp : (u \times_S v)^* \mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) \longrightarrow \mathscr{T}or_\bullet^S(u^*\mathscr{P}_\bullet, v^*\mathscr{Q}_\bullet). \tag{6.4.4.2}$$

Este es manifiestamente un morfismo de bi-∂-funtores en las categorías de módulos cuasicoherentes acotados inferiormente. El homomorfismo (III.6.4.4.2) no es necesariamente biyectivo; sin embargo:

Lema (6.4.5). — Con las notaciones de (III.6.4.4), si u y v son inmersiones abiertas, entonces (III.6.4.4.2) es biyectivo.

Demostración. — Identifiquemos $X^{(1)}$ e $Y^{(1)}$ con abiertos de X e Y, respectivamente. Son uniones de abiertos de la forma $\mathrm{D}(f)$ y $\mathrm{D}(g)$, donde $f \in B$ y $g \in C$; los preesquemas inducidos sobre $\mathrm{D}(\phi(f))$ y $\mathrm{D}(f)$, y asimismo sobre $\mathrm{D}(\psi(g))$ y $\mathrm{D}(g)$, son isomorfos.

Basta demostrar el lema cuando $X^{(1)} = \mathrm{D}(f)$ e $Y^{(1)} = \mathrm{D}(g)$. En efecto, una vez sabido esto, en el caso general basta mostrar que la restricción de $\theta^\sharp$ a cada $\mathrm{D}(f) \times_S \mathrm{D}(g)$ es un isomorfismo. Si

$$u_1 : \mathrm{D}(f) \longrightarrow X^{(1)}, \qquad v_1 : \mathrm{D}(g) \longrightarrow Y^{(1)}$$

son las inclusiones canónicas, esta restricción es $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\sharp)$. De (III.6.4.4) y (0.4.4.8) se deduce inmediatamente que, al componerla con el homomorfismo canónico

$$(u_1 \times_S v_1)^* \mathscr{T}or_\bullet^S(u^*\mathscr{P}_\bullet, v^*\mathscr{Q}_\bullet) \longrightarrow \mathscr{T}or_\bullet^S((u')^*\mathscr{P}_\bullet, (v')^*\mathscr{Q}_\bullet), \tag{6.4.5.1}$$

donde $u' = u \circ u_1$ y $v' = v \circ v_1$, se obtiene el homomorfismo canónico

$$(u' \times_S v')^* \mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) \longrightarrow \mathscr{T}or_\bullet^S((u')^*\mathscr{P}_\bullet, (v')^*\mathscr{Q}_\bullet). \tag{6.4.5.2}$$

Si (III.6.4.5.1) y (III.6.4.5.2) son isomorfismos, también lo es $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\sharp)$.

Supongamos, pues, que $X^{(1)} = \mathrm{D}(f)$ e $Y^{(1)} = \mathrm{D}(g)$, de modo que $B^{(1)} = B_f$ y $C^{(1)} = C_g$. Entonces $u^*(\mathscr{P}_\bullet)$ y $v^*(\mathscr{Q}_\bullet)$ se identifican, respectivamente, con $((P_\bullet)_f)^\sim$ y $((Q_\bullet)_g)^\sim$. Además, $X^{(1)} \times_S Y^{(1)}$ se identifica con el subesquema abierto $\mathrm{D}(f \otimes g)$ de

$$X \times_S Y = \mathrm{Spec}(B \otimes_A C)$$

((II.4.3.2.4)). Queda por demostrar que el homomorfismo

$$\big(\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)\big)_{f\otimes g} \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A((P_\bullet)_f, (Q_\bullet)_g), \tag{6.4.5.3}$$

inducido por los homomorfismos canónicos $P_\bullet \longrightarrow (P_\bullet)_f$ y $Q_\bullet \longrightarrow (Q_\bullet)_g$, es biyectivo. **III** | 148

Por (0.1.6.1),

$$(P_\bullet)_f = \varinjlim_m P_\bullet^{(m)},$$

donde cada $P_\bullet^{(m)}$ es el mismo complejo de B-módulos que $P_\bullet$, y para $m \leq n$ la aplicación $P_\bullet^{(m)} \longrightarrow P_\bullet^{(n)}$ es la multiplicación por f^{n-m}. El enunciado análogo vale para $Q_\bullet$, sustituyendo f por g. El homomorfismo

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(m)}, Q_\bullet^{(m)}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(n)}, Q_\bullet^{(n)})$$

correspondiente a estas aplicaciones de transición es, por definición, la multiplicación por $(f \otimes g)^{n-m}$. La conclusión se deduce de (0.1.6.1), aplicado al miembro izquierdo de (III.6.4.5.3), y de (III.6.3.6).

(6.4.6) Con las notaciones de (III.6.4.4), se definen del mismo modo homomorfismos canónicos de funtores espectrales

$$\begin{cases} (u \times_S v)^* {}'\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) \longrightarrow {}'\mathscr{E}(u^*\mathscr{P}_\bullet, v^*\mathscr{Q}_\bullet), \\ (u \times_S v)^* {}''\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) \longrightarrow {}''\mathscr{E}(u^*\mathscr{P}_\bullet, v^*\mathscr{Q}_\bullet). \end{cases} \tag{6.4.6.1}$$

El razonamiento de (III.6.4.5) muestra que, cuando u y v son inmersiones abiertas, estos homomorfismos son biyectivos. Teniendo en cuenta (III.6.3.6.2) y (III.6.3.6.3), el razonamiento demuestra que son isomorfismos en los términos E^2, mientras que (III.6.4.5) demuestra que son isomorfismos en los objetos límite. La afirmación se deduce entonces de (0.11.1.2) y (0.11.2.4).

6.5. Funtores hipertor locales de complejos de módulos cuasicoherentes: caso general

(6.5.1) Sea ahora S un preesquema arbitrario, y sean X e Y dos S-preesquemas. Sean $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes y $\mathscr{Q}_\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes. Pongamos $Z = X \times_S Y$. Vamos a definir $\mathscr{O}_Z$-módulos cuasicoherentes

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet),$$

denominados *hipertor locales* de $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$, que se reducen a los de (III.6.4) cuando S, X e Y son afines.

Cuando $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ están concentrados en grado cero, con términos respectivos $\mathscr{F}$ y $\mathscr{G}$, escribimos $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ en lugar de $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$.

(6.5.2) Supongamos primero que S es afín, y sean (X_λ) y (Y_μ) recubrimientos de X e Y por abiertos afines. Entonces

$$Z_{\lambda\mu} = X_\lambda \times_S Y_\mu$$

forma un recubrimiento abierto afín de Z. Pongamos

$$\mathscr{P}_{\lambda,\bullet} = \mathscr{P}_\bullet|X_\lambda, \qquad \mathscr{Q}_{\mu,\bullet} = \mathscr{Q}_\bullet|Y_\mu.$$

Para cada par (λ, μ) tenemos así un $\mathscr{O}_{Z_{\lambda\mu}}$-módulo cuasicoherente

$$\mathscr{F}_{\lambda\mu} = \mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_{\lambda,\bullet}, \mathscr{Q}_{\mu,\bullet}).$$

Debemos mostrar que los $\mathscr{F}_{\lambda\mu}$ satisfacen la condición de pegado (0.3.3.1). Basta comprobar que, para todo abierto afín

$$U \subset X_\lambda \cap X_{\lambda'}, \qquad V \subset Y_\mu \cap Y_{\mu'},$$

las restricciones de $\mathscr{F}_{\lambda\mu}$ y $\mathscr{F}_{\lambda'\mu'}$ a $U \times_S V$ son canónicamente isomorfas. Esto se deduce inmediatamente de sus isomorfismos canónicos con

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V),$$

dados por (III.6.4.5).

La definición y (III.6.4.5) muestran también que el $\mathscr{O}_Z$-módulo así obtenido es independiente, salvo isomorfismo único compatible con las identificaciones locales, de los recubrimientos abiertos elegidos. Lo denotamos por

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet).$$

Finalmente, para todo abierto U de X y todo abierto V de Y, su restricción a $U \times_S V$ es canónicamente isomorfa a

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V).$$

(6.5.3) Pasemos ahora al caso general, en que S es arbitrario. Sea (S_α) un recubrimiento de S por abiertos afines, y sean X_α e Y_α las imágenes inversas de S_α en X e Y. Debemos mostrar que los haces

$$\mathscr{G}_\alpha = \mathscr{T}or_n^{S_\alpha}(\mathscr{P}_\bullet|X_\alpha, \mathscr{Q}_\bullet|Y_\alpha)$$

satisfacen la condición de pegado.

Para todo abierto afín $T \subset S_\alpha \cap S_\beta$, sean U y V sus imágenes inversas en X e Y. Basta definir isomorfismos canónicos entre las restricciones de $\mathscr{G}_\alpha$ y $\mathscr{G}_\beta$ a $U \times_S V$ y

$$\mathscr{T}or_n^T(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V).$$

Podemos restringirnos además al caso en que $T = \mathrm{D}(f_\alpha) = \mathrm{D}(f_\beta)$, donde f_α y f_β son secciones de $\mathscr{O}_S$ sobre S_α y S_β, respectivamente. Por (III.6.4.2),

$$\mathscr{T}or_n^T(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V)$$

es canónicamente isomorfo tanto a $\mathscr{T}or_n^{S_\alpha}(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V)$ como a $\mathscr{T}or_n^{S_\beta}(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V)$. Combinando estos isomorfismos con las identificaciones locales de (III.6.5.2), queda definido el $\mathscr{O}_Z$-módulo

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet).$$

Para todo abierto U de X y todo abierto V de Y, la restricción de este módulo a $U \times_S V$ es canónicamente isomorfa a

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet|U, \mathscr{Q}_\bullet|V).$$

Esta construcción define manifiestamente, en las categorías de complejos acotados inferiormente de módulos cuasicoherentes, un bi-∂-funtor

$$\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$$

con valores en los $\mathscr{O}_Z$-módulos. En efecto, la afirmación es local en X, Y y S, por (III.6.4.5) y por el hecho de que (III.6.4.4.2) es un morfismo de bi-∂-funtores.

Si $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ están concentrados en grado cero, con términos respectivos $\mathscr{F}$ y $\mathscr{G}$, entonces

$$\mathscr{T}or_0^S(\mathscr{F}, \mathscr{G}) = \mathscr{F} \otimes_S \mathscr{G},$$

el producto tensorial externo definido en (I.9.1.2); esto se deduce de (III.6.4.1.1) y (I.9.1.3).

(6.5.4) La construcción precedente y (III.6.4.6) muestran que $\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ es el objeto al que convergen dos funtores espectrales ${}'\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ y ${}''\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$, cuyos términos E_2 son

$${}'\mathscr{E}^2_{pq} = \mathscr{H}_p\big(\mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)\big) \tag{6.5.4.1}$$

y

$${}''\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathscr{T}or_p^S\big(\mathscr{H}_{q'}(\mathscr{P}_\bullet), \mathscr{H}_{q''}(\mathscr{Q}_\bullet)\big). \tag{6.5.4.2}$$

La sucesión espectral (III.6.5.4.2) es siempre regular. Ambas sucesiones espectrales son birregulares cuando $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ están acotados inferiormente. A continuación se describe otro caso en que son birregulares.

(6.5.5) Sea T un espacio topológico. Se dice que un haz de anillos $\mathscr{A}$ sobre T tiene *dimensión cohomológica a lo sumo* n si el anillo $\mathscr{A}_t$ tiene dimensión cohomológica a lo sumo n para todo $t \in T$. En este caso se dice también que el espacio anillado $(T, \mathscr{A})$ tiene dimensión cohomológica a lo sumo n. Un haz de anillos, o un espacio anillado, tiene *dimensión cohomológica finita* si esto se cumple para algún entero n.

Si los $\mathscr{A}_t$ son anillos locales noetherianos conmutativos, decir que tienen dimensión cohomológica a lo sumo n significa que son regulares y tienen dimensión de Krull a lo sumo n ((0.17.3.1)). En la terminología de la teoría de la dimensión que se introducirá en el capítulo IV, un preesquema localmente noetheriano T tiene dimensión cohomológica a lo sumo n exactamente cuando es regular ((0.4.1.4)) y tiene dimensión a lo sumo n. Equivalentemente, para todo abierto afín U de T, el anillo $\Gamma(U, \mathscr{O}_T)$ tiene dimensión cohomológica a lo sumo n ((0.17.2.6)). III | 150

En consecuencia, si S es localmente noetheriano y tiene dimensión cohomológica finita, (III.6.3.2) muestra que tanto ${}'\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ como ${}''\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ son birregulares.

Finalmente, bajo el isomorfismo canónico $X \times_S Y \xrightarrow{\sim} Y \times_S X$, $\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ corresponde canónicamente a $\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{Q}_\bullet, \mathscr{P}_\bullet)$.

Proposición (6.5.6). — *Sea $(\mathscr{P}_{\alpha\bullet})$ un sistema inductivo filtrante de complejos de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes. Existe un isomorfismo canónico*

$$\varinjlim_\alpha \mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_{\alpha\bullet}, \mathscr{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{T}or_\bullet^S\left(\varinjlim_\alpha \mathscr{P}_{\alpha\bullet}, \mathscr{Q}_\bullet\right). \tag{6.5.6.1}$$

Demostración. — La cuestión es local en S, X e Y. Por tanto, podemos suponer que S, X e Y son afines, en cuyo caso la proposición se reduce a (III.6.3.6).

(6.5.7) *Observaciones.*

(i) Consideremos en particular el caso $S = X = Y$, con $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ dos complejos de $\mathscr{O}_S$-módulos cuasicoherentes. Entonces los $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ son $\mathscr{O}_S$-módulos cuasicoherentes. Además, para todo punto $z \in S$, (III.6.5.6) da un isomorfismo canónico

$$\big(\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)\big)_z \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_n^{\mathscr{O}_z}\big((\mathscr{P}_\bullet)_z, (\mathscr{Q}_\bullet)_z\big), \tag{6.5.7.1}$$

porque la cuestión es local y, por (III.6.4.1.1), se reduce al caso de módulos.

(ii) La definición de hipertor puede generalizarse a dos complejos $\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos sobre un mismo espacio anillado $(X, \mathscr{O}_X)$. Para cada abierto U de X, pongamos

$$A(U) = \Gamma(U, \mathscr{O}_X), \qquad P_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathscr{P}_\bullet), \qquad Q_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathscr{Q}_\bullet).$$

Los $A(U)$-módulos

$$\mathbf{Tor}_n^{A(U)}\big(P_\bullet(U), Q_\bullet(U)\big)$$

forman entonces un prehaz sobre X; denotemos por $\mathscr{T}or_n^X(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ el $\mathscr{O}_X$-módulo asociado. Cuando X es un preesquema, (III.6.3.12) muestra que este módulo es canónicamente isomorfo al hipertor definido más arriba. No desarrollaremos más esta generalización.

Proposición (6.5.8). — Sean X e Y dos S-preesquemas, y sea $\mathscr{F}$ (respectivamente $\mathscr{G}$) un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente (respectivamente un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente). Si $\mathscr{F}$ o $\mathscr{G}$ es plano sobre S, entonces

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F},\mathscr{G}) = 0 \qquad (n \neq 0).$$

Demostración. — La cuestión es local en X e Y, por lo que podemos suponer que X, Y y S son afines, de anillos respectivos B, C y A, y escribir $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ y $\mathscr{G} = \widetilde{N}$, donde M es un B-módulo y N un C-módulo. Supongamos, por ejemplo, que $\mathscr{F}$ es plano sobre S. Esto significa que, para todo $s \in S$, M_s es un A_s-módulo plano ((0.6.7.1)); por consiguiente, M es un A-módulo plano ((0.6.3.3)). Así, $\mathrm{Tor}_n^A(M,N) = 0$ para $n > 0$ y todo C-módulo N ((0.6.1.1)), y la conclusión se deduce de (III.6.4.1.1).

Corolario (6.5.9). — Sean X e Y dos S-preesquemas, y sea $\mathscr{P}_\bullet$ (respectivamente $\mathscr{Q}_\bullet$) un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes (respectivamente de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes). Supongamos que cada $\mathscr{P}_i$ es plano sobre S. Entonces existe un isomorfismo canónico de ∂-funtores en $\mathscr{Q}_\bullet$ **III** | 151

$$\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{P}_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}_\bullet). \tag{6.5.9.1}$$

Demostración. — Cuando S, X e Y son afines, esto es precisamente (III.6.3.7); el caso general se deduce mediante los razonamientos de (III.6.5.2) y (III.6.5.3).

(6.5.10) *Corolario.* Supongamos que X es plano sobre S ((0.6.7.1)), que $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ están acotados inferiormente, y que cada $\mathscr{P}_i$ es un $\mathscr{O}_X$-módulo localmente libre, no necesariamente de tipo finito. Entonces el homomorfismo (III.6.5.9.1) es biyectivo.

En efecto, se cumple la hipótesis de (III.6.5.9): la planitud es, por definición, una propiedad puntual en X, y toda suma directa de módulos planos es plana ((0.6.1.2)).

Proposición (6.5.11). — Sean X' e Y' dos S-preesquemas, y sean $f : X \to X'$ y $g : Y \to Y'$ dos S-morfismos afines. Para un complejo $\mathscr{P}_\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes y un complejo $\mathscr{Q}_\bullet$ de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes, existe un isomorfismo canónico funtorial

$$(f \times_S g)_*\big(\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)\big) \xrightarrow{\sim} \mathscr{T}or_\bullet^S(f_*\mathscr{P}_\bullet, g_*\mathscr{Q}_\bullet). \tag{6.5.11.1}$$

Demostración. — Como f y g son afines, $f_*\mathscr{P}_\bullet$ y $g_*\mathscr{Q}_\bullet$ son complejos de módulos cuasicoherentes ((II.1.2.6)). Si $Z' = X' \times_S Y'$, ambos miembros de (III.6.5.11.1) son $\mathscr{O}_{Z'}$-módulos cuasicoherentes por (III.6.5.1). Nos reducimos inmediatamente al caso en que S, X' e Y' son afines; entonces X e Y también son afines, y la afirmación se deduce de (III.6.4.1.1) y (I.1.6.3).

(6.5.12) *Observación.* Sean X' e Y' dos S-preesquemas, con X' plano sobre S. Sea X un subpreesquema cerrado de X', y sea $i : X \to X'$ la inmersión canónica. Sea $\mathscr{P}_\bullet$ (respectivamente $\mathscr{Q}_\bullet$) un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes (respectivamente de $\mathscr{O}_{Y'}$-módulos cuasicoherentes). Finalmente, sea $\mathscr{L}'_{\bullet\bullet}$ una resolución de $i_*\mathscr{P}_\bullet$ formada por $\mathscr{O}_{X'}$-módulos localmente libres, tal que cada punto de X' tenga un entorno abierto afín U para el cual $\mathscr{L}'_{j,\bullet}|U$ sea una resolución libre de $i_*\mathscr{P}_j|U$, para todo j. Existe entonces un isomorfismo canónico

$$(i \times_S 1)_*\big(\mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)\big) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}'_{\bullet\bullet} \otimes_S \mathscr{Q}_\bullet). \tag{6.5.12.1}$$

Si S, X' e Y' son afines, y si $\mathscr{L}'_{j,\bullet}$ es una resolución libre de $i_*\mathscr{P}_j$ para todo j, (III.6.5.11) nos reduce al caso $X' = X$, con X plano sobre S, y basta aplicar (III.6.3.4). En general, (III.6.5.12.1) se define localmente, y queda comprobar que estas definiciones locales dan un isomorfismo global.

Para ello, recordemos la definición del primer isomorfismo (III.6.3.4.1). Proviene de un isomorfismo de sucesiones espectrales ((0.11.6.5) y (0.11.5.3)), obtenido a su vez de un morfismo de bicomplejos

$$L_{\bullet\bullet} \longrightarrow L''_{\bullet\bullet},$$

donde $L_{\bullet\bullet}$ es la resolución dada de $P_\bullet$, y $L''_{\bullet\bullet}$ es una resolución proyectiva de $P_\bullet$ en la categoría de complejos acotados inferiormente de A-módulos ((0.11.5.2.2)). La afirmación se deduce del hecho de que (III.6.3.4.1) es independiente de la resolución proyectiva elegida $L''_{\bullet\bullet}$, pues existe una equivalencia homotópica entre cualesquiera dos resoluciones de este tipo (M, V, 1.2). **III** | 152

Proposición (6.5.13). — Sean X e Y dos S-preesquemas, y supongamos que se cumple una de las condiciones siguientes:

(i) X y $Z = X \times_S Y$ son localmente noetherianos, y X es plano sobre S;

(ii) S y X son localmente noetherianos, y Y es de tipo finito sobre S.

Sea $\mathscr{P}_\bullet$ (respectivamente $\mathscr{Q}_\bullet$) un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes (respectivamente de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes). Supongamos además que, para todo n, $\mathscr{H}_n(\mathscr{P}_\bullet)$ (respectivamente $\mathscr{H}_n(\mathscr{Q}_\bullet)$) es un $\mathscr{O}_X$-módulo (respectivamente un $\mathscr{O}_Y$-módulo) de tipo finito. Entonces

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$$

es un $\mathscr{O}_Z$-módulo coherente para todo n.

Demostración. — Como $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ están acotados inferiormente, la sucesión espectral ${}''\mathscr{E}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$ es birregular por (III.6.5.4). Tanto en el caso (i) como en el caso (ii), Z es localmente noetheriano, de modo que (0.11.1.8) reduce la afirmación a la coherencia de los términos ${}''\mathscr{E}^2_{pq}$. La hipótesis de tipo finito sobre los módulos de homología y la fórmula (III.6.5.4.2) reducen la proposición al caso particular en que $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{Q}_\bullet$ están concentrados en grado cero, es decir, al corolario siguiente.

Corolario (6.5.14). — *Supongamos que se cumple una de las condiciones* (i) *y* (ii) *de (III.6.5.13), y sea $\mathscr{F}$ (respectivamente $\mathscr{G}$) un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente (respectivamente un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente) de tipo finito. Entonces $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ es un $\mathscr{O}_Z$-módulo coherente para todo n.*

Demostración. — La cuestión es local en X e Y, por lo que podemos suponer que S, X e Y son afines.

(i) Bajo las hipótesis de (i), S, X y Z son noetherianos. Existe, por tanto, una resolución localmente libre $\mathscr{L}_\bullet$ de $\mathscr{F}$, formada por $\mathscr{O}_X$-módulos de tipo finito ((I.1.3.7)). Como X es plano sobre S, (III.6.3.4) da

$$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F}, \mathscr{G}) = \mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet \otimes_S \mathscr{G}).$$

Los módulos $\mathscr{L}_i \otimes_S \mathscr{G}$ son $\mathscr{O}_Z$-módulos cuasicoherentes de tipo finito ((I.9.1.1)), luego son coherentes. Se sigue que $\mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet \otimes_S \mathscr{G})$ es coherente ((0.5.3.4)).

(ii) Supongamos ahora que se cumple la condición (ii). Como $A(Y)$ es cociente de una $A(S)$-álgebra de polinomios en un número finito de indeterminadas ((I.6.3.3)), Y es un subpreesquema cerrado de un S-esquema afín Y' plano y de tipo finito sobre S. El esquema Y' es noetheriano ((I.6.3.7)), por lo que existe una resolución localmente libre $\mathscr{M}_\bullet$ de $j_*\mathscr{G}$ por $\mathscr{O}_{Y'}$-módulos de tipo finito, donde $j : Y \to Y'$ es la inmersión canónica. Por (III.6.5.12), $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ es la imagen inversa por $1 \times j$ del $\mathscr{O}_{Z'}$-módulo

$$\mathscr{H}_n(\mathscr{F} \otimes_S \mathscr{M}_\bullet), \qquad Z' = X \times_S Y'.$$

Como en (i), los $\mathscr{F} \otimes_S \mathscr{M}_i$ son $\mathscr{O}_{Z'}$-módulos coherentes, y (0.5.3.4) da de nuevo la conclusión.

(6.5.15) La teoría desarrollada arriba para dos complejos $\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet$ de haces cuasicoherentes sobre dos S-preesquemas X e Y se extiende sin dificultad a una familia finita arbitraria de S-preesquemas $X^{(i)}$ $(1 \leq i \leq m)$, cada uno provisto de un complejo $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes. Si

$$Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)},$$

se define así un $\mathscr{O}_Z$-módulo cuasicoherente

$$\mathscr{T}or_q^S\big(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}, \ldots, \mathscr{P}_\bullet^{(m)}\big).$$

Dejamos al lector el desarrollo de la teoría en este caso general, y registramos únicamente, para referencia posterior, el término E_2 de la segunda sucesión espectral regular que converge a este hipertor: **III** | 153

$$''\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2+\cdots+q_m=q} \mathscr{T}or_p^S\big(\mathscr{H}_{q_1}(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), \ldots, \mathscr{H}_{q_m}(\mathscr{P}_\bullet^{(m)})\big). \tag{6.5.15.1}$$

En (III.6.8) estudiaremos las sucesiones espectrales de asociatividad a las que dan lugar estos funtores hipertor de un número finito arbitrario de complejos.

6.6. Funtores de hipertor global para complejos de módulos cuasicoherentes y sucesiones espectrales de Künneth: caso de base afín

(6.6.1) Consideremos un esquema afín $S = \mathrm{Spec}(A)$ y dos S-esquemas cuasicompactos $X^{(i)}$ $(i = 1, 2)$; sea $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ un complejo de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes, acotado inferiormente, cuyo diferencial es de grado -1 $(i = 1, 2)$. Consideremos, por otra parte, un cubrimiento finito $\mathfrak{U}^{(i)} = (U_\alpha^{(i)})$ de $X^{(i)}$ por abiertos afines; sea

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)},$$

que es un S-esquema cuasicompacto (I, 5.5.1 y 6.6.4), y sea $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}^{(1)} \times_S \mathfrak{U}^{(2)}$ el cubrimiento de X formado por los abiertos afines $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$. Para todo par de enteros $p \leqslant 0$, $q \in \mathbf{Z}$, el grupo de las $(-p)$-cocadenas alternadas

$$C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_q^{(i)})$$

del cubrimiento $\mathfrak{U}^{(i)}$ con coeficientes en el haz $\mathscr{P}_q^{(i)}$ (G, II, 5.1) es un A-módulo; para $p > 0$, pondremos $C^p(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_q^{(i)}) = 0$; queda así definido un bicomplejo

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$$

de A-módulos, cuyos dos diferenciales son de grado -1. De las definiciones (0_{I}, 12.1.2) resulta que el A-módulo de homología

$$\mathrm{H}_n\big(C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})\big)$$

de este bicomplejo (considerado, como de costumbre, como un complejo simple para el grado total) no es sino el A-módulo de hipercohomología

$$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)\bullet}),$$

donde $\mathscr{P}^{(i)\bullet}$ es el complejo con diferencial de grado $+1$ obtenido tomando $\mathscr{P}_{-q}^{(i)}$ como componente de grado q; por abuso de notación, lo escribiremos $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$. Resulta entonces de (6.2.2) que este A-módulo es canónicamente isomorfo al A-módulo de hipercohomología $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)\bullet})$, que escribiremos asimismo $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$; por tanto, no depende del cubrimiento finito $\mathfrak{U}^{(i)}$ elegido.

(6.6.2) A los dos bicomplejos de A-módulos

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)}) \qquad (i = 1, 2)$$

y al bifuntor covariante que asocia a estos dos bicomplejos su producto tensorial $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ les aplicaremos la teoría general de la hiperhomología de funtores respecto de bicomplejos (0_{I}, 11.7.4). Como las cocadenas consideradas son alternadas y los cubrimientos $\mathfrak{U}^{(i)}$ son finitos, observemos que los módulos $C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_q^{(i)})$ solo son $\neq 0$ para un número finito (independiente de q) de valores de p y, en particular, las dos graduaciones de cada $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ están acotadas inferiormente. Denotaremos por

$$\mathbf{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$$

o por

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$$

el n-ésimo módulo de hiperhomología de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$, al que llamaremos el *hipertor* de índice n de $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$, relativo a los cubrimientos $\mathfrak{U}^{(1)}$ y $\mathfrak{U}^{(2)}$. Cuando $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ están reducidos a sus términos de grado 0, $\mathscr{F}^{(1)}$ y $\mathscr{F}^{(2)}$, escribimos

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{F}^{(1)}, \mathscr{F}^{(2)})$$

para su hipertor. Conforme a las convenciones generales, denotaremos por

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$$

el bicomplejo cuya componente de índices (j, k) es

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_j^{(1)}, \mathscr{P}_k^{(2)}).$$

Como $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ es un funtor exacto respecto de $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$, puesto que las intersecciones de los miembros de $\mathfrak{U}^{(i)}$ **III** | 154
son afines (I, 5.5.6 y 1.3.11), $\mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ es un bi-∂-funtor covariante en $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$, con valores en la categoría de los A-módulos (0_{I}, 11.7.3). Además, se sabe (0_{I}, 11.7.2) que este bifuntor es el término límite común de seis funtores espectrales birregulares, que denotaremos por

$${}^{(t)}\mathscr{E}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$$

o por

$${}^{(t)}\mathscr{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}),$$

donde t ha de sustituirse por una de las letras a, b, a', b', c, d, y cuyos términos E_2 son los siguientes:

$$
\begin{aligned}
{}^{(a)}\mathscr{E}^2_{pq} &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}^A_p\big(\mathrm{H}_{q_1}(L^{(1)}_{\bullet\bullet}), \mathrm{H}_{q_2}(L^{(2)}_{\bullet\bullet})\big),\\
{}^{(b)}\mathscr{E}^2_{pq} &= \mathrm{H}_p\big(\mathbf{Tor}^{A,\mathrm{II}}_q(L^{(1)}_{\bullet\bullet}, L^{(2)}_{\bullet\bullet})\big),\\
{}^{(a')}\mathscr{E}^2_{pq} &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}^A_p\big(\mathrm{H}^{\mathrm{I}}_{q_1}(L^{(1)}_{\bullet\bullet}), \mathrm{H}^{\mathrm{I}}_{q_2}(L^{(2)}_{\bullet\bullet})\big),\\
{}^{(b')}\mathscr{E}^2_{pq} &= \mathrm{H}_p\big(\mathbf{Tor}^{A}_q(L^{(1)}_{\bullet\bullet}, L^{(2)}_{\bullet\bullet})\big),\\
{}^{(c)}\mathscr{E}^2_{pq} &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}^A_p\big(\mathrm{H}^{\mathrm{II}}_{q_1}(L^{(1)}_{\bullet\bullet}), \mathrm{H}^{\mathrm{II}}_{q_2}(L^{(2)}_{\bullet\bullet})\big),\\
{}^{(d)}\mathscr{E}^2_{pq} &= \mathrm{H}_p\big(\mathbf{Tor}^{A,\mathrm{I}}_q(L^{(1)}_{\bullet\bullet}, L^{(2)}_{\bullet\bullet})\big),
\end{aligned}
$$

donde las notaciones concuerdan con las de la teoría general de la hiperhomología. A continuación explicitaremos con mayor detalle estos términos iniciales.

(6.6.3) *Sucesiones espectrales* (a) *y* (a'). Hemos visto en (6.6.1) que el módulo de homología $\mathrm{H}_n(L^{(i)}_{\bullet\bullet})$ del bicomplejo $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$ era igual a $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_\bullet)$; por tanto,

$$
{}^{(a)}\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}^A_p\big(\mathbf{H}^{-q_1}(X^{(1)}, \mathscr{P}^{(1)}_\bullet), \mathbf{H}^{-q_2}(X^{(2)}, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).
$$

Por definición, el complejo $\mathrm{H}^{\mathrm{I}}_n(L^{(i)}_{\bullet\bullet})$ tiene por término de grado k el módulo de homología $\mathrm{H}_n(C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_k))$, es decir, por definición, el módulo de cohomología $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_k)$; se sabe por (1.4.1) que este módulo es canónicamente isomorfo a $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_k)$; por tanto,

$$
{}^{(a')}\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}^A_p\big(\mathbf{H}^{-q_1}(X^{(1)}, \mathscr{P}^{(1)}_\bullet), \mathbf{H}^{-q_2}(X^{(2)}, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).
$$

(6.6.4) *Sucesiones espectrales* (b) *y* (b'). Por definición, $\mathbf{Tor}^{A,\mathrm{II}}_q(L^{(1)}_{\bullet\bullet}, L^{(2)}_{\bullet\bullet})$ es un bicomplejo cuya componente de bigrado (h,k) es el A-módulo

$$
\mathbf{Tor}^A_q\big(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{P}^{(1)}_\bullet), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).
$$

Sea $\Phi^{(i)}$ el conjunto de índices de $\mathfrak{U}^{(i)}$; por definición, el complejo de módulos $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_\bullet)$ $(r \geqslant 0)$ es suma directa de los complejos $\Gamma(U^{(i)}_\rho, \mathscr{P}^{(i)}_\bullet)$, donde $U^{(i)}_\rho$ es la intersección de los $U^{(i)}_\xi$ para $\xi \in \rho$, y ρ recorre $\mathfrak{P}(\Phi^{(i)})$; por tanto, el A-módulo

$$
\mathbf{Tor}^A_q\big(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{P}^{(1)}_\bullet), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big)
$$

es suma directa de los A-módulos

$$
\mathbf{Tor}^A_q\big(\Gamma(U^{(1)}_\sigma, \mathscr{P}^{(1)}_\bullet), \Gamma(U^{(2)}_\tau, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big),
$$

donde σ (respectivamente, τ) recorre los elementos de $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (respectivamente, $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) tales que $\mathrm{Card}(\sigma) = -(h+1)$ (respectivamente, $\mathrm{Card}(\tau) = -(k+1)$). Como $X^{(1)}$ y $X^{(2)}$ son esquemas, los $U^{(i)}_\rho$ son afines y, por tanto, se tiene (6.4.1.1)

$$
\mathbf{Tor}^A_q\big(\Gamma(U^{(1)}_\sigma, \mathscr{P}^{(1)}_\bullet), \Gamma(U^{(2)}_\tau, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big) = \Gamma\big(U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau, \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).
$$

Se ve, pues, que ${}^{(b)}\mathscr{E}^2_{pq}$ es el $(-p)$-ésimo módulo de cohomología del complejo **III** | 155

$$
L^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S})
$$

de cocadenas bialternadas sobre $\Phi^{(1)}$ y $\Phi^{(2)}$ con valores en el sistema de coeficientes

$$
\mathscr{S} : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma\big(U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau, \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big)
$$

(0_{I}, 11.8.4). Se sabe entonces (0_{I}, 11.8.5 y 11.8.6) que la cohomología de este complejo es la misma que la del complejo $C^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S})$ de todas las cocadenas sobre $\Phi^{(1)}$ y $\Phi^{(2)}$ con valores en $\mathscr{S}$, y también la del complejo $P^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S})$, cuyos elementos son las combinaciones lineales de los

$$
\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma\big(U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau, \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big),
$$

donde $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ y $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ son sucesiones con el mismo número de elementos. Pero entonces se tiene

$$U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau = (U^{(1)}_{\alpha_0} \times_S U^{(2)}_{\beta_0}) \cap \cdots \cap (U^{(1)}_{\alpha_h} \times_S U^{(2)}_{\beta_h}) \qquad \text{(I, 3.2.7)}.$$

Si se denota por $\mathfrak{U}$ el cubrimiento de $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ por los abiertos afines $U^{(1)}_\alpha \times_S U^{(2)}_\beta$, se ve finalmente, teniendo en cuenta que $X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ es un esquema, que se tiene, en virtud de (1.3.1),

$$^{(b)}\mathscr{E}^2_{pq} = \mathbf{H}^{-p}\big(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).$$

En segundo lugar, $\mathbf{Tor}^A_q(L^{(1)}_{\bullet\bullet}, L^{(2)}_{\bullet\bullet})$ es un bicomplejo cuya componente de bigrado (h,k) es la suma directa de los A-módulos

$$\mathbf{Tor}^A_q\big(C^{-h_1}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{P}^{(1)}_{k_1}), C^{-h_2}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathscr{P}^{(2)}_{k_2})\big)$$

tales que $h_1 + h_2 = h$ y $k_1 + k_2 = k$; explicitando los módulos $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_s)$ como antes, se ve nuevamente que esta componente es suma directa de los A-módulos

$$\Gamma\big(U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau, \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_{k_1}, \mathscr{P}^{(2)}_{k_2})\big),$$

donde $k_1 + k_2 = k$, y σ (respectivamente, τ) recorre los elementos de $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (respectivamente, $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) tales que $\mathrm{Card}(\sigma) + \mathrm{Card}(\tau) = -h - 2$. El término $^{(b')}\mathscr{E}^2_{pq}$ que estamos calculando es el $(-p)$-ésimo módulo de cohomología de un bicomplejo $N^{\bullet\bullet} = (N^{hk})$, donde el complejo simple $N^{\bullet k}$ es el complejo de cocadenas bialternadas sobre $\Phi^{(1)}$ y $\Phi^{(2)}$, con valores en el sistema de coeficientes

$$\mathscr{S}_k : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma\left(U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_{-k_1}, \mathscr{P}^{(2)}_{-k_2})\right),$$

y estos sistemas de coeficientes forman un complejo $\mathscr{S}^\bullet$ cuyo diferencial proviene del diferencial del complejo simple asociado al bicomplejo $\mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)$. Se sabe que la cohomología de $N^{\bullet\bullet}$ es la misma que la del bicomplejo $C^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S}^\bullet)$ (0_{I}, 11.8.9), y también la misma que la del bicomplejo $P^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S}^\bullet)$, donde los elementos de bigrado (h,k) son las combinaciones lineales de los

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma\left(U^{(1)}_\sigma \times_S U^{(2)}_\tau, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_{-k_1}, \mathscr{P}^{(2)}_{-k_2})\right),$$

donde $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ y $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ son sucesiones con el mismo número de elementos (0_{I}, 11.8.10). Se ve entonces, como antes, que $^{(b')}\mathscr{E}^2_{pq}$ es el $(-p)$-ésimo módulo de cohomología del bicomplejo $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{Q}^\bullet)$, donde $\mathscr{Q}^\bullet$ es el complejo simple asociado al bicomplejo $\mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)$ de $\mathscr{O}_Z$-módulos. Con las convenciones adoptadas en (6.6.1), se tiene, por tanto,

$$^{(b')}\mathscr{E}^2_{pq} = \mathbf{H}^{-p}\big(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathscr{T}or^S_q(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).$$

III | 156

(6.6.5) *Sucesiones espectrales (c) y (d).* Por definición, el complejo $\mathrm{H}^{\mathrm{II}}_n(L^{(i)}_{\bullet\bullet})$ tiene por término de grado h el A-módulo $C^{-h}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{H}_n(\mathscr{P}^{(i)}_\bullet))$, en virtud de la exactitud del funtor C^{-h}. Por tanto, por definición del hipertor de dos módulos relativo a dos cubrimientos (6.6.2),

$$^{(c)}\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}^S_p\big(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{H}_{q_1}(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet), \mathscr{H}_{q_2}(\mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).$$

Por último, por definición, $\mathbf{Tor}^{A,\mathrm{I}}_q(L^{(1)}_{\bullet\bullet}, L^{(2)}_{\bullet\bullet})$ es un bicomplejo cuya componente de bigrado (h,k) es el A-módulo $\mathbf{Tor}^S_q(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}^{(1)}_h, \mathscr{P}^{(2)}_k)$. Por tanto,

$$^{(d)}\mathscr{E}^2_{pq} = \mathrm{H}_p\big(\mathbf{Tor}^S_q(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet)\big).$$

(6.6.6) La teoría de la hiperhomología de los funtores de bicomplejos (0_{I}, 11.7.3) muestra, como en (6.3.4), que, para toda resolución *plana* de Cartan–Eilenberg $M^{(i)}_{\bullet\bullet}$ de $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$ (en la categoría de los complejos de módulos acotados inferiormente) ($i = 1, 2$), se tienen isomorfismos canónicos de bi-∂-funtores

(6.6.6.1)

$$\begin{aligned}\mathbf{Tor}^S_\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}^{(2)}_\bullet) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{H}_\bullet(M^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A M^{(2)}_{\bullet\bullet}) \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{H}_\bullet(M^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A L^{(2)}_{\bullet\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}_\bullet(L^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A M^{(2)}_{\bullet\bullet}).\end{aligned} \tag{6.6.6.1}$$

(6.6.7) Vamos a mostrar ahora que el hipertor global definido en (6.6.2), así como las seis sucesiones espectrales correspondientes, no dependen de los cubrimientos abiertos afines finitos $\mathfrak{U}^{(i)}$ que se utilizaron para definirlos (salvo isomorfismos canónicos). Bastará para ello mostrar que, si $\mathfrak{V}^{(i)}$ son otros dos cubrimientos de la misma naturaleza, tales que $\mathfrak{V}^{(i)}$ sea *más fino* que $\mathfrak{U}^{(i)}$ para $i = 1, 2$, entonces se tienen *isomorfismos canónicos* de funtores espectrales

(6.6.7, t)
$$^{(t)}\mathscr{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathscr{E}(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \qquad (6.6.7,\ t)$$

donde t se sustituye por a, b, a', b', c o d.

Ahora bien, para $i = 1, 2$ se tienen homomorfismos de bicomplejos

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)}) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$$

bien definidos salvo homotopía (G, II, 5.7.1); de ello resultan ya homomorfismos (6.6.7, t) definidos canónicamente y compatibles con los operadores de borde en los términos límite (0_{I}, 11.3.2). Además, el cálculo de los términos E_2 de las sucesiones espectrales (a), (b), (a'), (b') muestra que, para estas sucesiones espectrales, el homomorfismo (6.6.7, t) es un isomorfismo sobre los términos E_2; como estas sucesiones espectrales son birregulares, se ve que (6.6.7, t) es un isomorfismo para estos funtores espectrales y, por consiguiente, induce un *isomorfismo de bi-∂-funtores* en su término límite común (0_{I}, 11.1.5).

En particular, para $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes $\mathscr{F}^{(i)}$ $(i = 1, 2)$, el homomorfismo canónico

$$\mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{F}^{(1)}, \mathscr{F}^{(2)}) \longrightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathscr{F}^{(1)}, \mathscr{F}^{(2)})$$

es biyectivo; visto el cálculo de (6.6.5), se ve que (6.6.7, t) es también un isomorfismo de los términos E_2 para $t = c$ y $t = d$. Se concluye como antes que (6.6.7, t) es también un isomorfismo de sucesiones espectrales para $t = c$ y $t = d$. Se puede considerar que los isomorfismos (6.6.7, t) definen sistemas inductivos de funtores **III** | 157
espectrales sobre el conjunto filtrante de pares $(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)})$ de cubrimientos abiertos afines finitos de $X^{(1)}$ y $X^{(2)}$. Denotaremos por

$$^{(t)}\mathscr{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \quad \text{o} \quad {}^{(t)}\mathscr{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$$

el límite inductivo de este sistema, y por $\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ el término límite de este funtor espectral, al que llamaremos el *hipertor global* de los dos complejos $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$; si $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ están reducidos a sus términos de grado 0, $\mathscr{F}^{(1)}$ y $\mathscr{F}^{(2)}$, escribiremos

$$\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{F}^{(1)}, \mathscr{F}^{(2)}),$$

y, conforme a las convenciones generales,

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$$

será, por tanto, el bicomplejo cuyas componentes son los módulos

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_h^{(1)}, \mathscr{P}_k^{(2)}).$$

(6.6.8) Bajo las hipótesis de (6.6.1), consideremos ahora dos S-morfismos $f_i : X^{(i)} \to Y^{(i)}$, donde $Y^{(i)} = \mathrm{Spec}(B_i)$ es un S-esquema *afín*, siendo B_i una A-álgebra $(i = 1, 2)$; esto define, pues, un A-homomorfismo $B_i \to \Gamma(X^{(i)}, \mathscr{O}_{X^{(i)}})$ (I, 2.2.4) y, por consiguiente, cada uno de los $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ definidos en (6.6.2) es un bicomplejo de B_i-módulos; se concluye que $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ es un complejo cuádruple de $(B_1 \otimes_A B_2)$-módulos, y sus seis funtores espectrales de hiperhomología pueden considerarse, por tanto, con valores en la categoría de las sucesiones espectrales de $(B_1 \otimes_A B_2)$-módulos. Si se pone $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} = \mathrm{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$, se pueden considerar los $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes asociados a estos módulos (I, 1.3.4); denotaremos por ${}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ (para $t = a$, b, a', b', c o d) las seis sucesiones espectrales

$$\big({}^{(t)}\mathscr{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big)^\sim$$

de $\mathscr{O}_Y$-módulos, y por $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ su término límite común

$$\big(\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big)^\sim.$$

Lo denotaremos por $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{F}^{(1)}, \mathscr{F}^{(2)})$ cuando $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ esté reducido a su término de grado 0, $\mathscr{F}^{(i)}$ $(i = 1, 2)$.

6.7. Funtores de hipertor global de complejos de módulos cuasicoherentes y sucesiones espectrales de Künneth: caso general

(6.7.1) Vamos a generalizar ahora las definiciones de (6.6.8) al caso en que S es un preesquema cualquiera, $X^{(i)}$ e $Y^{(i)}$ son S-preesquemas y $f_i : X^{(i)} \to Y^{(i)}$ son morfismos *separados y cuasicompactos*. Se trata entonces, para todo par de complejos $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes, acotados inferiormente ($i = 1, 2$), de definir para todo n un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$, así como seis funtores espectrales, que se reduzcan a las definiciones de (6.6.8) cuando S, $Y^{(1)}$ e $Y^{(2)}$ son afines (se pone $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

Supongamos primero que $S = \mathrm{Spec}(A)$ es *afín*, pero que $Y^{(1)}$ e $Y^{(2)}$ son cualesquiera; sea $W^{(i)}$ un abierto afín de $Y^{(i)}$; entonces $f_i^{-1}(W^{(i)})$ es un S-esquema cuasicompacto y $W = W^{(1)} \times_S W^{(2)}$ es un abierto afín de Y; sea $f_i' : f_i^{-1}(W^{(i)}) \to W^{(i)}$ la restricción de f_i, y sea $\mathscr{P}'^{(i)}_\bullet$ la restricción $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}|f_i^{-1}(W^{(i)})$ ($i = 1, 2$). Se tienen entonces, por (6.6.8), las sucesiones espectrales ${}^{(t)}\mathscr{E}(f_1', f_2'; \mathscr{P}'^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}'^{(2)}_\bullet)$ de $(\mathscr{O}_Y|W)$-módulos cuasicoherentes, y hay que verificar que satisfacen las condiciones de pegado (0_{I}, 3.3.1). Nos reducimos inmediatamente al caso en que $Y^{(i)} = \mathrm{Spec}(B_i)$ es afín y $W^{(i)} = D(g_i)$, donde $g_i \in B_i$, de modo que $W = D(g_1 \otimes g_2)$ en $Y = \mathrm{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$ (II, 4.3.2.1); si $X'^{(i)} = f_i^{-1}(W^{(i)})$, se trata de establecer un isomorfismo canónico de funtores espectrales III | 158

(6.7.1.1)

$$ {}^{(t)}\mathscr{E}(X'^{(1)}, X'^{(2)}; \mathscr{P}'^{(1)}_\bullet, \mathscr{P}'^{(2)}_\bullet) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathscr{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \otimes_B B_g \tag{6.7.1.1} $$

donde se ha puesto $B = B_1 \otimes_A B_2$ y $g = g_1 \otimes g_2$. Para ello, partamos de cubrimientos abiertos afines finitos $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$), y sea $\mathfrak{U}'^{(i)}$ la traza de $\mathfrak{U}^{(i)}$ sobre $X'^{(i)}$, que sigue estando formada por abiertos afines (I, 5.5.10); más precisamente, se tiene

$$ C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathscr{P}'^{(i)}_\bullet) = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)}) \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}. $$

Si se pone $L'^{(i)}_{\bullet\bullet} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathscr{P}'^{(i)}_\bullet)$, se tiene, por tanto,

$$ L'^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A L'^{(2)}_{\bullet\bullet} = \big(L^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_{B_1} (B_1)_{g_1}\big) \otimes_A \big(L^{(2)}_{\bullet\bullet} \otimes_{B_2} (B_2)_{g_2}\big); $$

como $B_g = (B_1)_{g_1} \otimes_A (B_2)_{g_2}$ salvo isomorfismo canónico, se tiene, también salvo isomorfismo canónico,

$$ L'^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A L'^{(2)}_{\bullet\bullet} = (L^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A L^{(2)}_{\bullet\bullet}) \otimes_B B_g. $$

Si $M^{(i)}_{\bullet\bullet}$ es una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg de $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$, que puede suponerse formada por B_i-módulos, del hecho de que $(B_i)_{g_i}$ es *plano* sobre B_i se deduce que $M'^{(i)}_{\bullet\bullet} = M^{(i)}_{\bullet\bullet} \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}$ es una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg del bicomplejo $L'^{(i)}_{\bullet\bullet}$; además, se tiene

$$ M'^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A M'^{(2)}_{\bullet\bullet} = (M^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A M^{(2)}_{\bullet\bullet}) \otimes_B B_g. $$

El isomorfismo buscado (6.7.1.1) se deduce entonces inmediatamente de las definiciones de la hiperhomología de un bicomplejo y de la exactitud del funtor $G \otimes_B B_g$ respecto del B-módulo G.

(6.7.2) Supongamos ahora que S es cualquiera, y sean $u_i : Y^{(i)} \to S$ los morfismos estructurales ($i = 1, 2$). Sea (S_α) un cubrimiento abierto afín de S, pongamos $Y_\alpha^{(i)} = u_i^{-1}(S_\alpha)$, $X_\alpha^{(i)} = f_i^{-1}(Y_\alpha^{(i)})$, y sea $f_{i\alpha} : X_\alpha^{(i)} \to Y_\alpha^{(i)}$ la restricción de f_i, que es un morfismo *separado y cuasicompacto*. Los $Y_\alpha = Y_\alpha^{(1)} \times_{S_\alpha} Y_\alpha^{(2)}$ forman un cubrimiento abierto de Y, y sobre cada Y_α quedan definidos, por (6.7.1), los funtores espectrales

$$ {}^{(t)}\mathscr{E}^{S_\alpha}\big(f_{1\alpha}, f_{2\alpha}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}|X_\alpha^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}|X_\alpha^{(2)}\big); $$

hay que demostrar de nuevo que estos funtores verifican las condiciones de pegado.

Nos reducimos inmediatamente a la situación siguiente: $S = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $S' = D(h)$, donde $h \in A$, y $u_i(Y^{(i)}) \subset S'$; puede suponerse además que $Y^{(i)} = \mathrm{Spec}(B_i)$ es afín; se trata de definir isomorfismos canónicos

(6.7.2.1)

$$ {}^{(t)}\mathscr{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathscr{E}^{S'}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}). \tag{6.7.2.1} $$

Ahora bien, con las notaciones de (6.6.2), los $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$ están formados por A_h-módulos, y se tiene $L^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_{A_h} L^{(2)}_{\bullet\bullet} = L^{(1)}_{\bullet\bullet} \otimes_A L^{(2)}_{\bullet\bullet}$ salvo isomorfismo canónico; como puede tomarse una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg $M^{(i)}_{\bullet\bullet}$ de $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$ formada por A_h-módulos, esto proporciona inmediatamente el isomorfismo canónico buscado.

Hemos demostrado, en resumen, el siguiente

Teorema (6.7.3). — *Sean S un preesquema, $f_i : X^{(i)} \to Y^{(i)}$ un S-morfismo separado y cuasicompacto de S-preesquemas y $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes ($i = 1, 2$); se pone $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$. Existe un bi-$\partial$-funtor $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ con valores en la categoría de los $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes, tal que, si $V^{(i)}$ es un abierto afín de $Y^{(i)}$ ($i = 1, 2$) y $V = V^{(1)} \times_S V^{(2)}$, se tiene*

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})|V = \Big(\mathbf{Tor}_\bullet^S\big(f_1^{-1}(V^{(1)}), f_2^{-1}(V^{(2)}); \mathscr{P}_\bullet^{(1)}|f_1^{-1}(V^{(1)}), \mathscr{P}_\bullet^{(2)}|f_2^{-1}(V^{(2)})\big)\Big)^{\sim}.$$

Este bifuntor es el término límite de seis funtores espectrales birregulares **III** | 159

$$^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \qquad (t = a, b, a', b', c, d)$$

cuyos términos E_2 vienen dados por

$$\begin{aligned}
^{(a)}\mathscr{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathscr{T}or_p^S\big(\mathscr{H}^{-q_1}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}), \mathscr{H}^{-q_2}(f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big),\\
^{(b)}\mathscr{E}_{pq}^2 &= \mathscr{H}^{-p}\big(f_1 \times_S f_2, \mathfrak{Tor}_q^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big),\\
^{(a')}\mathscr{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S\big(\mathscr{H}^{-q_1}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}), \mathscr{H}^{-q_2}(f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big),\\
^{(b')}\mathscr{E}_{pq}^2 &= \mathscr{H}^{-p}\big(f_1 \times_S f_2, \mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big),\\
^{(c)}\mathscr{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S\big(f_1, f_2; \mathscr{H}_{q_1}(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), \mathscr{H}_{q_2}(\mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big),\\
^{(d)}\mathscr{E}_{pq}^2 &= \mathscr{H}_p\big(\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big).
\end{aligned}$$

Se dice que las sucesiones espectrales (a) y (b) son las sucesiones espectrales de Künneth.

Obsérvese que las sucesiones espectrales (a) y (a') (respectivamente, (b) y (b')) son idénticas cuando $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ se reducen a sus términos de grado 0; en este caso, las sucesiones (c) y (d) son degeneradas y, por tanto, no presentan interés.

Observación (6.7.4). — *Los hipertor globales que acabamos de definir comprenden como casos particulares tanto los* módulos de hipercohomología *definidos en (6.2.1) como los* hipertor locales *definidos en (6.5.3). Demostremos que para todo morfismo $f : X \to Y$* cuasicompacto y separado *y todo complejo $\mathscr{P}_\bullet$ de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes, acotado inferiormente, se tiene un isomorfismo canónico de ∂-funtores en $\mathscr{P}_\bullet$*

(6.7.4.1)

$$\mathfrak{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathscr{P}_\bullet, \mathscr{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^{-n}(f, \mathscr{P}_\bullet) \qquad \textit{(para todo } n \in \mathbf{Z}\textit{)}. \tag{6.7.4.1}$$

En efecto, los métodos de pegado de (6.7.2) reducen inmediatamente al caso en que Y es afín; entonces, en virtud de (6.2.2), pueden calcularse los dos miembros de (6.7.4.1) mediante un mismo cubrimiento finito $\mathfrak{U}$ de X por abiertos afines y, para el primer miembro, mediante el cubrimiento de Y formado por el propio Y; con las notaciones de (6.6.2), el bicomplejo $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ se reduce entonces a su término de grados $(0, 0)$, igual a A, y la conclusión se deduce de (0_{I}, 11.7.5). Para una generalización de este resultado, véase (6.7.7); pero obsérvese que, cuando en el primer miembro de (6.7.4.1) se reemplaza $\mathscr{O}_Y$ por un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente cualquiera *$\mathscr{F}$, ya no se tiene en general un isomorfismo con $\mathscr{H}^{-n}(f, \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{F})$, aunque, en el cálculo precedente, el bicomplejo $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ todavía se identifica con el bicomplejo $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{F})$.*

Por otra parte, se tiene un isomorfismo canónico de bi-∂-funtores

(6.7.4.2)

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(1_{X^{(1)}}, 1_{X^{(2)}}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{T}or_\bullet^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}). \tag{6.7.4.2}$$

En efecto, por (6.7.1) y (6.7.2), nos reducimos de nuevo al caso en que S y los $X^{(i)}$ son afines; en el cálculo del primer miembro de (6.7.4.2), puede tomarse entonces como cubrimiento $\mathfrak{U}^{(i)}$ la familia reducida al **III** | 160 *único elemento $X^{(i)}$, de modo que, con las notaciones de (6.6.2), $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ se reduce a $\Gamma(X^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$ (considerado como un bicomplejo cuyos términos de primer grado $\neq 0$ son nulos), y la igualdad de los dos miembros de (6.7.4.2) se deduce de (6.4.1.1) y (6.3.1).*

Proposición (6.7.5). — *Sea $u : \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \to \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}$ un homomorfismo de complejos acotados inferiormente de $\mathscr{O}_{X^{(1)}}$-módulos cuasicoherentes tal que el homomorfismo*

$$\mathscr{H}_\bullet(u) : \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \longrightarrow \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{Q}_\bullet^{(1)})$$

inducido por u sea un isomorfismo. Entonces los homomorfismos

$$ {}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) $$

inducidos por u son isomorfismos para $t = a$, $t = b$ y $t = c$.

Demostración. — La afirmación relativa a la sucesión espectral (c) se deduce de que esta sucesión es birregular y de que, por hipótesis, el homomorfismo considerado es un isomorfismo sobre los términos E_2 (0_{I}, 11.1.5). Esto demuestra ya que

$$ \mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow \mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) $$

es un isomorfismo. Aplicando las relaciones (6.7.4.1) y (6.7.4.2), se ve primero que los homomorfismos

$$ \mathscr{H}^{-n}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \longrightarrow \mathscr{H}^{-n}(f_1, \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}) \quad \text{y} \quad \mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow \mathscr{T}or_n^S(\mathscr{Q}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) $$

inducidos por u son isomorfismos. La afirmación relativa a las sucesiones (a) y (b) se deduce entonces de que estas sucesiones son birregulares (6.7.3) y de que los homomorfismos considerados son biyectivos sobre los términos E_2 (0_{I}, 11.1.5).

Obsérvese, por otra parte, que, si $u : \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \to \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}$ es una *equivalencia homotópica*, se deducen de ella isomorfismos canónicos

$$ {}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) $$

para las seis sucesiones espectrales. En efecto, si S y los $Y^{(i)}$ son afines, se deduce de u una equivalencia homotópica de bicomplejos

$$ C^\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{Q}_\bullet^{(1)}), $$

y la proposición se deduce de la teoría general de la hiperhomología (0_{I}, 11.3.2); el paso al caso general se efectúa por pegado, utilizando el hecho de que una equivalencia homotópica de complejos induce una equivalencia homotópica entre resoluciones proyectivas de Cartan–Eilenberg de dichos complejos (M, XVII, 1.2).

Proposición (6.7.6). — *Supongamos que el complejo $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ o el complejo $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ está formado por módulos S-planos (estando ambos complejos acotados inferiormente). Se tiene entonces un isomorfismo canónico de bi-∂-funtores*

(6.7.6.1)

$$ \mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^{-n}\big(f_1 \times_S f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \otimes_S \mathscr{P}_\bullet^{(2)}\big). \tag{6.7.6.1} $$

Demostración. — Supongamos primero que S, $Y^{(1)}$ e $Y^{(2)}$ son afines, de modo que estamos en la situación de (6.6.2), cuyas notaciones conservamos. Supongamos, por ejemplo, que $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ está formado por módulos S-planos, y calculemos el hipertor utilizando la observación (6.6.6): es, por tanto, la homología de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)}$, donde $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)}$ es una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$, en el sentido de (0_{I}, 11.7.1). Por otra parte, los módulos $L_{ij}^{(1)}$ son *planos* sobre A en virtud de la hipótesis (I, 4.15.1); de (0_{I}, 11.7.5) se deduce entonces un isomorfismo canónico

(6.7.6.2)

$$ \mathbf{Tor}_\bullet^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}). \tag{6.7.6.2} $$

Por otra parte, se tiene un homomorfismo natural de bicomplejos de $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ en $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{Q}_\bullet)$, donde $\mathfrak{U}$ es el cubrimiento de $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ por los abiertos afines $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$ y $\mathscr{Q}_\bullet = \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \otimes_S \mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ (considerado como complejo simple para el grado total); en efecto, la definición de este homomorfismo se dio en sustancia durante el cálculo de la sucesión (b') en (6.6.4), para $q = 0$; basta simplemente (conservando las notaciones de (6.6.4)) tener en cuenta que hay, por una parte, un homomorfismo natural del complejo $N^{\bullet k}$ en el complejo $C^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S}_k)$ (0_{I}, 11.8.5), por otra parte, un homomorfismo natural de este último complejo en el complejo $P^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathscr{S}_k)$ (0_{I}, 11.8.6), y, por último, un homomorfismo natural de este último complejo de cocadenas en el subcomplejo de las cocadenas alternadas (0_{I}, 11.8.7). Además, el homomorfismo de bicomplejos así definido induce un isomorfismo en homología, como se vio en (6.6.4); componiendo con (6.7.6.2), se obtiene, por tanto, un isomorfismo

(6.7.6.3)

$$ \mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \otimes_S \mathscr{P}_\bullet^{(2)}). \tag{6.7.6.3} $$

Hay que demostrar a continuación que el isomorfismo así definido no depende de los cubrimientos abiertos elegidos (el segundo miembro de (6.7.6.3) es canónicamente isomorfo a $\mathbf{H}^{-n}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \otimes_S \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ por

(6.2.2)); esto se hace mediante (6.6.7), observando (con las notaciones de (6.6.7)) que se tiene un diagrama conmutativo salvo homotopía

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_A C^\bullet(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{Q}_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\bullet(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_A C^\bullet(\mathfrak{V}^{(2)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}, \mathscr{Q}_\bullet) \end{array}$$

donde las flechas horizontales son los homomorfismos definidos anteriormente. Por último, hay que pasar al caso general por pegado, lo que se hace sin dificultad como en (6.7.1) y (6.7.2); dejamos los detalles al lector.

Proposición (6.7.7). — *Supongamos que $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ están acotados inferiormente, y que todos los módulos $\mathscr{H}^{-n}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)})$ o todos los módulos $\mathscr{H}^{-n}(f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ son S-planos. Se tiene entonces un isomorfismo canónico de bi-∂-funtores (n recorre $\mathbf{Z}$)*

(6.7.7.1)

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{q_1+q_2=n} \mathscr{H}^{-q_1}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_S \mathscr{H}^{-q_2}(f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}). \tag{6.7.7.1}$$

Demostración. — En efecto, en vista de (6.5.8), la sucesión espectral (a) de (6.7.3) es degenerada, y la proposición se deduce inmediatamente de (0_{I}, 11.1.6), pues esta sucesión es birregular (6.7.3).

Teorema (6.7.8). — *Supongamos que se cumplen las condiciones siguientes:*

1° *Los complejos $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ están acotados inferiormente.*

2° *El complejo $\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ o el complejo $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ está formado por módulos S-planos.*

3° *Todos los módulos $\mathscr{H}^{-n}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)})$ o todos los módulos $\mathscr{H}^{-n}(f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ son S-planos.*

III | 162

Se tiene entonces un isomorfismo canónico de bi-∂-funtores (n recorre $\mathbf{Z}$)

(6.7.8.1)

$$\mathscr{H}^n\big(f_1 \times_S f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(1)} \otimes_S \mathscr{P}_\bullet^{(2)}\big) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n_1+n_2=n} \mathscr{H}^{n_1}(f_1, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_S \mathscr{H}^{n_2}(f_2, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}). \tag{6.7.8.1}$$

(«fórmula de Künneth»).

Demostración. — Esto se deduce de (6.7.6) y (6.7.7).

Cuando S, $Y^{(1)}$ e $Y^{(2)}$ son afines, el isomorfismo recíproco de (6.7.8.1) se deduce (con las notaciones de (6.7.6)) del homomorfismo de bicomplejos

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_A C^\bullet(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathscr{Q}_\bullet)$$

mediante el procedimiento definido en (G, I, 2.7), como se deduce de (G, I, 5.5).

Proposición (6.7.9). — *Supongamos que se cumplen las tres condiciones siguientes:*

1° *S, $Y^{(1)}$ e $Y^{(2)}$ son localmente noetherianos, f_1 y f_2 son propios, y $Y^{(1)}$ o $Y^{(2)}$ es de tipo finito sobre S.*

2° *$\mathscr{P}_\bullet^{(1)}$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ están acotados inferiormente.*

3° *Para todo $n \in \mathbf{Z}$, $\mathscr{H}_n(\mathscr{P}_\bullet^{(i)})$ es un módulo coherente ($i = 1, 2$).*

En estas condiciones, $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ es un $\mathscr{O}_Y$-módulo coherente (con $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

Demostración. — De (6.5.13) se deduce que los hipertor locales $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ son $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes ($X = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ es localmente noetheriano, pues uno de los $X^{(i)}$ es, por hipótesis, de tipo finito sobre S (I, 6.3.4 y 6.3.8)). Como Y es localmente noetheriano y $f_1 \times_S f_2$ es propio (II, 5.4.2), de (6.2.5) se deduce que los términos ${}^{(b)}\mathscr{E}_{pq}^2$ de (6.7.3) son $\mathscr{O}_Y$-módulos coherentes. Como todas las sucesiones espectrales de (6.7.3) son birregulares en virtud de la hipótesis 2°, se concluye por (0_{I}, 11.1.8).

(6.7.10) Sean ahora $Y'^{(i)}$ dos S-preesquemas, $v_i : Y'^{(i)} \to Y^{(i)}$ dos S-morfismos ($i = 1, 2$) y $v = v_1 \times_S v_2$ su producto, que es un S-morfismo $Y' \to Y$, donde se pone $Y' = Y'^{(1)} \times_S Y'^{(2)}$. Consideremos, por otra parte,

para $i = 1, 2$, un S-preesquema $X'^{(i)}$ y dos S-morfismos $u_i : X'^{(i)} \to X^{(i)}$, $f'_i : X'^{(i)} \to Y'^{(i)}$, de modo que los diagramas

(6.7.10.1)

$$\begin{array}{ccc} X'^{(i)} & \xrightarrow{u_i} & X^{(i)} \\ {\scriptstyle f'_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_i} \\ Y'^{(i)} & \xrightarrow[v_i]{} & Y^{(i)} \end{array} \tag{6.7.10.1}$$

sean conmutativos, siendo los morfismos f'_i *separados y cuasicompactos*. Se tienen entonces homomorfismos canónicos $\mathscr{O}_{Y'}$-lineales de funtores espectrales

(6.7.10.2)

$$v^*\big({}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})\big) \longrightarrow {}^{(t)}\mathscr{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathscr{P}_\bullet^{(2)})) \tag{6.7.10.2}$$

para $t = a$, a', b, b', c, d. Para definirlos, supongamos primero que $S = \mathrm{Spec}(A)$, $Y^{(i)} = \mathrm{Spec}(B_i)$ e $Y'^{(i)} = \mathrm{Spec}(B'_i)$ son afines; entonces $X^{(i)}$ y $X'^{(i)}$ son esquemas cuasicompactos. Para calcular las sucesiones espectrales ${}^{(t)}\mathscr{E}(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$, consideramos, como en (6.6.1), cubrimientos finitos $\mathfrak{U}^{(i)}$ por abiertos afines de $X^{(i)}$ $(i = 1, 2)$; para calcular ${}^{(t)}\mathscr{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathscr{P}_\bullet^{(2)}))$, consideramos cubrimientos finitos $\mathfrak{U}'^{(i)}$ de $X'^{(i)}$ por abiertos afines, *más finos*, respectivamente, que los cubrimientos $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ $(i = 1, 2)$. Está claro que el bicomplejo $C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)}) = L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ puede considerarse canónicamente como un subbicomplejo de $C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)}))$ (0_{I}, 4.4.3.2); además, eligiendo un morfismo simplicial (G, II, 5.7) de $\mathfrak{U}'^{(i)}$ en $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$, se define un homomorfismo de bicomplejos

III | 163

$$C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)})) \longrightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)}))$$

del cual se obtiene, por composición, un homomorfismo de bicomplejos

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} \longrightarrow L_{\bullet\bullet}'^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)})).$$

Además, este homomorfismo se sustituye por uno homotópico cuando se cambia el morfismo simplicial (G, II, 5.7.1); así se obtiene un homomorfismo bien definido de funtores espectrales:

(6.7.10.3)

$${}^{(t)}\mathscr{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}\mathscr{E}(\mathfrak{U}'^{(1)}, \mathfrak{U}'^{(2)}; u_1^*(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathscr{P}_\bullet^{(2)})). \tag{6.7.10.3}$$

Se verifica inmediatamente que, si $\mathfrak{V}^{(i)}$ es un cubrimiento afín finito de $X^{(i)}$ más fino que $\mathfrak{U}^{(i)}$, y $\mathfrak{V}'^{(i)}$ un cubrimiento afín finito de $X'^{(i)}$, más fino que $u_i^{-1}(\mathfrak{V}^{(i)})$ y que $\mathfrak{U}'^{(i)}$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)})) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{V}'^{(i)}, u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)})) \end{array}$$

es conmutativo, lo que implica que el homomorfismo (6.7.10.3) no depende esencialmente de los cubrimientos $\mathfrak{U}^{(i)}$ y $\mathfrak{U}'^{(i)}$ considerados. Por tanto, se ha definido en realidad un homomorfismo de A-módulos

(6.7.10.4)

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \longrightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathscr{P}_\bullet^{(2)})). \tag{6.7.10.4}$$

pero, por la definición de los $u_i^*(\mathscr{P}_\bullet^{(i)})$ y en virtud de la conmutatividad de (6.7.10.1), está claro que este homomorfismo es también un homomorfismo de $(B_1 \otimes_A B_2)$-módulos; como el segundo miembro de (6.7.10.4) está formado por $(B'_1 \otimes_A B'_2)$-módulos, se deduce canónicamente de (6.7.10.4) un homomorfismo de $(B'_1 \otimes_A B'_2)$-módulos

(6.7.10.5)

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}) \otimes_{B_1 \otimes_A B_2} (B'_1 \otimes_A B'_2) \longrightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathscr{P}_\bullet^{(2)})) \tag{6.7.10.5}$$

lo que, teniendo en cuenta (I, 1.6.5), no es sino el homomorfismo buscado (6.7.10.2) en el caso particular considerado.

Queda pasar al caso general siguiendo los procedimientos de pegado de (6.7.1) y (6.7.2); el segundo paso es inmediato; por lo que respecta al primero, se consideran, como en (6.7.1), elementos $g_i \in B_i$ y sus imágenes $g'_i \in B'_i$, el producto tensorial $g = g_1 \otimes g_2$ en $B = B_1 \otimes_A B_2$ y su imagen $g' = g'_1 \otimes g'_2$ en $B' = B'_1 \otimes_A B'_2$, y todo se reduce a utilizar **III** | 164

el isomorfismo canónico

$$(M \otimes_B B')_{g'} \xrightarrow{\sim} M_g \otimes_{B_g} B'_{g'}$$

(0_{I}, 1.5.4); dejamos los detalles al lector.

(6.7.11) La teoría de los hipertor globales, desarrollada anteriormente para dos S-morfismos $X^{(i)} \to Y^{(i)}$ y dos complejos $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ de módulos cuasicoherentes acotados inferiormente, se extiende inmediatamente al caso general siguiente: se tiene un preesquema S, una familia finita de S-preesquemas $Y^{(i)}$ ($i \in I$), una familia finita de S-morfismos separados y cuasicompactos $f_i : X^{(i)} \to Y^{(i)}$, y, para cada i, un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$. Si Y es el producto de los S-preesquemas $Y^{(i)}$, se define entonces, para cada entero $n \in \mathbf{Z}$, un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I})$; estos módulos forman un ∂-funtor covariante en cada uno de los complejos $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$; además, este funtor es el término límite común de seis funtores espectrales ${}^{(t)}\mathscr{E}((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I})$. Dejamos al lector la tarea de repetir, para este caso general, las definiciones y los razonamientos hechos anteriormente para $I = \{1, 2\}$. Obsérvese simplemente que, cuando I se reduce a un solo elemento, se recupera la hipercohomología $\mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{P}_\bullet)$ definida en (6.2.7) (como ya se observó en (6.7.4)). Cuando I es el intervalo $1 \leq i \leq m$ de $\mathbf{N}$, escribiremos

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \ldots, \mathscr{P}_\bullet^{(m)}) \quad \text{para} \quad \mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I}).$$

Proposición (6.7.12). — *Con las notaciones de (6.7.11), sea J un subconjunto de I tal que, para $i \in I - J$, se tenga $X^{(i)} = Y^{(i)} = S$, que f_i sea la identidad y que $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ sea el complejo reducido al término de grado* 0 *igual a $\mathscr{O}_S$. Hay entonces un isomorfismo canónico de ∂-funtores*

(6.7.12.1)

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i\in J}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in J}). \tag{6.7.12.1}$$

Demostración. — Podemos limitarnos a definir este isomorfismo cuando S y los $Y^{(i)}$ son afines, pues el pegado se efectúa como de costumbre. Para $i \in I - J$, puede tomarse el cubrimiento $\mathfrak{U}^{(i)}$ formado por el único conjunto S, y entonces $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$ se reduce a su único término de grados $(0, 0)$, igual a $\Gamma(S, \mathscr{O}_S) = A(S)$; el isomorfismo (6.7.12.1) es entonces evidente.

Observación (6.7.13). — *Con las notaciones de (6.7.3), consideremos el S-isomorfismo canónico $Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \to Y^{(2)} \times_S Y^{(1)}$ (I, 3.3.5); entonces la imagen por este isomorfismo de $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$ es $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_2, f_1; \mathscr{P}_\bullet^{(2)}, \mathscr{P}_\bullet^{(1)})$; como la cuestión es local, nos reducimos al caso considerado en (6.6.2), y, si se designa por $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg de $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), el isomorfismo considerado transforma $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)}$ en $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}$, de donde se deduce la afirmación al considerar la homología de los complejos simples asociados a estos tricomplejos.*

6.8. Sucesiones espectrales de asociatividad de los hipertor globales

(6.8.1) Mantengamos las hipótesis y notaciones de (III.6.7.11); en particular, los complejos $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ están acotados inferiormente. Sea $(I_j)_{j\in J}$ una partición del conjunto de índices I. Buscamos una relación de «asociatividad» entre

$$\mathfrak{Tor}_n^S\big((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I}\big)$$

y los hipertor «parciales»

$$\mathscr{T}_{\bullet j} = \mathfrak{Tor}_\bullet^S\big((f_i)_{i\in I_j}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I_j}\big).$$

III | 165

Para simplificar la notación, nos limitaremos al caso en que I es el intervalo $1 \leq i \leq m$ y la partición consta de los dos intervalos

$$\{1, 2, \ldots, r\} \qquad \text{y} \qquad \{r + 1, \ldots, m\}.$$

Proposición (6.8.2). — *Existe un funtor espectral canónico birregular, denominado* funtor espectral de asociatividad, *que se denota por*

$${}^{(e)}\mathscr{E}^S\big(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \ldots, \mathscr{P}_\bullet^{(m)}\big),$$

o simplemente por ${}^{(e)}\mathscr{E}$ *con los mismos argumentos, que converge a*

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S\big(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}_\bullet^{(1)},\dots,\mathscr{P}_\bullet^{(m)}\big)$$

y cuyo término E_2 *es*

$${}^{(e)}\mathscr{E}^2_{pq}=\bigoplus_{q_1+q_2=q}\mathscr{T}or_p^S\Big(\mathfrak{Tor}_{q_1}^S\big(f_1,\dots,f_r;\mathscr{P}_\bullet^{(1)},\dots,\mathscr{P}_\bullet^{(r)}\big),\ \mathfrak{Tor}_{q_2}^S\big(f_{r+1},\dots,f_m;\mathscr{P}_\bullet^{(r+1)},\dots,\mathscr{P}_\bullet^{(m)}\big)\Big).$$

Demostración. — Aquí se identifica canónicamente Y con $Z^{(1)}\times_S Z^{(2)}$, donde

$$Z^{(1)}=Y^{(1)}\times_S\cdots\times_S Y^{(r)}\quad\text{y}\quad Z^{(2)}=Y^{(r+1)}\times_S\cdots\times_S Y^{(m)}.$$

Basta tratar el caso en que S y todos los $Y^{(i)}$ son afines. El paso de este caso al caso general utiliza los métodos de (III.6.7.1) y (III.6.7.2); dejamos los detalles al lector. Basta, pues, demostrar el siguiente enunciado afín.

Corolario (6.8.3). — *Sea A un anillo, sea $S=\operatorname{Spec}(A)$ y sean $X^{(i)}$, $1\le i\le m$, S-esquemas cuasicompactos. Para cada i, sea $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes. Existe un funtor espectral canónico birregular que converge a*

$$\mathbf{Tor}_\bullet^S\big(X^{(1)},\dots,X^{(m)};\mathscr{P}_\bullet^{(1)},\dots,\mathscr{P}_\bullet^{(m)}\big)$$

y cuyo término E_2 *es*

$${}^{(e)}E^2_{pq}=\bigoplus_{q_1+q_2=q}\operatorname{Tor}_p^A\Big(\mathbf{Tor}_{q_1}^S\big(X^{(1)},\dots,X^{(r)};\mathscr{P}_\bullet^{(1)},\dots,\mathscr{P}_\bullet^{(r)}\big),\ \mathbf{Tor}_{q_2}^S\big(X^{(r+1)},\dots,X^{(m)};\mathscr{P}_\bullet^{(r+1)},\dots,\mathscr{P}_\bullet^{(m)}\big)\Big).$$

Demostración. — Siguiendo la definición de (III.6.6.2), elijamos para cada i un recubrimiento abierto afín finito $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$, formemos el bicomplejo

$$L^{(i)}_{\bullet\bullet}=C^\bullet\big(\mathfrak{U}^{(i)},\mathscr{P}_\bullet^{(i)}\big),$$

y elijamos una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ de este bicomplejo en el sentido de (0.11.7.1). El hipertor considerado es la homología del producto tensorial

$$M_{\bullet\bullet\bullet}=\bigotimes_{i=1}^m M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}.$$

Consideremos $M_{\bullet\bullet\bullet}$ como un complejo simple $N_\bullet$, producto tensorial de los dos complejos simples

$$N'_\bullet=\bigotimes_{i=1}^r M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet},\qquad N''_\bullet=\bigotimes_{i=r+1}^m M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet},$$

donde $N'_\bullet$ y $N''_\bullet$ están graduados por las sumas de los grados totales de los $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$.

Los A-módulos que forman $N'_\bullet$ y $N''_\bullet$ son proyectivos. Por tanto, (III.6.5.9) da

$$H_\bullet(M_{\bullet\bullet\bullet})=\mathbf{Tor}_\bullet^A(N'_\bullet,N''_\bullet).$$

La sucesión espectral buscada es, pues, precisamente (III.6.3.2.2) aplicada a $N'_\bullet$ y $N''_\bullet$, con la interpretación precedente de sus módulos de homología para los dos productos parciales

$$X^{(1)}\times_S\cdots\times_S X^{(r)}\quad\text{y}\quad X^{(r+1)}\times_S\cdots\times_S X^{(m)}.$$

Finalmente, las afirmaciones de regularidad se deducen de (III.6.3.2). En efecto, como los $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ están acotados inferiormente, también lo están los $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ y, por consiguiente, $N'_\bullet$ y $N''_\bullet$.

6.9. Las sucesiones espectrales de cambio de base en los hipertor globales.

(6.9.1) Se mantienen las hipótesis y notaciones de (III.6.7.11) (y, en particular, se supone que los $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$ están acotados inferiormente). Consideremos un morfismo $g : S' \to S$ de preesquemas, y pongamos $Y'^{(i)} = Y^{(i)}_{(S')}$, $X'^{(i)} = X^{(i)}_{(S')}$ y $\mathscr{P}'^{(i)}_\bullet = \mathscr{P}^{(i)}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$, de modo que $\mathscr{P}'^{(i)}_\bullet$ es un complejo de $\mathscr{O}_{X'^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes; sea $f'_i = (f_i)_{(S')} : X'^{(i)} \to Y'^{(i)}$, que es un morfismo separado y cuasicompacto ((I.5.5.1) y (III.6.6.4)). Nos proponemos estudiar las relaciones entre los $\mathscr{O}_{Y'}$-módulos cuasicoherentes $\mathfrak{Tor}_n^{S'}((f'_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}'^{(i)}_\bullet)_{i\in I})$ y $\mathfrak{Tor}_n^{S}((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}^{(i)}_\bullet)_{i\in I})\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S'}$, donde $Y' = Y\times_S S' = Y_{(S')}$. Un caso particularmente sencillo es el siguiente, que se reduce a (I.1.4.15) cuando I se reduce a un solo elemento y $\mathscr{P}_\bullet$ a un solo módulo:

Proposición (6.9.2). — *Si el morfismo $g : S' \to S$ es plano, se tiene un isomorfismo canónico de ∂-funtores (en los $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$):*

(6.9.2.1)

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}^{(i)}_\bullet)_{i\in I}) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Tor}_\bullet^{S'}((f'_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}'^{(i)}_\bullet)_{i\in I}). \tag{6.9.2.1}$$

Demostración. — Todavía se puede restringir al caso en que S, S' y los $Y^{(i)}$ son afines, efectuándose el pegado mediante los métodos de (III.6.7.1) y (III.6.7.2). Sean $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, y tomemos para cada i un cubrimiento abierto afín $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$; si $u_i : X'^{(i)} \to X^{(i)}$ es la proyección canónica, $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ es un cubrimiento abierto afín de $X'^{(i)}$ ((II.1.5.5)), que denotaremos por $\mathfrak{U}'^{(i)}$; está claro entonces que

$$C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathscr{P}'^{(i)}_\bullet) = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_\bullet) \otimes_A A',$$

y la existencia del isomorfismo (6.9.2.1) es inmediata, pues si $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ es una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg de $L^{(i)}_{\bullet\bullet} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_\bullet)$ en el sentido de (0.11.7.1), formada por A-módulos, $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}\otimes_A A'$ es una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg (en el mismo sentido) de $L^{(i)}_{\bullet\bullet}\otimes_A A'$ formada por A'-módulos, en virtud de la hipótesis de que A' es un A-módulo plano; esta misma hipótesis muestra además que

$$H_\bullet\left(\bigotimes_{i=1}^m (M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}\otimes_A A')\right) = H_\bullet\left(\bigotimes_{i=1}^m M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}\right)\otimes_A A'.$$

(6.9.2.2) Obsérvese que, cuando I se reduce al único elemento 1, la fórmula (6.9.2.1) se deduce directamente de (III.6.7.7), aplicado tomando $Y_2 = X_2 = S'$, $f_2 = 1_{S'}$, y el complejo $\mathscr{P}^{(2)}_\bullet$ reducido a su término de grado 0, igual a $\mathscr{O}_{S'}$; se sabe entonces que la hipercohomología $\mathscr{H}^n(1_{S'}, \mathscr{O}_{S'})$ es nula para todo $n \neq 0$ y se reduce a $\mathscr{O}_{S'}$ para $n = 0$ ((III.6.2.1)).

En el caso general, introduciremos, en lugar de $\mathscr{O}_{S'}$, un complejo $\mathscr{Q}'_\bullet$ de $\mathscr{O}_{S'}$-módulos cuasicoherentes acotado inferiormente, de modo que, si para simplificar se toma $I = \{1, 2, \ldots, m\}$, se puede considerar el ∂-funtor

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, \ldots, f_m, 1_{S'}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{P}^{(m)}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet).$$

Proposición (6.9.3). — *Existen tres funtores espectrales canónicos birregulares, denotados por*

$$^{(t)}\mathscr{E}(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{P}^{(m)}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet) \qquad (t = e,\ f\ o\ f'),$$

que tienen por término límite común

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, \ldots, f_m, 1_{S'}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{P}^{(m)}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet),$$

y cuyos términos E_2 son respectivamente

$$^{(e)}\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathscr{T}or_p^S\Big(\mathfrak{Tor}^S_{q'}(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{P}^{(m)}_\bullet), \mathscr{H}_{q''}(\mathscr{Q}'_\bullet)\Big),$$

$$^{(f)}\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2+\cdots+q_{m+1}=q} \mathscr{T}or_p^{S'}\Big(\mathfrak{Tor}^S_{q_1}(f_1, 1_{S'}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \mathscr{O}_{S'}), \ldots, \mathfrak{Tor}^S_{q_m}(f_m, 1_{S'}; \mathscr{P}^{(m)}_\bullet, \mathscr{O}_{S'}), \mathscr{H}_{q_{m+1}}(\mathscr{Q}'_\bullet)\Big),$$

$$ {}^{(f')}\mathscr{E}^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+\cdots+q_m=q} \mathfrak{Tor}^{S'}_p\Big(f'_1,\dots,f'_m,1_{S'};\ \mathscr{T}or^S_{q_1}(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'}),\dots,\mathscr{T}or^S_{q_m}(\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'}),\mathscr{Q}'_\bullet\Big). $$

Demostración. — La sucesión (e) no es otra que la sucesión de asociatividad de (III.6.8.2) para $r = m$. Para definir las otras dos sucesiones espectrales, nos limitaremos una vez más al caso en que S, S' y los $Y^{(i)}$ son afines; el paso al caso general se hace mediante los métodos de (III.6.7.1) y (III.6.7.2), y se deja al lector. Por tanto, queda por demostrar el siguiente enunciado afín.

Corolario (6.9.4). — *Sean A un anillo, A' una A-álgebra, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, $X^{(i)}$ $(1 \leq i \leq m)$ unos S-esquemas cuasicompactos y, para cada i, sea $X'^{(i)} = X^{(i)}_{(S')}$, que es un S'-esquema cuasicompacto. Para cada i, sea $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$-módulos cuasicoherentes; sea finalmente $Q'_\bullet$ un complejo de A'-módulos, estando estos complejos acotados inferiormente. Existen tres funtores espectrales birregulares en los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ y en $Q'_\bullet$, que tienen por término límite común*

$$ \mathbf{Tor}^S_\bullet(X^{(1)},\dots,X^{(m)},S';\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\widetilde{Q'_\bullet}) $$

y cuyos términos E_2 son respectivamente

$$ {}^{(e)}E^2_{pq} = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathrm{Tor}^A_p\Big(\mathbf{Tor}^S_{q'}(X^{(1)},\dots,X^{(m)};\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet), H_{q''}(Q'_\bullet)\Big), $$

$$ {}^{(f)}E^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+q_2+\cdots+q_{m+1}=q} \mathrm{Tor}^{A'}_p\Big(\mathbf{Tor}^S_{q_1}(X^{(1)},S';\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'}),\dots, \mathbf{Tor}^S_{q_m}(X^{(m)},S';\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'}),H_{q_{m+1}}(Q'_\bullet)\Big), $$

$$ {}^{(f')}E^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+\cdots+q_m=q} \mathbf{Tor}^{S'}_p\Big(X'^{(1)},\dots,X'^{(m)},S';\ \mathscr{T}or^S_{q_1}(\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'}),\dots,\mathscr{T}or^S_{q_m}(\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'}),\widetilde{Q'_\bullet}\Big). $$

Demostración. — No volveremos sobre el primero de estos funtores espectrales, que fue tratado en (III.6.8.3) y solo se incluye aquí como recordatorio. Para definir los otros, consideremos para cada i un cubrimiento abierto afín finito $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ y, si $u_i : X'^{(i)} \to X^{(i)}$ es la proyección canónica, el cubrimiento abierto afín finito correspondiente $\mathfrak{U}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$.

En virtud de (III.6.6.6), $\mathbf{Tor}^S_\bullet(X^{(1)},\dots,X^{(m)},S';\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\widetilde{Q'_\bullet})$ se obtiene tomando, para $1 \leq i \leq m$, una resolución proyectiva de Cartan-Eilenberg $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ de $L^{(i)}_{\bullet\bullet} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)},\mathscr{P}^{(i)}_\bullet)$ (en el sentido de (0.11.7.1)), considerando el tricomplejo

$$ M_{\bullet\bullet\bullet} = M^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A M^{(2)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A \cdots \otimes_A M^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A Q'_\bullet $$

(donde $Q'_\bullet$ se considera como un tricomplejo cuyos dos últimos grados se reducen a 0), y tomando su homología. Si se pone $M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet} = M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A A'$, se tiene (recordando que $Q'_\bullet$ es un complejo de A'-módulos)

$$ M_{\bullet\bullet\bullet} = M'^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'^{(2)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A'} \cdots \otimes_{A'} M'^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A'} Q'_\bullet. $$

Ahora bien, consideremos cada uno de los complejos $M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ como un complejo simple (para su grado total), y observemos que este complejo está formado por A'-módulos proyectivos; de (III.6.3.7) (extendido a un número arbitrario de complejos) resulta que $H_\bullet(M_{\bullet\bullet\bullet})$ también es igual a

$$ \mathrm{Tor}^{A'}_\bullet(M'^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet},\dots,M'^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet},Q'_\bullet); $$

es, por tanto, por (III.6.5.15), el término límite de una sucesión espectral que tiene las propiedades de regularidad requeridas (los tres grados de $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ están acotados inferiormente cuando $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ está acotado inferiormente) y cuyo término E_2 viene dado por

$$ E^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+\cdots+q_{m+1}=q} \mathrm{Tor}^{A'}_p(H_{q_1}(M'^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet}),\dots,H_{q_m}(M'^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet}),H_{q_{m+1}}(Q'_\bullet)). $$

Se tiene además

$$H_{q_i}(M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}) = H_{q_i}(M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A A') = \mathbf{Tor}^S_{q_i}(X^{(i)}, S'; \mathscr{P}^{(i)}_\bullet, \mathscr{O}_{S'})$$

en virtud de la definición de los hipertor globales, lo que da la sucesión (f) buscada. Por otra parte, se puede considerar $M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ como un bicomplejo en el cual el primer grado es la suma de los grados primero y segundo del tricomplejo $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$, y el segundo grado es el tercer grado de este tricomplejo; como los módulos que forman los $M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ son A'-módulos proyectivos, la teoría general de la hiperhomología muestra que la homología del bicomplejo

$$M'^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A'} M'^{(2)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A'} \cdots \otimes_{A'} M'^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A'} Q'_\bullet$$

es canónicamente isomorfa a su hiperhomología (0.11.6.5); por tanto, es el término límite de una sucesión espectral cuyo término E_2 es igual a

$$E^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+\cdots+q_{m+1}=q} \operatorname{Tor}^{A'}_p(H^{\mathrm{II}}_{q_1}(M'^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet}), \ldots, H^{\mathrm{II}}_{q_m}(M'^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet}), H^{\mathrm{II}}_{q_{m+1}}(Q'_\bullet)).$$

Ahora bien, como el segundo grado de $Q'_\bullet$ se reduce a 0, se tiene $H^{\mathrm{II}}_n(Q'_\bullet) = 0$ para $n \neq 0$ y $H^{\mathrm{II}}_0(Q'_\bullet) = Q'_\bullet$; la fórmula precedente también se escribe

$$E^2_{pq} = \bigoplus_{q_1+\cdots+q_m=q} \operatorname{Tor}^{A'}_p(H^{\mathrm{II}}_{q_1}(M'^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet}), \ldots, H^{\mathrm{II}}_{q_m}(M'^{(m)}_{\bullet\bullet\bullet}), Q'_\bullet).$$

Además, se tiene

$$H^{\mathrm{II}}_{q_i}(M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}) = H^{\mathrm{II}}_{q_i}(M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A A') = \operatorname{Tor}^A_{q_i}(L^{(i)}_{\bullet\bullet}, A')$$

en virtud de (III.6.3.4); pero $L^{(i)}_{-j,k} = C^j(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}^{(i)}_k)$, suma directa de los $\Gamma(V, \mathscr{P}^{(i)}_k)$, donde V recorre las intersecciones (afines) de $j+1$ conjuntos del cubrimiento $\mathfrak{U}^{(i)}$; si $V' = u_i^{-1}(V)$, V' es afín en $X'^{(i)}$ y de (III.6.4.1.1) resulta que se tiene

$$\Gamma\big(V', \mathscr{T}or^S_{q_i}(\mathscr{P}^{(i)}_k, \mathscr{O}_{S'})\big) = \operatorname{Tor}^A_{q_i}(\Gamma(V, \mathscr{P}^{(i)}_k), A')$$

de donde, para el bicomplejo $H^{\mathrm{II}}_{q_i}(M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet})$, se obtiene la expresión

$$C^\bullet\big(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathscr{T}or^S_{q_i}(\mathscr{P}^{(i)}_\bullet, \mathscr{O}_{S'})\big),$$

lo que da finalmente la expresión buscada para el término E_2 de la sucesión (f'). El hecho de que esta sucesión sea birregular bajo las condiciones indicadas se comprueba como de costumbre, teniendo en cuenta que, si $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ está acotado inferiormente, todos los grados de $M'^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ están acotados inferiormente.

Observación (6.9.5). — *Se ve, como en (III.6.7.6), que sustituir los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ y $\mathscr{Q}'_\bullet$ por complejos respectivamente homotópicos a ellos no cambia las sucesiones (e), (f) y (f'), salvo isomorfismo canónico. Además, para la sucesión (f), unos homomorfismos $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet \to \mathscr{R}^{(i)}_\bullet$, $\mathscr{Q}'_\bullet \to \mathscr{T}'_\bullet$ de complejos que inducen isomorfismos en homología $\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{P}^{(i)}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}^{(i)}_\bullet)$, $\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{T}'_\bullet)$ proporcionan un isomorfismo de sucesiones espectrales*

$$^{(f)}\mathscr{E}(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{P}^{(m)}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} {}^{(f)}\mathscr{E}(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{R}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{R}^{(m)}_\bullet, \mathscr{T}'_\bullet);$$

la demostración es la misma que la de (III.6.7.6), teniendo en cuenta el resultado de esa sección y la regularidad de la sucesión (f).

Corolario (6.9.6). — *Bajo las condiciones de (III.6.9.1), supongamos que:*

1° *Los complejos $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ están formados por módulos planos sobre S, y los $\mathscr{O}_Y$-módulos*

$$\mathfrak{Tor}^S_n(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \ldots, \mathscr{P}^{(m)}_\bullet)$$

son planos sobre S.

2° *Los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ y $\mathscr{Q}'_\bullet$ están acotados inferiormente.*

Se tienen entonces, poniendo $\mathscr{P}'^{(i)}_\bullet = \mathscr{P}^{(i)}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$*, isomorfismos canónicos funtoriales*

(6.9.6.1)

$$\begin{aligned}\mathfrak{Tor}^{S'}_n(f'_1,\dots,f'_m,1_{S'};\mathscr{P}'^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}'^{(m)}_\bullet,\mathscr{Q}'_\bullet) &\xrightarrow{\sim}\\ \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Tor}^{S}_{n'}(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet)&\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{H}_{n''}(\mathscr{Q}'_\bullet).\end{aligned} \tag{6.9.6.1}$$

En particular, para $\mathscr{Q}'_\bullet$ *reducido a un solo término* $\mathscr{F}'$ *de grado* 0*, se tienen isomorfismos canónicos funtoriales*

(6.9.6.2)

$$\begin{aligned}\mathfrak{Tor}^{S'}_n(f'_1,\dots,f'_m,1_{S'};\mathscr{P}'^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}'^{(m)}_\bullet,\mathscr{F}') &\xrightarrow{\sim}\\ \mathfrak{Tor}^{S}_n(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet)&\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{F}'\end{aligned} \tag{6.9.6.2}$$

y, más particularmente, para $\mathscr{F}' = \mathscr{O}_{S'}$*,*

(6.9.6.3)

$$\begin{aligned}\mathfrak{Tor}^{S'}_n(f'_1,\dots,f'_m;\mathscr{P}'^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}'^{(m)}_\bullet) &\xrightarrow{\sim}\\ \mathfrak{Tor}^{S}_n(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet)&\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S'}.\end{aligned} \tag{6.9.6.3}$$

Demostración. — La hipótesis de planitud sobre los módulos que componen los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ implica que los complejos $\mathscr{T}or^S_{q_i}(\mathscr{P}^{(i)}_\bullet,\mathscr{O}_{S'})$ son nulos para $q_i \neq 0$ por (III.6.5.8). La sucesión (f') es, por tanto, degenerada; la hipótesis 2° implica además que es birregular (III.6.9.3), de modo que el homomorfismo de borde

$$\begin{aligned}\mathfrak{Tor}^{S}_n(f_1,\dots,f_m,1_{S'};\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\mathscr{Q}'_\bullet) &\longrightarrow {}^{(f')}\mathscr{E}^2_{n0}\\ = \mathfrak{Tor}^{S'}_n(f'_1,\dots,f'_m,1_{S'};\mathscr{P}'^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}'^{(m)}_\bullet,\mathscr{Q}'_\bullet)&\end{aligned} \tag{6.9.6.4}$$

es biyectivo por (0.11.1.6). La hipótesis de planitud sobre los módulos

$$\mathfrak{Tor}^{S}_n(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet)$$

implica que ${}^{(e)}\mathscr{E}^2_{pq} = 0$ para $p \neq 0$ por (III.6.5.8). La sucesión (e) es, por tanto, también degenerada y, como es birregular, el homomorfismo de borde

$$\begin{aligned}\mathfrak{Tor}^{S}_n(f_1,\dots,f_m,1_{S'};\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet,\mathscr{Q}'_\bullet) &\longrightarrow {}^{(e)}\mathscr{E}^2_{0n}\\ = \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Tor}^{S}_{n'}(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet)&\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{H}_{n''}(\mathscr{Q}'_\bullet)\end{aligned} \tag{6.9.6.5}$$

es biyectivo; combinando los dos isomorfismos precedentes se obtiene el isomorfismo (III.6.9.6.1). El isomorfismo (III.6.9.6.2) se deduce de este trivialmente, puesto que entonces se tiene $\mathscr{H}_q(\mathscr{Q}'_\bullet) = 0$ si $q \neq 0$ y $\mathscr{H}_0(\mathscr{Q}'_\bullet) = \mathscr{F}'$. Finalmente, el caso $\mathscr{F}' = \mathscr{O}_{S'}$ en (III.6.9.6.2), teniendo en cuenta (III.6.7.12), da el isomorfismo (III.6.9.6.3).

Corolario (6.9.7). — *Bajo las condiciones de (III.6.9.1), supongamos que* S *y* S' *son afines, y que para cada* i *se ha dado un entero* d_i *(*$1 \leq i \leq m$*). Existe entonces un entero* N *que solo depende de* S*, de los* $X^{(i)}$ *y de los* d_i*, y que tiene la propiedad siguiente: para todo entero* n_0*, se tienen los isomorfismos canónicos (III.6.9.6.3) para* $n \leq n_0$ *y para todo sistema de complejos* $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ *que satisfaga las condiciones siguientes:*

1° $\mathscr{P}^{(i)}_k = 0$ *para* $k < d_i$*;*

2° $\mathscr{P}^{(i)}_k$ *es plano sobre* S *para* $k < n_0 + N$*;*

3° $\mathfrak{Tor}^S_q(f_1,\dots,f_m;\mathscr{P}^{(1)}_\bullet,\dots,\mathscr{P}^{(m)}_\bullet)$ *es plano sobre* S *para* $q < n_0 + N$*.*

Demostración. — Supongamos que $\mathscr{P}_k^{(i)}$ es plano sobre S para $k < r$; entonces $\mathscr{T}or_{q_i}^S(\mathscr{P}_k^{(i)}, \mathscr{O}_{S'}) = 0$ para $k < r$ y $q_i \neq 0$; calculemos

$$\mathfrak{Tor}_p^{S'}\Big(f'_1, \dots, f'_m; \mathscr{T}or_{q_1}^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{O}_{S'}), \dots, \mathscr{T}or_{q_m}^S(\mathscr{P}_\bullet^{(m)}, \mathscr{O}_{S'})\Big). \tag{6.9.7.1}$$

III | 170

por el método de (III.6.6.2), con ayuda de la imagen inversa de un cubrimiento afín fijo $\mathfrak{U}^{(i)}$ de $X^{(i)}$ $(1 \leq i \leq m)$ (independiente de S' y de los $\mathscr{P}_\bullet^{(i)}$); los términos $L_{jk}^{(i)}$ son nulos para $j < -N_i$ (que solo depende de $\mathfrak{U}^{(i)}$); si alguno de los q_i no es nulo, el complejo simple cuya homología de grado p es (6.9.7.1) tiene términos nulos en todos los grados

$$< r + \sum_{j \neq i} d_j - \sum_{i=1}^m N_i,$$

por lo que (6.9.7.1) es nulo para $p < r - N$, designando por N el mayor de los números

$$\sum_{i=1}^m N_i - \sum_{j \neq i} d_j.$$

Se concluye que ${}^{(f')}\mathscr{E}_{pq}^2 = 0$ para $q \neq 0$ y $p < r - N$; como, por otra parte, ${}^{(f')}\mathscr{E}_{pq}^2 = 0$ para $q < 0$, se ve que el homomorfismo de borde (6.9.6.4) es biyectivo para $n < r - N$ *(M, XV, 5.6)* (para $\mathscr{Q}'_\bullet = \mathscr{O}_{S'}$). En segundo lugar, si

$$\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathscr{P}_\bullet^{(m)})$$

es plano sobre S para $q < r$, se tiene ${}^{(e)}\mathscr{E}_{pq}^2 = 0$ para $p \neq 0$ y $q < r$; por otra parte, ${}^{(e)}\mathscr{E}_{pq}^2 = 0$ para $p < 0$, por lo que el homomorfismo de borde (6.9.6.5) es biyectivo para $n < r$, lo que termina la demostración.

El caso de (III.6.9.3) más importante en las aplicaciones es aquel en que $m = 1$, estando $\mathscr{Q}'_\bullet$ reducido a un solo término $\mathscr{F}'$ de grado 0; volveremos a enunciarlo en este caso con vistas a referencias ulteriores[1]:

Proposición (6.9.8). — *Sean S un preesquema, $g : S' \to S$ un morfismo, $f : X \to Y$ un S-morfismo separado y cuasicompacto de S-preesquemas, $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes acotado inferiormente, y $\mathscr{F}'$ un $\mathscr{O}_{S'}$-módulo cuasicoherente. Existen dos funtores espectrales birregulares en $\mathscr{P}_\bullet$ y $\mathscr{F}'$, con valores en la categoría de los $\mathscr{O}_{Y_{(S')}}$-módulos cuasicoherentes, que tienen el mismo término límite $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f, 1_{S'}; \mathscr{P}_\bullet, \mathscr{F}')$, y cuyos términos E_2 son*

(6.9.8.1)

$$'\mathscr{E}_{pq}^2 = \mathscr{T}or_p^S(\mathscr{H}^{-q}(f, \mathscr{P}_\bullet), \mathscr{F}') \tag{6.9.8.1}$$

y

(6.9.8.2)

$$''\mathscr{E}_{pq}^2 = \mathscr{H}^{-p}(f', \mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{F}')), \tag{6.9.8.2}$$

donde $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$.

Demostración. — Las sucesiones en cuestión también pueden obtenerse, no partiendo de (III.6.9.3), sino de las sucesiones (a) y (b') de (III.6.7.3) para $X^{(1)} = X$, $Y^{(1)} = Y$, $X^{(2)} = Y^{(2)} = S'$, $f_1 = f$, $f_2 = 1_{S'}$. Cuando $S = S' = Y$, siendo Y afín, se obtienen dos sucesiones espectrales cuyos términos E_2 son iguales a

$$'\mathscr{E}_{pq}^2 = \mathscr{T}or_p^Y(\mathscr{H}^{-q}(f, \mathscr{P}_\bullet), \mathscr{F}) \tag{6.9.8.3}$$

$$''\mathscr{E}_{pq}^2 = \mathscr{H}^{-p}(f, \mathscr{T}or_q^Y(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{F})) \tag{6.9.8.4}$$

que convergen (en virtud de (III.6.7.6)) a la hipercohomología $\mathscr{H}^\bullet(f, \mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{F})$ del funtor f_* con respecto al complejo $\mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{F}$ de $\mathscr{O}_X$-módulos, para todo $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente y plano sobre Y, $\mathscr{F}$ (o para todo $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{F}$ cuando $\mathscr{P}_\bullet$ está formado por $\mathscr{O}_X$-módulos planos sobre Y), las cuales son distintas de las de (III.6.2.1).

Corolario (6.9.9). — *Bajo las condiciones de (III.6.9.8), supongamos que el complejo $\mathscr{P}_\bullet$ está acotado inferiormente, formado por módulos planos sobre S, y que los $\mathscr{O}_Y$-módulos $\mathscr{H}^n(f, \mathscr{P}_\bullet)$ son planos sobre S.* III | 171

Se tienen entonces isomorfismos canónicos funtoriales

[1] El caso tratado en (III.6.9.8), y en particular las sucesiones espectrales (III.6.9.8.3) y (III.6.9.8.4), nos había sido señalado en 1957 por J.-P. Serre.

(6.9.9.1)

$$\mathfrak{Tor}_n^{S'}(f', 1_{S'}; \mathscr{P}'_\bullet, \mathscr{F}') \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^{-n}(f, \mathscr{P}_\bullet) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{F}' \tag{6.9.9.1}$$

donde $\mathscr{P}'_\bullet = \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$*; en particular, para* $\mathscr{F}' = \mathscr{O}_{S'}$*, se tienen isomorfismos canónicos funtoriales*

(6.9.9.2)

$$\mathscr{H}^n(f', \mathscr{P}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^n(f, \mathscr{P}_\bullet) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}. \tag{6.9.9.2}$$

Este es el caso particular $m = 1$ *de (III.6.9.6). Más particularmente:*

Corolario (6.9.10). — Sean S *un preesquema,* $f : X \to Y$ *un* S*-morfismo separado y cuasicompacto de* S*-preesquemas, y* $\mathscr{P}_\bullet$ *un complejo acotado inferiormente, formado por* $\mathscr{O}_X$*-módulos cuasicoherentes y planos sobre* S*. Se supone además que los* $\mathscr{O}_Y$*-módulos* $\mathscr{H}^n(f, \mathscr{P}_\bullet)$ *son planos sobre* S*. Para todo* $s \in S$*, denotemos por* X_s *y* Y_s *las fibras* $X \otimes_S k(s)$*,* $Y \otimes_S k(s)$*, por* $f_s : X_s \to Y_s$ *el morfismo* $f \times_S 1$*, y por* $\mathscr{P}^s_\bullet$ *el complejo* $\mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} k(s)$ *de* $\mathscr{O}_{X_s}$*-módulos. Se tienen entonces isomorfismos canónicos funtoriales*

(6.9.10.1)

$$\mathscr{H}^n(f_s, \mathscr{P}^s_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^n(f, \mathscr{P}_\bullet) \otimes_{\mathscr{O}_S} k(s). \tag{6.9.10.1}$$

Se tiene así, bajo hipótesis de planitud convenientes, un caso en el que la formación de los funtores derivados $R^n f_*(\mathscr{F})$ «conmuta con el paso a las fibras», que volveremos a encontrar por otro método en el § 7.

6.10. Estructura local de ciertos funtores cohomológicos

Proposición (6.10.1). — Sea $S = \mathrm{Spec}(A)$ *un esquema afín, y sea* $Y^{(i)}$ $(1 \leq i \leq n)$ *una familia finita de* S*-esquemas afines, planos sobre* S*. Para cada* i*, sea*

$$f_i : X^{(i)} \longrightarrow Y^{(i)}$$

un S*-morfismo separado y cuasicompacto, y sea* $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ *un complejo acotado inferiormente de* $\mathscr{O}_{X^{(i)}}$*-módulos cuasicoherentes. Sea* Y *el producto sobre* S *de los esquemas* $Y^{(i)}$*.*

Existe un complejo $\mathscr{R}_\bullet$ *de* $\mathscr{O}_Y$*-módulos cuasicoherentes, planos sobre* S*, con la propiedad siguiente. Para todo* S*-esquema afín* S' *y todo complejo acotado inferiormente* $\mathscr{Q}'_\bullet$ *de* $\mathscr{O}_{S'}$*-módulos cuasicoherentes, existe un isomorfismo*

(6.10.1.1)

$$\mathbf{Tor}^S_\bullet(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \dots, \mathscr{P}^{(n)}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{Q}'_\bullet), \tag{6.10.1.1}$$

que es un isomorfismo de ∂*-funtores en* $\mathscr{Q}'_\bullet$*.*

Además, para todo S*-morfismo* $u : S'' \to S'$ *de* S*-esquemas afines, el diagrama*

(6.10.1.2)

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Tor}^S_\bullet(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \dots, \mathscr{P}^{(n)}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Tor}^S_\bullet(f_1, \dots, f_n, 1_{S''}; \mathscr{P}^{(1)}_\bullet, \dots, \mathscr{P}^{(n)}_\bullet, u^*(\mathscr{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} u^*(\mathscr{Q}'_\bullet)) \end{array} \tag{6.10.1.2}$$

es conmutativo. Aquí las flechas verticales son los $(1_Y \times_S u)$*-morfismos canónicos definidos en (III.6.7.10).*

Demostración. — Calculemos el hipertor mediante el método de (III.6.6.2), teniendo en cuenta la Observación (III.6.6.6). Con las notaciones allí utilizadas, cada $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$ es un bicomplejo de A_i-módulos, donde A_i denota el anillo de $Y^{(i)}$. Tiene, por tanto, una resolución proyectiva de Cartan–Eilenberg $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ (en el sentido de (0.11.7.1)) por A_i-módulos proyectivos. Por (III.6.6.6), el miembro izquierdo de (6.10.1.1) es canónicamente isomorfo a

III | 172

$$\mathrm{H}_\bullet\big(M_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A Q'_\bullet\big),$$

donde

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M^{(1)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A M^{(2)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_A \cdots \otimes_A M^{(n)}_{\bullet\bullet\bullet}$$

y $\mathscr{Q}'_\bullet = \widetilde{Q'_\bullet}$.

Por hipótesis, los anillos A_i son A-módulos planos. Por tanto, los $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ son tricomplejos de A-módulos planos (0.6.2.1), y lo mismo ocurre con $M_{\bullet\bullet\bullet}$. Además, si B es el anillo de Y, es decir, el producto tensorial sobre A de los A_i, entonces $M_{\bullet\bullet\bullet}$ es un tricomplejo de B-módulos. En consecuencia, el complejo

$$\mathscr{R}_\bullet = \widetilde{M_{\bullet\bullet\bullet}},$$

donde $M_{\bullet\bullet\bullet}$ se considera como complejo simple, tiene las propiedades requeridas, como se deduce inmediatamente de (III.6.7.10).

Corolario (6.10.2). — En la Proposición (III.6.10.1), el complejo $\mathscr{R}_\bullet$ puede tomarse acotado inferiormente. Si los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ están acotados superiormente y los $Y^{(i)}$ tienen dimensión cohomológica finita, entonces $\mathscr{R}_\bullet$ puede tomarse acotado superiormente.

Demostración. — La primera afirmación se deduce de que los tres grados de cada $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ están acotados inferiormente. Por otra parte, si los anillos A_i tienen dimensión cohomológica finita, el tercer grado de cada $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ solo toma un número finito de valores, y por su construcción lo mismo ocurre con su primer grado (III.6.6.2). Su segundo grado está acotado superiormente exactamente cuando lo está el grado de $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$ (III.6.6.2), lo que demuestra la segunda afirmación.

Observaciones (6.10.3). — (i) *Con las notaciones de (III.6.10.1),*

$$\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}'_\bullet) \simeq \mathbf{Tor}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet, \mathscr{Q}'_\bullet),$$

porque $\mathscr{R}_\bullet$ consta de $\mathscr{O}_Y$-módulos planos sobre S (III.6.5.9). Es, por tanto, según (III.6.5.4), el objeto al que converge una sucesión espectral regular cuyo término E^2 es

(6.10.3.1)

$$E^2_{pq} = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathscr{T}or^S_p\big(\mathscr{H}_{q'}(\mathscr{R}_\bullet), \mathscr{H}_{q''}(\mathscr{Q}'_\bullet)\big). \tag{6.10.3.1}$$

Esta es precisamente la sucesión espectral (e) de cambio de base de (III.6.9.3).

(ii) *Sea $\mathscr{R}'_\bullet$ otro complejo de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes, planos sobre S, y sea*

$$g : \mathscr{R}'_\bullet \longrightarrow \mathscr{R}_\bullet$$

un homomorfismo de complejos para el cual

$$\mathscr{H}_\bullet(g) : \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}'_\bullet) \longrightarrow \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet)$$

es un isomorfismo. Por (III.6.3.3) y (III.6.5.9), g induce un isomorfismo de ∂-funtores en $\mathscr{Q}'_\bullet$,

$$\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}'_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}'_\bullet),$$

tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}'_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}'_\bullet \otimes_S u^*(\mathscr{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_S u^*(\mathscr{Q}'_\bullet)) \end{array}$$

es conmutativo. Así, las propiedades de (III.6.10.1) no determinan por completo el complejo $\mathscr{R}_\bullet$.

(iii) *En la demostración de (III.6.10.1), los $M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet}$ pueden elegirse formados por A_i-módulos libres, como se deduce inmediatamente dualizando la demostración de (0.11.5.2.1). Entonces los*

$$M^{(i)}_{\bullet\bullet\bullet} \otimes_{A_i} B$$

constan de B-módulos libres; como $M_{\bullet\bullet\bullet}$ es su producto tensorial sobre B, se puede exigir además en (III.6.10.1) que $\mathscr{R}_\bullet$ esté asociado a un complejo de B-módulos libres.

Además, por (M, XVII, 1.2), el tricomplejo $M_{\bullet\bullet\bullet}$ depende funtorialmente de cada uno de los bicomplejos $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$ y, por tanto, de cada $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$, una vez fijado un recubrimiento finito de cada $X^{(i)}$. Aquí se entienden por «morfismos» de tricomplejos las clases de homomorfismos módulo homotopía. Sustituir un recubrimiento de $X^{(i)}$ por otro más fino proporciona, para $L^{(i)}_{\bullet\bullet}$, homomorfismos definidos salvo homotopía por (III.6.6.8); así, con la convención precedente sobre los morfismos, $M_{\bullet\bullet\bullet}$ es un funtor en cada $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$.

Precisaremos esta dependencia funtorial, en particular el comportamiento de $\mathscr{R}_\bullet$ respecto de sucesiones exactas cortas

$$0 \longrightarrow \mathscr{P}'^{(i)}_\bullet \longrightarrow \mathscr{P}^{(i)}_\bullet \longrightarrow \mathscr{P}''^{(i)}_\bullet \longrightarrow 0,$$

en el capítulo dedicado a un álgebra general de funtores cohomológicos mencionado en (III.6.1.3).

Escolio (6.10.4). — El hecho de que $\mathscr{R}_\bullet$ conste de $\mathscr{O}_Y$-módulos planos sobre S implica inmediatamente que

$$\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_S \mathscr{Q}'_\bullet)$$

es un funtor homológico en $\mathscr{Q}'_\bullet$; compárese el razonamiento de (III.7.7.1). Como se señaló en (III.6.1.1), esta propiedad motiva la introducción del hipertor.

Pongamos

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(n)}, \qquad f = f_1 \times_S f_2 \times_S \cdots \times_S f_n,$$
$$\mathscr{P}_\bullet = \mathscr{P}^{(1)}_\bullet \otimes_S \mathscr{P}^{(2)}_\bullet \otimes_S \cdots \otimes_S \mathscr{P}^{(n)}_\bullet,$$

y

$$X' = X \times_S S', \qquad Y' = Y \times_S S', \qquad f' = f \times_S 1_{S'}.$$

Los problemas de cambio de base llevan a estudiar la hipercohomología

$$\mathscr{H}^*_{f'}(\mathscr{P}_\bullet \otimes_S \mathscr{N}')$$

como funtor del $\mathscr{O}_{S'}$-módulo cuasicoherente $\mathscr{N}'$, o, equivalentemente, la hipercohomología

$$\mathscr{H}^*_f(\mathscr{P}_\bullet \otimes_S \mathscr{N})$$

como funtor del $\mathscr{O}_S$-módulo cuasicoherente $\mathscr{N}$. Cuando los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$, y por tanto $\mathscr{P}_\bullet$, son planos sobre S, los resultados precedentes y (III.6.7.6) muestran que este es efectivamente un funtor cohomológico en $\mathscr{N}$. Esto deja de ser cierto cuando no se supone la planitud de los $\mathscr{P}^{(i)}_\bullet$, y el estudio de

$$\mathscr{H}^*_f(\mathscr{P}_\bullet \otimes_S \mathscr{N})$$

ya no puede abordarse mediante los métodos usuales del álgebra homológica.

Utilizaremos principalmente el caso $n = 1$, $Y = S$, en el que $\mathscr{P}_\bullet$ consta de $\mathscr{O}_X$-módulos planos sobre Y. En este caso se tiene el teorema siguiente.

Teorema (6.10.5). — *Sea $Y = \mathrm{Spec}(A)$ un esquema afín noetheriano, sea $f : X \to Y$ un morfismo propio y sea $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes, planos sobre Y. Existe un complejo acotado inferiormente $\mathscr{L}_\bullet$ de $\mathscr{O}_Y$-módulos, cuyos términos son de la forma*

$$\mathscr{L}_i = \mathscr{O}_Y^{m_i},$$

y un isomorfismo

(6.10.5.1)

$$\mathscr{H}^*(f, \mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) \tag{6.10.5.1}$$

de ∂-funtores en el complejo acotado inferiormente $\mathscr{Q}_\bullet$ de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes.

Además, para todo morfismo $u : Y' \to Y$, pongamos

$$X' = X_{(Y')}, \qquad f' = f_{(Y')}, \qquad \mathscr{P}'_\bullet = \mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{O}_{Y'}, \qquad \mathscr{L}'_\bullet = u^*(\mathscr{L}_\bullet).$$

Entonces $\mathscr{L}'_\bullet$ es un complejo de $\mathscr{O}_{Y'}$-módulos localmente libres de tipo finito, y existe un isomorfismo **III** | 174

(6.10.5.2)

$$\mathscr{H}^*(f', \mathscr{P}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathscr{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathscr{Q}'_\bullet) \tag{6.10.5.2}$$

de ∂-funtores en el complejo acotado inferiormente $\mathscr{Q}'_\bullet$ de $\mathscr{O}_{Y'}$-módulos cuasicoherentes. Estos isomorfismos pueden elegirse de modo que el diagrama

(6.10.5.3)

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{H}^*(f, \mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}^*(f', \mathscr{P}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathscr{Q}_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathscr{Q}_\bullet)) \end{array} \tag{6.10.5.3}$$

sea conmutativo.

Demostración. — La Proposición (III.6.10.1) da primero un complejo acotado inferiormente $\mathscr{R}_\bullet$ (III.6.10.2) de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes libres sobre Y (III.6.10.3) (iii), junto con un isomorfismo

(6.10.5.4)

$$\mathscr{H}^*(f, \mathscr{P}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) \tag{6.10.5.4}$$

de ∂-funtores en $\mathscr{Q}_\bullet$. Los términos de $\mathscr{R}_\bullet$ no son necesariamente, *a priori*, $\mathscr{O}_Y$-módulos de tipo finito.

Apliquemos (6.10.5.4) cuando $\mathscr{Q}_\bullet$ es el complejo concentrado en un grado cuyo único término es $\mathscr{O}_Y$. Se sigue que $\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet)$ es isomorfo a $\mathscr{H}^*(f, \mathscr{P}_\bullet)$ y, por tanto, consta de $\mathscr{O}_Y$-módulos coherentes (III.6.2.5). Por (0.11.9.2), existe entonces un complejo acotado inferiormente $\mathscr{L}_\bullet$ cuyos términos están asociados a A-módulos libres de tipo finito, y un homomorfismo

$$\mathscr{L}_\bullet \longrightarrow \mathscr{R}_\bullet$$

que induce un isomorfismo

$$\mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{R}_\bullet).$$

La fórmula (6.10.5.1) se deduce ahora de (III.6.10.3) (ii).

Las demás afirmaciones de (III.6.10.5) se deducen de (III.6.10.1) y (III.6.10.3) (ii) cuando Y' es afín. En el caso general, recubrámoslo por abiertos afines (V_α). Si (6.10.5.2) se forma sobre cada V_α, sus restricciones desde V_α y V_β a un abierto afín

$$W \subset V_\alpha \cap V_\beta$$

coinciden ambas con el isomorfismo formado sobre W. Esto se deduce de la conmutatividad de (6.10.1.2), aplicada a las inclusiones canónicas $W \to V_\alpha$ y $W \to V_\beta$, y demuestra que los isomorfismos locales se pegan.

Observación (6.10.6). — *En los capítulos siguientes aplicaremos (III.6.10.5) principalmente cuando $\mathscr{P}_\bullet$ está concentrado en un grado y su único término es un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente $\mathscr{F}$ plano sobre Y. Como*

$$\mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet) = \mathscr{H}^{-n}(f, \mathscr{F}) = R^{-n}f_*(\mathscr{F}) \qquad \textit{(III.6.2.1)},$$

los $\mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet)$ se anulan para $n > 0$. Veremos más adelante, en (III.7.7.12) (i), que $\mathscr{L}_\bullet$ puede elegirse con términos solo en grados ≤ 0 y, por tanto, con un número finito de términos, siempre que la exigencia de que sus términos estén asociados a A-módulos libres de tipo finito se sustituya por la de que sean localmente libres de tipo finito. El complejo $\mathscr{L}_\bullet$ correspondiente a tal $\mathscr{O}_X$-módulo $\mathscr{F}$ no parece tener ninguna propiedad especial aparte de la restricción precedente sobre sus grados. Cabe, pues, preguntarse recíprocamente si, dado **III** | 175
un complejo acotado inferiormente $\mathscr{L}_\bullet$ cuyos términos son $\mathscr{O}_Y$-módulos asociados a A-módulos proyectivos de tipo finito y cuyos términos de grado > 0 se anulan, existen un Y-esquema X, proyectivo y plano sobre Y, y un $\mathscr{O}_X$-módulo localmente libre $\mathscr{F}$ tales que exista un isomorfismo

$$\mathscr{H}^*(f, \mathscr{F} \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}_\bullet(\mathscr{L}_\bullet \otimes_Y \mathscr{Q}_\bullet)$$

funtorial en $\mathscr{Q}_\bullet$. Un resultado de este tipo reduciría por completo la teoría cohomológica de los módulos coherentes planos sobre Y en Y-esquemas propios a la teoría, «salvo homotopía», de los complejos de A-módulos proyectivos de tipo finito sobre un anillo noetheriano A.

7. Estudio del cambio de base en los funtores homológicos covariantes de módulos

7.1. Funtores de A-módulos

(7.1.1) Dado un anillo A, no necesariamente conmutativo, denotemos por $\mathtt{Ab}_A$ la categoría de los A-módulos a izquierda, y simplemente por $\mathtt{Ab}$ la categoría de los $\mathbf{Z}$-módulos, que es la categoría de los grupos abelianos. Sea

$$T : \mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab}$$

un funtor covariante aditivo, y sea M un (A, A)-bimódulo. Entonces $T(M)$ está dotado de manera natural de una estructura de A-módulo a derecha.

En efecto, para cada $a \in A$, denotemos por $h_{a,M}$, o simplemente por h_a, el endomorfismo

$$x \longmapsto xa$$

del A-módulo a izquierda M. Por hipótesis, $T(h_a)$ es un endomorfismo del $\mathbf{Z}$-módulo $T(M)$. Como T es covariante y aditivo, para $a, b \in A$ se tiene

$$T(h_{ab}) = T(h_b \circ h_a) = T(h_b) \circ T(h_a)$$

y

$$T(h_{a+b}) = T(h_a + h_b) = T(h_a) + T(h_b).$$

Por tanto,

$$(y, a) \longmapsto T(h_a)(y)$$

define una multiplicación escalar de A-módulo a derecha sobre $T(M)$. En particular, $T(A_s)$ es un A-módulo a derecha.

(7.1.2) Supongamos que A es conmutativo. De (III.7.1.1) se deduce que, para todo A-módulo M, el grupo $T(M)$ es naturalmente un A-módulo. Además, si $u : M \to N$ es un homomorfismo A-lineal, entonces, para todo $a \in A$,

$$u \circ h_{a,M} = h_{a,N} \circ u,$$

y, por consiguiente,

$$T(u) \circ T(h_{a,M}) = T(h_{a,N}) \circ T(u).$$

Así, $T(u) : T(M) \to T(N)$ es A-lineal, y T puede considerarse como un funtor covariante aditivo de $\mathtt{Ab}_A$ en sí misma.

Más precisamente, esto define una equivalencia canónica entre la categoría de los funtores covariantes aditivos

$$\mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab}$$

y la categoría de los funtores covariantes A-lineales

$$T : \mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab}_A,$$

es decir, de los funtores que satisfacen

$$T(h_{a,M}) = h_{a,T(M)} \qquad (a \in A).$$

El funtor de olvido

$$I : \mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab},$$

que asocia a un A-módulo su $\mathbf{Z}$-módulo subyacente, es exacto y fiel. Por tanto, los dos funtores correspondientes bajo la equivalencia precedente tienen las mismas propiedades de exactitud.

(7.1.3) Sigamos suponiendo que A es conmutativo. Sea B una A-álgebra, no necesariamente conmutativa, y sea

$$\rho : A \longrightarrow B$$

el homomorfismo de anillos que define la estructura de álgebra. Este define un funtor covariante aditivo **III** | 176

$$\rho_* : M \longmapsto M_{[\rho]}$$

de la categoría $\mathtt{Ab}_B$ de los B-módulos a izquierda a $\mathtt{Ab}_A$. Por composición se obtiene el funtor covariante aditivo

$$T_{(B)} : \mathtt{Ab}_B \xrightarrow{\rho_*} \mathtt{Ab}_A \xrightarrow{T} \mathtt{Ab}.$$

Por razones tipográficas, este funtor se denota también por $T^{(B)}$ o por $T \otimes_A B$, y se dice que se obtiene de T por extensión de escalares de A a B.

Si B es conmutativa, $T_{(B)}$ puede considerarse, por supuesto, como un funtor de $\mathtt{Ab}_B$ en sí misma (III.7.1.2). Si B es conmutativa y C es una B-álgebra, entonces

$$T_{(C)} = (T_{(B)})_{(C)}.$$

La extensión de escalares es manifiestamente funtorial y aditiva en T. Además, si T conmuta con los límites inductivos o con las sumas directas, lo mismo ocurre con $T_{(B)}$; y si T es exacto por la izquierda, exacto por la derecha o exacto, respectivamente, lo mismo vale para $T_{(B)}$. En efecto, ρ_* es exacto y conmuta con los límites inductivos y las sumas directas.

(7.1.4) Supongamos de nuevo que A es conmutativo, y sea

$$T : \mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab}_A$$

un funtor covariante aditivo A-lineal que conmuta con los límites inductivos. Para toda parte multiplicativa S de A y todo A-módulo M, existe un isomorfismo canónico funtorial de A-módulos

(7.1.4.1)

$$T(S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}T(M). \tag{7.1.4.1}$$

Supongamos primero que S es el conjunto de las potencias f^n, $n \geq 0$, de un elemento $f \in A$. Entonces

$$M_f = \varinjlim M_n,$$

donde (M_n, ϕ_{nm}) es el sistema inductivo de A-módulos con $M_n = M$ y

$$\phi_{nm} : z \longmapsto f^{n-m}z \qquad (0.1.6.1).$$

La fórmula (7.1.4.1) se deduce en este caso de la hipótesis sobre T. Para S arbitraria, el módulo $S^{-1}M$ es el límite inductivo de los M_f, para $f \in S$ (0.1.4.5), y se aplica el mismo razonamiento.

La funtorialidad de (7.1.4.1) muestra además que se trata de un isomorfismo de $S^{-1}A$-módulos. Así, salvo isomorfismo canónico, se puede escribir

(7.1.4.2)

$$T_{(S^{-1}A)}(S^{-1}M) = S^{-1}T(M) = T(S^{-1}M). \tag{7.1.4.2}$$

Si $S = A - \mathfrak{p}$ es el complementario de un ideal primo $\mathfrak{p}$ de A, se escribe $T_{\mathfrak{p}}$ en lugar de $T_{(A_{\mathfrak{p}})}$.

Proposición (7.1.5). — Bajo las hipótesis de (III.7.1.4), supongamos que $T_{\mathfrak{m}}$ es exacto por la izquierda, respectivamente exacto por la derecha o exacto, para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A. Entonces T es exacto por la izquierda, respectivamente exacto por la derecha o exacto.

Demostración. — Si dos submódulos N y P de un A-módulo M satisfacen

$$N_{\mathfrak{m}} = P_{\mathfrak{m}}$$

para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, entonces $N = P$ (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 3, n.º 3, teo. 1).

7.2. Caracterizaciones del funtor producto tensorial

(7.2.1) Sea A un anillo, no necesariamente conmutativo; sea M (respectivamente N) un A-módulo a izquierda (respectivamente a derecha), y sea P un $\mathbf{Z}$-módulo. Recordemos que dar un $\mathbf{Z}$-homomorfismo

$$v : N \otimes_A M \longrightarrow P$$

equivale a dar una aplicación $\mathbf{Z}$-bilineal

$$u : N \times M \longrightarrow P$$

tal que

$$u(ta, x) = u(t, ax) \qquad (a \in A,\ t \in N,\ x \in M),$$

estando relacionadas ambas aplicaciones por

$$v(t \otimes x) = u(t, x).$$

Por otra parte, dar u equivale a dar un $\mathbf{Z}$-homomorfismo

$$x \longmapsto f_x$$

de M en $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(N, P)$ tal que

$$f_{ax}(t) = f_x(ta) \qquad (a \in A,\ t \in N,\ x \in M),$$

estando relacionadas ambas aplicaciones por $u(t, x) = f_x(t)$.

(7.2.2) Sea

$$T : \mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab}$$

un funtor covariante aditivo. Para todo A-módulo a izquierda M vamos a definir un homomorfismo canónico de $\mathbf{Z}$-módulos, funtorial en M,

(7.2.2.1)

$$t_M : T(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T(M). \tag{7.2.2.1}$$

Por (III.7.2.1), basta definir un $\mathbf{Z}$-homomorfismo

$$x \longmapsto t'_M(x)$$

de M en $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$ tal que

$$t'_M(ax)(y) = t'_M(x)(ya) \qquad (a \in A,\ x \in M,\ y \in T(A_s)).$$

Para ello, obsérvese que $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$ es canónicamente un A-módulo a izquierda, en virtud de la estructura de A-módulo a derecha de $T(A_s)$, con multiplicación escalar definida por

$$(a \cdot w)(y) = w(ya)$$

para $a \in A$, $w \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$ e $y \in T(A_s)$. Definamos t'_M como el compuesto de los dos homomorfismos canónicos

$$M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A_s, M) \xrightarrow{T} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M)).$$

La segunda flecha envía w a $T(w)$; la primera es el isomorfismo canónico de A-módulos que envía x a la aplicación $\theta_x : A_s \to M$ definida por

$$\theta_x(\xi) = \xi x \qquad (\xi \in A,\ x \in M).$$

Como $\theta_{ax} = \theta_x \circ h_a$, se tiene

$$T(\theta_{ax}) = T(\theta_x \circ h_a) = T(\theta_x) \circ T(h_a),$$

y, por consiguiente, para $y \in T(A_s)$,

$$T(\theta_{ax})(y) = T(\theta_x)\big(T(h_a)(y)\big) = T(\theta_x)(ya),$$

por la definición de la estructura de A-módulo a derecha sobre $T(A_s)$. Esto prueba la existencia de t_M.

Es inmediato que este homomorfismo es funtorial en M: para todo homomorfismo $w : M \to M'$ de A-módulos a izquierda, el diagrama

(7.2.2.2)

$$\begin{array}{ccc} T(A_s) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ {\scriptstyle 1\otimes w}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(w)} \\ T(A_s) \otimes_A M' & \xrightarrow[t_{M'}]{} & T(M') \end{array} \tag{7.2.2.2}$$

es conmutativo. La funtorialidad de (7.2.2.1) muestra asimismo que, cuando A es conmutativo, t_M es un homomorfismo de A-módulos (III.7.1.2).

(7.2.3) Cuando A es conmutativo, se puede definir más generalmente un homomorfismo canónico de A-módulos

(7.2.3.1)

$$T(N) \otimes_A M \longrightarrow T(N \otimes_A M). \tag{7.2.3.1}$$

para todo A-módulo N: en la construcción de (III.7.2.2), sustitúyase θ_x por el homomorfismo de A-módulos

$$N \longrightarrow N \otimes_A M, \qquad y \longmapsto y \otimes x.$$

Es inmediato que este homomorfismo es funtorial tanto en M como en N. **III** | 178

En particular, si B es una A-álgebra, no necesariamente conmutativa, existe un homomorfismo, funtorial en M,

(7.2.3.2)

$$(T(M))_{(B)} = T(M) \otimes_A B \longrightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)}). \tag{7.2.3.2}$$

Por la funtorialidad de (7.2.3.1) en M, este es un homomorfismo de B-módulos.

Se tiene además un diagrama conmutativo

(7.2.3.3)

$$\begin{array}{ccc} T(A) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{(B)}(B_s) \otimes_B M_{(B)} & \xrightarrow[t_{M_{(B)}}]{} & T_{(B)}(M_{(B)}) \end{array} \tag{7.2.3.3}$$

La flecha vertical derecha es el compuesto

$$T(M) \longrightarrow T(M) \otimes_A B \longrightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)})$$

del homomorfismo canónico y (7.2.3.2). La flecha vertical izquierda de (7.2.3.3) es el homomorfismo

$$T(A) \otimes_A M \longrightarrow T_{(B)}(B_s) \otimes_B (B \otimes_A M) = T_{(B)}(B_s) \otimes_A M,$$

donde

$$T(A) \longrightarrow T_{(B)}(B_s) = T(B)$$

es $T(\rho)$, considerando ρ como homomorfismo de A-módulos $A \to B_{[\rho]}$.

Lema (7.2.4). — *Si T es un funtor covariante aditivo de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas, entonces el homomorfismo canónico t_L de (7.2.2.1) es un isomorfismo para todo A-módulo libre L.*

Demostración. — Escribamos

$$L = \bigoplus_{\alpha \in I} L_\alpha,$$

donde cada L_α es isomorfo a A_s. La definición de t_M en (III.7.2.2) muestra que

$$t_L = \bigoplus_{\alpha \in I} t_{L_\alpha},$$

porque

$$T : \mathrm{Hom}_A(A_s, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L))$$

es la suma directa de las aplicaciones $\mathbf{Z}$-lineales

$$T_\alpha : \mathrm{Hom}_A(A_s, L_\alpha) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L_\alpha)),$$

por la hipótesis sobre T. Solo queda, por tanto, demostrar el lema para $L = A_s$; pero entonces t_L es precisamente el isomorfismo canónico

$$T(A_s) \otimes_A A_s \xrightarrow{\sim} T(A_s),$$

válido para todo A-módulo a derecha.

Proposición (7.2.5). — *Sea T un funtor covariante aditivo de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) T es exacto por la derecha;

(b) el homomorfismo canónico t_M de (7.2.2.1) es un isomorfismo para todo A-módulo a izquierda M;

(b′) T es semiexacto y t_M es sobreyectivo para todo A-módulo a izquierda M;

(c) T es isomorfo a un funtor de M de la forma $N \otimes_A M$, donde N es un A-módulo a derecha.

Demostración. — Es claro que (b) implica (c), y que (c) implica (a). Demostremos que (a) implica (b). Pongamos III | 179

$$T'(M) = T(A_s) \otimes_A M$$

para todo A-módulo a izquierda M. Existe una sucesión exacta

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

donde L y L' son A-módulos libres a izquierda. Como T y T' son exactos por la derecha, existe un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} T'(L') & \longrightarrow & T'(L) & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle t_{L'}} & & \downarrow{\scriptstyle t_L} & & \downarrow{\scriptstyle t_M} & & \\ T(L') & \longrightarrow & T(L) & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

cuyas filas son exactas. Por (III.7.2.4), t_L y $t_{L'}$ son isomorfismos; por el lema de los cinco, también lo es t_M.

Es claro que (b) implica (b′). Para mostrar que (b′) implica (a), basta demostrar el lema siguiente.

Lema (7.2.5.1). — *Sean* $\mathtt{K}$ *y* $\mathtt{K}'$ *categorías abelianas, sean* F *y* G *funtores covariantes aditivos de* $\mathtt{K}$ *en* $\mathtt{K}'$*, y sea*

$$f : F \longrightarrow G$$

una transformación natural (T, I, 1.2) *tal que*

$$f_E : F(E) \longrightarrow G(E)$$

es un epimorfismo para todo objeto E *de* $\mathtt{K}$*. Si* F *es exacto por la derecha y* G *es semiexacto, entonces* G *es exacto por la derecha.*

Demostración. — Basta mostrar que, para todo epimorfismo $v : E' \to E$ en $\mathtt{K}$,

$$G(v) : G(E') \longrightarrow G(E)$$

es un epimorfismo. Existe un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} F(E') & \xrightarrow{F(v)} & F(E) \\ {\scriptstyle f_{E'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_E} \\ G(E') & \xrightarrow[G(v)]{} & G(E) \end{array}$$

Aquí $F(v)$, $f_{E'}$ y f_E son epimorfismos; por consiguiente, $G(v)$ también es un epimorfismo.

Observación (7.2.6). — *Para todo* A*-módulo a derecha* N*, pongamos*

$$T_N(M) = N \otimes_A M$$

para todo A*-módulo a izquierda* M*. Así,* T_N *es un funtor covariante aditivo de* $\mathtt{Ab}_A$ *en* $\mathtt{Ab}$*, es exacto por la derecha y conmuta con las sumas directas. Si se identifica canónicamente* $T_N(A_s)$ *con* N*, se comprueba inmediatamente que el homomorfismo correspondiente* (7.2.2.1) *es la identidad. Se sigue que el* A*-módulo a derecha* N *de (III.7.2.5)(c) está determinado salvo isomorfismo único y es canónicamente isomorfo a* $T(A_s)$*.*

Equivalentemente, las correspondencias

$$T \longmapsto T(A_s) \qquad y \qquad N \longmapsto T_N$$

definen una equivalencia (T, I, 1.2) *entre la categoría de los* A*-módulos a derecha y la categoría de los funtores covariantes aditivos*

$$\mathtt{Ab}_A \longrightarrow \mathtt{Ab}$$

que son exactos por la derecha y conmutan con las sumas directas.

Proposición (7.2.7). — *Sea* A *un anillo artiniano a izquierda cuyo cociente por su radical* $\mathfrak{m}$ *es un cuerpo* k*, y sea* T *un funtor covariante aditivo de* $\mathtt{Ab}_A$ *en* $\mathtt{Ab}$ *que conmuta con las sumas directas. Las condiciones de (III.7.2.5) son también equivalentes a la condición siguiente:*

(d) T *es semiexacto y el homomorfismo*

$$T(\varepsilon) : T(A_s) \longrightarrow T(k)$$

inducido por el homomorfismo canónico $\varepsilon : A_s \to k$ *es sobreyectivo.*

Demostración. — Es claro que la condición (b′) de (III.7.2.5) implica (d). Demostremos que (d) implica (b′). III | 180
Existe un entero n tal que $\mathfrak{m}^n = 0$. Para todo A-módulo M, pongamos

$$M_h = \mathfrak{m}^h M.$$

Demostraremos, por inducción descendente sobre h, que t_{M_h} es sobreyectivo. La afirmación es clara para $h = n$. Si $h < n$, existe una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow M_{h+1} \longrightarrow M_h \longrightarrow M_h/M_{h+1} \longrightarrow 0,$$

y la hipótesis de inducción dice que $t_{M_{h+1}}$ es sobreyectivo. Además, M_h/M_{h+1} es anulado por $\mathfrak{m}$ y, por tanto, es un $(A/\mathfrak{m})$-módulo; en otras palabras, es una suma directa de A-módulos isomorfos a k. Como T

conmuta con las sumas directas, para demostrar que $t_{M_h/M_{h+1}}$ es sobreyectivo basta demostrar que t_k lo es. El diagrama

$$\begin{array}{ccc} T(A_s)\otimes_A A_s & \xrightarrow{t_{A_s}} & T(A_s) \\ {\scriptstyle 1\otimes\varepsilon}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(\varepsilon)} \\ T(A_s)\otimes_A k & \xrightarrow[t_k]{} & T(k) \end{array}$$

es conmutativo. La condición (d), junto con (III.7.2.4), muestra entonces que t_k es sobreyectivo.

Para terminar la demostración, queda mostrar que si

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta de A-módulos para la que $t_{M'}$ y $t_{M''}$ son sobreyectivos, entonces t_M es sobreyectivo. Existe un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} T'(M') & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & T'(M'') & \longrightarrow & 0 \\ {\scriptstyle t_{M'}}\downarrow & & {\scriptstyle t_M}\downarrow & & {\scriptstyle t_{M''}}\downarrow & & \downarrow \\ T(M') & \longrightarrow & T(M) & \xrightarrow[T(v)]{} & T(M'') & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(T(v)) \end{array}$$

cuyas dos filas son exactas, por la hipótesis de que T es semiexacto. La hipótesis de inducción dice que $t_{M'}$ y $t_{M''}$ son epimorfismos, mientras que la última flecha vertical es un monomorfismo. El lema de los cinco *(M, I, 1.1)* muestra entonces que t_M es un epimorfismo.

7.3. Criterios de exactitud de los funtores homológicos de módulos

Proposición (7.3.1). — *Sea A un anillo, no necesariamente conmutativo, y sea $T_\bullet$ un funtor homológico covariante* (T, II, 2.1) *de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas. Sea p un entero tal que T_p y T_{p-1} estén definidos. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) T_p es exacto por la derecha;

(b) T_{p-1} es exacto por la izquierda; III | 181

(c) para todo A-módulo a izquierda M, el homomorfismo canónico y funtorial (7.2.2.1)

$$T_p(A_s)\otimes_A M \longrightarrow T_p(M) \tag{7.3.1.1}$$

es un isomorfismo;

(d) para todo A-módulo a izquierda M, el homomorfismo (7.3.1.1) *es un epimorfismo;*

(e) T_p es isomorfo a un funtor de la forma

$$M \longmapsto N\otimes_A M,$$

donde N es un A-módulo a derecha.

Si, además, se verifican las condiciones de (III.7.2.7) sobre A y $\mathfrak{m}$, las condiciones precedentes son también equivalentes a

(f) el homomorfismo canónico

$$T_p(\varepsilon) : T_p(A_s) \longrightarrow T_p(k)$$

es un epimorfismo.

Demostración. — Por definición de funtor homológico, T_i es semiexacto para todo i para el cual esté definido; además, para toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0,$$

se tiene

$$\mathrm{Ker}\big(T_{i-1}(u)\big) = \mathrm{Coker}\big(T_i(v)\big).$$

Por tanto, es claro que (a) y (b) son equivalentes, y las demás afirmaciones resultan inmediatamente de (III.7.2.5) y (III.7.2.7).

Corolario (7.3.2). — *Sea A un anillo conmutativo. Con las notaciones de (III.7.3.1), supongamos que T_p es exacto por la derecha. Si $f \in A$ no pertenece al anulador de ningún elemento no nulo de un A-módulo M, entonces tampoco pertenece al anulador de ningún elemento no nulo de $T_{p-1}(M)$. En particular, si A es un dominio entero, el A-módulo $T_{p-1}(A)$ es sin torsión.*

Demostración. — Si h_f designa la homotecia $x \mapsto fx$ de M, la hipótesis significa que h_f es inyectiva. La condición (b) de (III.7.3.1) muestra entonces que $T_{p-1}(h_f)$ también es inyectiva.

Proposición (7.3.3). — *Sea A un anillo, y sea $T_\bullet$ un funtor homológico covariante de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas. Sea p un entero tal que T_{p-1}, T_p y T_{p+1} estén definidos. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) T_p es exacto;

(b) T_{p+1} y T_p son exactos por la derecha;

(c) T_p y T_{p-1} son exactos por la izquierda;

(d) T_{p+1} es exacto por la derecha y T_{p-1} es exacto por la izquierda;

(e) para todo A-módulo M, los homomorfismos canónicos

$$T_i(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_i(M) \tag{7.3.3.1}$$

son isomorfismos para $i = p$ e $i = p+1$;

(e′) para todo A-módulo M, los homomorfismos (7.3.3.1) son epimorfismos para $i = p$ e $i = p+1$;

(f) para todo A-módulo M, el homomorfismo (7.3.3.1) es un isomorfismo para $i = p$, y $T_p(A_s)$ es plano como A-módulo a derecha;

(f′) para todo A-módulo M, el homomorfismo (7.3.3.1) es un epimorfismo para $i = p$, y $T_p(A_s)$ es plano como A-módulo a derecha.

Demostración. — La equivalencia de (a), (b), (c) y (d) resulta de la equivalencia de las condiciones (a) y (b) de (III.7.3.1). La equivalencia de (b), (e) y (e′) resulta de la equivalencia de (a), (c) y (d) en (III.7.3.1). Finalmente, decir que $T_p(A_s)$ es plano significa que el funtor

$$M \longmapsto T_p(A_s) \otimes_A M$$

es exacto por la izquierda; la equivalencia de (a), (f) y (f′) resulta de nuevo de la equivalencia de (a), (c) y (d) en (III.7.3.1). **III** | 182

Corolario (7.3.4). — *Supongamos que A es conmutativo, que T_p es exacto y que $T_p(A)$ es un A-módulo de presentación finita. Entonces la función*

$$x \longmapsto \operatorname{rank}_{\kappa(x)}\big(T_p(\kappa(x))\big)$$

es localmente constante en $X = \operatorname{Spec}(A)$ y, por tanto, es constante si $\operatorname{Spec}(A)$ es conexo.

Demostración. — Por la condición (f) de (III.7.3.3), $T_p(A)$ es un A-módulo plano. Por consiguiente, es proyectivo de tipo finito, de modo que $\widetilde{T_p(A)}$ es un $\mathscr{O}_X$-módulo localmente libre (Bourbaki, *Algèbre commutative*, chap. II, § 5, no. 2, th. 1). Además,

$$T_p(\kappa(x)) = T_p(A) \otimes_A \kappa(x)$$

por la condición (e) de (III.7.3.3), y se sabe que el rango en x del A-módulo $T_p(A)$ es localmente constante *(loc. cit.)*. Esto prueba el corolario.

Proposición (7.3.5). — *Supongamos que A es un anillo artiniano a izquierda cuyo cociente por su radical $\mathfrak{m}$ es un cuerpo k. Las condiciones de (III.7.3.3) son también equivalentes a cada una de las siguientes:*

(g) el homomorfismo canónico

$$T_i(\varepsilon) : T_i(A_s) \longrightarrow T_i(k)$$

es un epimorfismo para $i = p$ e $i = p+1$;

(h) $T_p(\varepsilon)$ *es un epimorfismo y* $T_p(A_s)$ *es plano como* A*-módulo a derecha o, equivalentemente, es un* A*-módulo libre a derecha (Bourbaki,* Algèbre commutative*, chap. II, § 3, no. 2, cor. 2 de la prop. 5).*

Supongamos además que A *es conmutativo y que el* A*-módulo* $T_p(k)$ *tiene longitud finita* d*. Las condiciones precedentes son entonces también equivalentes a cada una de las siguientes:*

(i) para todo A*-módulo* M *de longitud finita,*

$$\operatorname{length}\big(T_p(M)\big) = d\,\operatorname{length}(M); \tag{7.3.5.1}$$

(j)

$$\operatorname{length}\big(T_p(A)\big) = d\,\operatorname{length}(A). \tag{7.3.5.2}$$

La equivalencia de (g) y (h) con las condiciones de (III.7.3.3) resulta inmediatamente de (III.7.2.7). Para las demás afirmaciones utilizaremos el lema siguiente.

Lema (7.3.5.3). — *Sean* $\mathtt{K}$ *y* $\mathtt{K}'$ *dos categorías abelianas, y sea*

$$F : \mathtt{K} \longrightarrow \mathtt{K}'$$

un funtor covariante aditivo. Supongamos que F *es semiexacto y que* $F(S)$ *tiene longitud finita en* $\mathtt{K}'$ *para todo objeto simple* S *de* $\mathtt{K}$*. Entonces* $F(E)$ *tiene longitud finita en* $\mathtt{K}'$ *para todo objeto* E *de longitud finita en* $\mathtt{K}$*. Para toda sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \longrightarrow 0$$

de objetos de longitud finita de $\mathtt{K}$*, se tiene*

$$\operatorname{length} F(E) \leq \operatorname{length} F(E') + \operatorname{length} F(E''), \tag{7.3.5.4}$$

y se da la igualdad en (7.3.5.4) si y solo si

$$0 \longrightarrow F(E') \longrightarrow F(E) \longrightarrow F(E'') \longrightarrow 0$$

es exacta.

Demostración. — La sucesión

$$F(E') \xrightarrow{F(u)} F(E) \xrightarrow{F(v)} F(E'')$$

es exacta por hipótesis. Si $F(E')$ y $F(E'')$ tienen longitud finita, también la tienen $\Im(F(u))$ y $\Im(F(v))$. Puesto que $\operatorname{Ker}(F(v)) = \Im(F(u))$, el objeto $F(E)$ tiene longitud finita, y

$$\begin{aligned} \operatorname{length} F(E) &= \operatorname{length} \Im(F(u)) + \operatorname{length} \Im(F(v)) \\ &\leq \operatorname{length} F(E') + \operatorname{length} F(E''). \end{aligned} \tag{7.3.5.5}$$

III | 183

Una inducción sobre la longitud de E prueba la primera afirmación. Además, la igualdad en (7.3.5.5) solo puede darse cuando

$$\operatorname{length} \Im(F(u)) = \operatorname{length} F(E')$$

y

$$\operatorname{length} \Im(F(v)) = \operatorname{length} F(E'').$$

La primera igualdad equivale a $\operatorname{length}\operatorname{Ker}(F(u)) = 0$, y por tanto a $\operatorname{Ker}(F(u)) = 0$; la segunda equivale a $\operatorname{length}\operatorname{Coker}(F(v)) = 0$, y por tanto a $\operatorname{Coker}(F(v)) = 0$.

Sea ahora M un A-módulo de longitud finita, con A conmutativo. Los cocientes de una serie de Jordan–Hölder de M son necesariamente isomorfos al A-módulo k. Una inducción sobre la longitud de M, usando (7.3.5.4), da por tanto

$$\operatorname{length} T_p(M) \leq d\,\operatorname{length}(M). \tag{7.3.5.6}$$

Se sigue también de (III.7.3.5.3) que, si T_p es exacto, entonces se da la igualdad (7.3.5.1). Así, la condición (a) de (III.7.3.3) implica (i), y (i) implica claramente (j). Queda por probar el lema siguiente.

Lema (7.3.5.7). — *La igualdad*

$$\operatorname{length} T_p(A) = d\,\operatorname{length} A$$

implica que $T_p(\varepsilon)$ *es un epimorfismo y que* $T_p(A)$ *es un* A*-módulo plano.*

Demostración. — Partiendo de la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow A \longrightarrow k \longrightarrow 0,$$

las fórmulas (7.3.5.4) y (7.3.5.6) dan

$$\begin{aligned}\operatorname{length} T_p(A) &\leq \operatorname{length} T_p(\mathfrak{m}) + \operatorname{length} T_p(k)\\ &\leq d\big(\operatorname{length}\mathfrak{m} + \operatorname{length} k\big) = d\ \operatorname{length} A.\end{aligned}$$

Por (III.7.3.5.3), la igualdad solo puede darse si

$$0 \longrightarrow T_p(\mathfrak{m}) \longrightarrow T_p(A) \longrightarrow T_p(k) \longrightarrow 0 \tag{7.3.5.8}$$

es exacta. Por (III.7.2.7) y (III.7.2.5), T_p es isomorfo a un funtor

$$M \longmapsto N \otimes_A M.$$

La exactitud de (7.3.5.8), junto con la sucesión exacta de Tor, muestra que

$$\operatorname{Tor}_1^A(N, k) = 0.$$

Se sigue que $N = T_p(A)$ es un A-módulo plano *(0, 10.1.3)*.

Lema (7.3.6). — Sea A un anillo, y sea $T_\bullet$ un funtor homológico covariante de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas. Supongamos que T_p y T_{p+1} están definidos y que T_p es exacto por la izquierda. Entonces T_{p+1} es exacto si y solo si $T_{p+1}(A_s)$ es plano como A-módulo a derecha.

Demostración. — Por (III.7.3.1), el homomorfismo canónico

$$T_{p+1}(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_{p+1}(M)$$

es un isomorfismo de funtores. Basta ahora aplicar la definición de A-módulo plano.

Proposición (7.3.7). — Sea A un anillo, y sea $T_\bullet$ un funtor homológico covariante de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas. Supongamos que existe un i_0 tal que T_i es exacto para $i \leq i_0$. Entonces, para todo entero $p > i_0$, las condiciones siguientes son equivalentes:

(a) T_q es exacto para $q \leq p$;

(b) $T_q(A_s)$ es plano como A-módulo a derecha para $q \leq p$;

(c) para todo A-módulo M, el homomorfismo canónico

$$T_q(A_s) \otimes_A M \longrightarrow T_q(M)$$

es sobreyectivo para $q \leq p+1$.

Demostración. — La equivalencia de (a) y (b) resulta por inducción sobre q de (III.7.3.6), pues T_{i_0} es exacto por hipótesis. La equivalencia de (a) y (c) resulta de la equivalencia de las condiciones (a) y (e′) en (III.7.3.3). III | 184

(7.3.8) Sea A un anillo conmutativo, sea B una A-álgebra, no necesariamente conmutativa, y sea $T_\bullet$ un funtor homológico covariante de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$. Se sigue de las definiciones de (III.7.1.3) que el funtor de $\mathtt{Ab}_B$ en $\mathtt{Ab}$ obtenido por extensión de escalares de A a B, denotado por

$$T_\bullet^{(B)} = \big(T_i^{(B)}\big),$$

es también un funtor homológico.

Corolario (7.3.9). — Supongamos que $T_\bullet$ satisface las condiciones generales de (III.7.3.7) y conmuta con los límites inductivos. Supongamos además que A es un dominio entero y que cada $T_n(A)$ es un A-módulo de presentación finita. Entonces, para todo entero N, existe un $f \in A - \{0\}$ tal que

$$T_p^{(A_f)} : \mathtt{Ab}_{A_f} \longrightarrow \mathtt{Ab}$$

es exacto para $p \leq N$.

Demostración. — Por hipótesis, T_i es exacto para $i \leq i_0$, de modo que $T_i(A)$ es plano para estos valores de i. Por la condición (b) de (III.7.3.7), basta elegir f de modo que

$$T_p^{(A_f)}(A_f) = T_p(A_f)$$

sea un A_f-módulo libre para $i_0 < p \leq N$. Ahora bien,

$$T_p(A_f) = \big(T_p(A)\big)_f,$$

pues T_p conmuta con los límites inductivos (III.7.1.4). Si x es el punto genérico de $\mathrm{Spec}(A)$, entonces $\big(T_p(A)\big)_x$ es un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo de fracciones de A. Como cada $T_p(A)$ es de presentación finita, existe un f con la propiedad deseada (Bourbaki, *Algèbre commutative*, chap. II, § 5, no. 1, cor. de la prop. 2).

Si solo hay un número finito de índices i tales que $T_i \neq 0$, se puede elegir $f \in A - \{0\}$ de modo que todos los $T_p^{(A_f)}$ sean exactos.

Corolario (7.3.10). — Supongamos que $T_\bullet$ satisface las condiciones generales de (III.7.3.7) y conmuta con los límites inductivos, que A es conmutativo y noetheriano, y que cada $T_n(A)$ es un A-módulo de tipo finito. Entonces, para todo entero N, existe un abierto denso U de $\mathrm{Spec}(A)$ *tal que, para todo entero $p \leq N$, la función*

$$x \longmapsto \mathrm{rank}_{\kappa(x)}\big(T_p(\kappa(x))\big)$$

es constante en U.

Demostración. — Sea $\mathfrak{p}$ un ideal primo minimal de A. El anillo $B = A/\mathfrak{p}$ es un dominio entero, y $\mathrm{Spec}(B)$ se identifica con una componente irreducible del espacio topológico $\mathrm{Spec}(A)$. Probaremos por inducción sobre $p \leq N$ que existe un $f_p \in B - \{0\}$ tal que, si $B' = B_{f_p}$, entonces $T_i^{(B')}$ es exacto y $T_i(B')$ es un B'-módulo de tipo finito para $i \leq p$.

La afirmación es cierta para $p \leq i_0$ por hipótesis, tomando $f_p = 1$, de modo que $B' = B = A/\mathfrak{p}$. En efecto, T_p es entonces exacto, y $T_p(B)$ es isomorfo a

$$T_p(A)/T_p(\mathfrak{p});$$

por tanto, es un A-módulo y, *a fortiori*, un B-módulo de tipo finito.

Para el paso de inducción, sea f_p la imagen canónica en B de un elemento $g_p \in A$, y pongamos $A' = A_{g_p}$. Entonces

$$B' = A'/\mathfrak{p}',$$

donde $\mathfrak{p}'$ es el ideal primo minimal $\mathfrak{p}A_{g_p}$ de A'. Puesto que

$$T_i(A_{g_p}) = \big(T_i(A)\big)_{g_p},$$

los $T_i(A')$ son A'-módulos de tipo finito. Así, $T_\bullet^{(A')}$ satisface las mismas hipótesis que $T_\bullet$, con i_0 sustituido por p.

Podemos, por tanto, reducirnos al caso $A' = A$, en el que T_p es exacto. La sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathfrak{p} \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow 0$$

da entonces una sucesión exacta

$$T_{p+1}(A) \longrightarrow T_{p+1}(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{\partial} T_p(\mathfrak{p}) \longrightarrow T_p(A).$$

Como T_p es exacto, la última flecha es inyectiva. Por consiguiente, $T_{p+1}(A/\mathfrak{p})$ es un cociente de $T_{p+1}(A)$ y es, por tanto, de tipo finito.

La demostración de (III.7.3.9) solo ha utilizado la hipótesis de tipo finito sobre $T_i(A)$ para $i \leq N$. Podemos, por tanto, aplicar ese corolario al dominio entero B, al funtor $T_\bullet^{(B)}$ y a $N = p+1$, lo que completa la inducción. Existe, en consecuencia, un $f_N \in B - \{0\}$ tal que $\mathrm{Spec}(B_{f_N})$ es un abierto V, denso en $\mathrm{Spec}(B)$, que no interseca ninguna otra componente irreducible de $\mathrm{Spec}(A)$. **III** | 185

Si se ha probado la afirmación para B_{f_N}, existe un abierto denso W de V en el que las funciones del enunciado son constantes, pues

$$A_x = (B_{f_N})_x \qquad (x \in W).$$

Repitiendo el mismo razonamiento para cada componente irreducible de $\mathrm{Spec}(A)$ se prueba el corolario. Podemos, por tanto, reducirnos al caso en que A es un dominio entero. El razonamiento de (III.7.3.9) da entonces un $f \in A - \{0\}$ tal que los $T_p(A_f)$ son A_f-módulos libres de tipo finito para $p \leq N$. La conclusión resulta de (III.7.3.4).

Proposición (7.3.11). — Sea A un anillo local conmutativo de cuerpo residual k, y sea $T_\bullet$ un funtor homológico covariante de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con las sumas directas. Supongamos que existe un i_0 tal que T_i es exacto para $i \leq i_0$, y que cada $T_n(A)$ es un A-módulo de presentación finita. Las condiciones equivalentes (a), (b) y (c) de (III.7.3.7) implican las dos condiciones siguientes, y son equivalentes a ellas cuando A es además reducido:

(d) para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$*,*

$$\mathrm{rank}_{\kappa(x)} T_q(\kappa(x)) = \mathrm{rank}_k T_q(k) \qquad (q \leq p);$$

*(*d′*) para todo punto genérico* x_j *de una componente irreducible de* $\mathrm{Spec}(A)$*,*

$$\mathrm{rank}_{\kappa(x_j)} T_q(\kappa(x_j)) = \mathrm{rank}_k T_q(k) \qquad (q \leq p).$$

Demostración. — Puesto que $T_q(A)$ es un A-módulo de presentación finita, la condición (b) de (III.7.3.7) equivale a decir que $T_q(A)$ es libre para $q \leq p$ (Bourbaki, *Algèbre commutative*, chap. II, § 3, no. 2, cor. 2 de la prop. 5). La condición (c) implica

$$T_q(\kappa(x)) = T_q(A) \otimes_A \kappa(x) \qquad (q \leq p).$$

Así, las condiciones equivalentes de (III.7.3.7) implican (d), y es inmediato que (d) implica (d′).

Queda por mostrar que (d′) implica (a) cuando A es reducido. Razonamos por inducción sobre $q \leq p$, pues T_q es exacto para $q \leq i_0$. Supongamos que T_k es exacto para $k \leq q < p$. Mostraremos que $T_{q+1}(A)$ es un A-módulo libre. Por la hipótesis de inducción, el homomorfismo canónico

$$T_{q+1}(A) \otimes_A M \longrightarrow T_{q+1}(M)$$

es un isomorfismo para todo A-módulo M, por la condición (c) de (III.7.3.7) y (III.7.3.3). Aplicando esto a $M = \kappa(x_j)$ y $M = k$, la condición (d′) da

$$\mathrm{rank}_{\kappa(x_j)}\big(T_{q+1}(A) \otimes_A \kappa(x_j)\big) = \mathrm{rank}_k T_{q+1}(k)$$

para todo j. Se sigue que $T_{q+1}(A)$ es libre (Bourbaki, *Algèbre commutative*, chap. II, § 3, no. 2, prop. 7), lo que completa la demostración.

Los resultados precedentes se mejorarán considerablemente para los funtores homológicos del tipo particular que estudiaremos en (III.7.4): los criterios de exactitud así obtenidos solo hacen intervenir uno de los T_p.

7.4. Criterios de exactitud para los funtores $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$

(7.4.1) Sean A un anillo (no necesariamente conmutativo) y $P_\bullet$ un complejo de A-módulos planos a derecha. Como el funtor $M \mapsto P_k \otimes_A M$ es entonces exacto en $\mathtt{Ab}_A$ para todo k, el ∂-funtor

$$T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M) \tag{7.4.1.1}$$

es un funtor homológico de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$, evidentemente A-lineal cuando A es conmutativo (III.7.1.2), y conmuta con los límites inductivos. III | 186

Si A es conmutativo, entonces, para toda A-álgebra B, el funtor homológico $T_\bullet^{(B)}$ (III.7.3.8) viene dado, por definición, por

$$T_\bullet^{(B)}(N) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N_{[\rho]}) \tag{7.4.1.2}$$

donde $\rho : A \to B$ es el homomorfismo que define la estructura de álgebra de B; como también se puede escribir

$$P_\bullet \otimes_A N_{[\rho]} = P_\bullet \otimes_A (B \otimes_B N)_{[\rho]} = (P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N,$$

se ve que

$$T_\bullet^{(B)}(N) = H_\bullet(P'_\bullet \otimes_B N) \tag{7.4.1.3}$$

para todo B-módulo N, siendo $P'_\bullet$ el complejo $P_\bullet \otimes_A B$ de B-módulos planos (0.6.2.1).

Proposición (7.4.2). — *Bajo las condiciones generales de (III.7.4.1), y para un entero dado* $p \in \mathbf{Z}$*, las propiedades siguientes son equivalentes:*

(a) T_p *es exacto por la izquierda (o, lo que es lo mismo,* T_{p+1} *es exacto por la derecha);*

(b)

$$Z'_p(P_\bullet) = \mathrm{Coker}(P_{p+1} \longrightarrow P_p)$$

es un A*-módulo plano a derecha;*

(c) existe un complejo $P'_\bullet$ de A-módulos planos a derecha tal que la diferencial

$$d'_{p+1} : P'_{p+1} \longrightarrow P'_p$$

sea nula, y un isomorfismo de funtores homológicos de $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ sobre $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$.

Demostración. — Por definición, se tiene una sucesión exacta funtorial en M

$$0 \longrightarrow T_p(M) \longrightarrow Z'_p(P_\bullet \otimes M) \longrightarrow P_{p-1} \otimes M$$

donde

$$Z'_p(P_\bullet \otimes M) = \mathrm{Coker}(P_{p+1} \otimes M \longrightarrow P_p \otimes M) = Z'_p(P_\bullet) \otimes M$$

en virtud de la exactitud por la derecha del producto tensorial. Para todo homomorfismo $f : M \to N$, se tiene, por tanto, un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_p(M) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes M & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes M \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle w} \\ 0 & \longrightarrow & T_p(N) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes N & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes N \end{array} \qquad (7.4.2.1)$$

cuyas filas son exactas. Si f es un monomorfismo, lo mismo ocurre con w, puesto que P_{p-1} es plano; si T_p es exacto por la izquierda, u es también un monomorfismo; se concluye que v es un monomorfismo, lo cual implica que $Z'_p(P_\bullet)$ es plano. Recíprocamente, si es así, v es un monomorfismo para todo monomorfismo $f : M \to N$, luego el diagrama (7.4.2.1) muestra que u es un monomorfismo, y, por consiguiente, T_p (que ya es semiexacto) es exacto por la izquierda. Así, (a) y (b) son equivalentes. Es inmediato que (c) implica (a), pues si $d'_{p+1} : P'_{p+1} \to P'_p$ es nula, y $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ es una sucesión exacta de A-módulos, el homomorfismo de borde en la sucesión exacta

$$H_{p+1}(P'_\bullet \otimes M'') \xrightarrow{\partial} H_p(P'_\bullet \otimes M') \longrightarrow H_p(P'_\bullet \otimes M)$$

es nulo por definición *(M, IV, 1)*, luego T_p es exacto por la izquierda. Demostremos recíprocamente que (b) implica (c). Si

$$Z_{p+1}(P_\bullet) = \mathrm{Ker}(P_{p+1} \longrightarrow P_p),$$

se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow Z_{p+1}(P_\bullet) \longrightarrow P_{p+1} \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow 0$$

en la cual P_{p+1} y $Z'_p(P_\bullet)$ son planos, luego $Z_{p+1}(P_\bullet)$ es plano (0.6.1.2). Tomaremos

$$P'_i = P_i \quad \text{para } i \neq p \text{ y } i \neq p+1, \qquad P'_p = Z'_p(P_\bullet), \qquad P'_{p+1} = Z_{p+1}(P_\bullet);$$

como diferencial $d'_i : P'_i \to P'_{i-1}$, se tomará la del complejo $P_\bullet$ para $i \neq p$ e $i \neq p+1$, 0 para $i = p+1$ y, para $i = p$, el homomorfismo $Z'_p(P_\bullet) \to P_{p-1}$ deducido de d_p por paso al cociente. Como los P_i son planos, se tiene

$$Z'_i(P_\bullet \otimes M) = Z'_i(P_\bullet) \otimes M, \qquad Z_i(P_\bullet \otimes M) = Z_i(P_\bullet) \otimes M$$

y

$$B_i(P_\bullet \otimes M) = B_i(P_\bullet) \otimes M$$

(poniendo $B_i(P_\bullet) = \Im(P_{i+1} \to P_i)$); se deducen inmediatamente, para todo M, isomorfismos funtoriales

$$H_i(P_\bullet \otimes M) \xrightarrow{\sim} H_i(P'_\bullet \otimes M)$$

para todo i, y la comprobación de que se trata de un isomorfismo de ∂-funtores resulta sin dificultad de la definición de ∂ *(M, IV, 1)*.

Obsérvese que las condiciones de (III.7.4.2) implican también que $B_p(P_\bullet)$ es plano, pues se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow B_p(P_\bullet) \longrightarrow P_p \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow 0,$$

en la cual P_p y $Z'_p(P_\bullet)$ son planos (0.6.1.2).

Corolario (7.4.3). — *Supongamos que A es un anillo noetheriano regular de dimensión* 1 *(es decir, un producto de anillos de Dedekind (0.17.1.3) y (0.17.3.7), por ejemplo un anillo de ideales principales). Entonces, para que T_p sea exacto por la izquierda, es necesario y suficiente que $T_p(A)$ sea un A-módulo plano. Para que T_p sea exacto, es necesario y suficiente que $T_p(A)$ y $T_{p-1}(A)$ sean A-módulos planos.*

Demostración. — Recordemos que, para un módulo M sobre un anillo de Dedekind, es equivalente decir que M es plano o que es libre de torsión (0.6.3.3) y (0.6.3.4); bajo las hipótesis de (III.7.4.3), todo submódulo de un A-módulo plano es, por tanto, plano.

La segunda aserción de (III.7.4.3) resulta de la primera, puesto que decir que T_p es exacto significa que T_p y T_{p-1} son exactos por la izquierda. Para demostrar la primera aserción, observemos que se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow H_p(P_\bullet) \longrightarrow Z'_p(P_\bullet) \longrightarrow B_{p-1}(P_\bullet) \longrightarrow 0$$

en la cual $B_{p-1}(P_\bullet)$ es un A-módulo plano, por ser un submódulo del A-módulo plano P_{p-1}. Por tanto, es equivalente decir que $H_p(P_\bullet)$ es plano o que $Z'_p(P_\bullet)$ es plano (0.6.1.2).

Las aplicaciones más importantes de (III.7.4.2) son las siguientes:

Proposición (7.4.4). — *Sean A un anillo noetheriano y $P_\bullet$ un complejo de A-módulos planos; se supone, o bien que los P_i son de tipo finito, o bien que los $H_i(P_\bullet)$ son A-módulos de tipo finito y que existe i_0 tal que $H_i(P_\bullet) = 0$ para $i < i_0$. Sea T el funtor homológico definido por (7.4.1.1). Entonces, el conjunto U de los $y \in \mathrm{Spec}(A)$ tales que $(T_p)_y$ (III.7.1.4) sea exacto por la derecha (resp. exacto por la izquierda, exacto) es abierto en* $\mathrm{Spec}(A)$.

Demostración. — En la segunda hipótesis sobre $P_\bullet$, se puede reemplazar $P_\bullet$ por un complejo $P'_\bullet$ de A-módulos libres de tipo finito para el cual el funtor $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$ es isomorfo (como ∂-funtor) a $T_\bullet(M)$ (0.11.9.3). Por tanto, siempre se puede reducir a la primera hipótesis, y, en este caso, los $Z'_i(P_\bullet)$ son de tipo finito; además, basta limitarse a demostrar las aserciones relativas a la exactitud por la izquierda (cf. (III.7.4.2), (a)). Dicho esto, sea $x \in U$; como el funtor $M \mapsto M_x$ es exacto, se tiene III | 188

$$(Z'_p(P_\bullet))_x = Z'_p((P_\bullet)_x),$$

y (teniendo en cuenta (7.4.1.3)) la hipótesis implica, en virtud de (III.7.4.2), (b), que $(Z'_p(P_\bullet))_x$ es un A_x-módulo plano, luego libre, pues es de tipo finito y A_x es un anillo local noetheriano (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5). Se deduce que existe $f \in A$ tal que $(Z'_p(P_\bullet))_f$ es libre sobre A_f (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 5, n° 1, cor. de la prop. 2), y, *a fortiori*, $(Z'_p(P_\bullet))_y$ es libre sobre A_y para todo $y \in D(f)$, lo cual termina la demostración en virtud de (III.7.4.2), (b).

Corolario (7.4.5). — *Bajo las hipótesis de (III.7.4.4), supongamos además que A es un dominio entero. Entonces, el conjunto U de los $x \in \mathrm{Spec}(A)$ tales que $(T_p)_x$ sea exacto es abierto no vacío.*

Demostración. — En efecto, basta demostrar que $(T_p)_x$ es exacto para el punto genérico x de $\mathrm{Spec}(A)$, lo cual es inmediato, pues A_x es un cuerpo, y, por tanto, todo funtor aditivo sobre $\mathtt{Ab}_{A_x}$ es exacto.

Proposición (7.4.6). — *Bajo las hipótesis generales de (III.7.4.4), las condiciones (a), (b) y (c) de (III.7.4.2) son también equivalentes a:*

(d) existe un A-módulo Q y un isomorfismo funtorial

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(Q, M). \tag{7.4.6.1}$$

Además, el A-módulo Q queda determinado, salvo isomorfismo único, por esta propiedad, y es de tipo finito.

Demostración. — La unicidad de Q es un caso particular de la unicidad de un objeto representante de un funtor representable (0.8.1.5). Es claro que el segundo miembro de (7.4.6.1) es exacto por la izquierda. Recíprocamente, para demostrar la existencia de Q, cuando T_p es exacto por la izquierda, primero se puede, como en (III.7.4.4), reducir al caso en que los P_i son planos y de tipo finito, luego (puesto que A es noetheriano) proyectivos de tipo finito (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 5, n° 2, cor. del teor. 1). El dual $\check{P}_i$ de P_i es entonces también un A-módulo proyectivo de tipo finito, P_i es canónicamente isomorfo al dual de $\check{P}_i$, y el homomorfismo canónico

$$P_i \otimes_A M \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\check{P}_i, M)$$

es biyectivo (Bourbaki, *Algèbre*, cap. II, 3.ª ed., § 4, n° 2, prop. 2). Por otra parte, se sabe por (III.7.4.2), (c), que se puede suponer que $d_{p+1} : P_{p+1} \to P_p$ es nula, de modo que se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow T_p(M) \xrightarrow{u} P_p \otimes M \xrightarrow{v} P_{p-1} \otimes M$$

donde $v = d_p \otimes 1$. Pongamos entonces $Q' = \mathrm{Ker}(d_p)$, de modo que se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow Q' \xrightarrow{w} P_p \xrightarrow{d_p} P_{p-1},$$

de donde, por transposición, la sucesión exacta

$$\check{P}_{p-1} \xrightarrow{{}^t d_p} \check{P}_p \xrightarrow{{}^t w} \check{Q}' \longrightarrow 0.$$

Vamos a ver que

$$Q = \check{Q}' = \mathrm{Coker}({}^t d_p)$$

responde a la cuestión. En efecto, se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(Q, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\check{P}_p, M) \xrightarrow{v'} \mathrm{Hom}_A(\check{P}_{p-1}, M)$$

donde $v' = \mathrm{Hom}({}^t d_p, 1)$; al identificar canónicamente $P_i \otimes M$ con $\mathrm{Hom}(\check{P}_i, M)$, v' se identifica, por tanto, con **III** | 189
$v = d_p \otimes 1$, y se obtiene así el isomorfismo funtorial

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(Q, M)$$

buscado. Además, Q, por ser un cociente de $\check{P}_p$, es de tipo finito.

Proposición (7.4.7). — Supongamos verificadas las condiciones generales de (III.7.4.4). Entonces, para todo A-módulo M de tipo finito:

(i) los $T_i(M)$ son A-módulos de tipo finito;

(ii) para todo ideal $\mathfrak{m}$ de A, el homomorfismo canónico

$$\widehat{T_i(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T_i\big(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})\big) \tag{7.4.7.1}$$

(donde el primer miembro es el completado separado de $T_i(M)$ para la topología $\mathfrak{m}$-ádica) es biyectivo.

Demostración. — Como en (III.7.4.4), se reduce primero al caso en que los P_i son de tipo finito; como A es noetheriano, los submódulos de los $P_i \otimes_A M$ son de tipo finito, de donde se deduce trivialmente la aserción (i). En cuanto a la aserción (ii), resulta más generalmente del lema siguiente:

Lema (7.4.7.2). — Sean A un anillo noetheriano y $u : E \to F$ un homomorfismo de A-módulos de tipo finito. Para todo A-módulo M de tipo finito, pongamos

$$K(M) = \mathrm{Ker}(u \otimes 1_M), \qquad C(M) = \mathrm{Coker}(u \otimes 1_M);$$

entonces, los homomorfismos canónicos

$$\widehat{K(M)} \longrightarrow \varprojlim_n K(M_n), \qquad \widehat{C(M)} \longrightarrow \varprojlim_n C(M_n) \tag{7.4.7.3}$$

(donde se ha puesto $M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) = M/\mathfrak{m}^{n+1}M$) son biyectivos para todo ideal $\mathfrak{m}$ de A.

Demostración. — Como $E \otimes M$ y $F \otimes M$ son de tipo finito, y el funtor $M \mapsto \widehat{M}$ es exacto en la categoría de los A-módulos de tipo finito (0.7.3.3), $\widehat{K(M)}$ y $\widehat{C(M)}$ son, respectivamente, el núcleo y el conúcleo de

$$(\widehat{u \otimes 1}) : (\widehat{E \otimes M}) \longrightarrow (\widehat{F \otimes M}).$$

La exactitud por la izquierda del funtor $\varprojlim$ muestra, por tanto, que $\widehat{K(M)} = \varprojlim_n K(M_n)$; por otra parte, la exactitud por la derecha del producto tensorial prueba que $C(M_n) = C(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$, luego $\widehat{C(M)} = \varprojlim_n C(M_n)$ por definición.

Observación (7.4.8). — Teniendo en cuenta (III.6.10.5) y (III.6.10.6), se ve que, bajo una hipótesis suplementaria de planitud, (III.7.4.7) vuelve a dar el hecho de que (4.1.7.1) es un isomorfismo, es decir, lo esencial del «primer teorema de comparación» para los morfismos propios; además, el enunciado se aplica ya no solo a un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente, sino a un complejo de tales módulos. Sería interesante obtener un enunciado que comprendiese a la vez (III.7.4.7) y (4.1.7.1) como casos particulares. Obsérvese que, cuando los P_i son de tipo finito, la demostración de (III.7.4.7) no utiliza el hecho de que sean módulos planos; convendría examinar si la conclusión de (III.7.4.7) sigue siendo válida cuando no se supone que los P_i sean planos ni de tipo finito, sino que se supone que los $H_i(P_\bullet)$ son de tipo finito para todo i y nulos para $i < i_0$. ¿Es posible entonces reemplazar $P_\bullet$ por un complejo $P'_\bullet$ de A-módulos de tipo finito tal que los funtores $H_\bullet(P_\bullet \otimes M)$ y $H_\bullet(P'_\bullet \otimes M)$ (que ya no son homológicos) sigan siendo isomorfos? **III** | 190

7.5. Caso de los anillos locales noetherianos

(7.5.1) Sean A un anillo local noetheriano y $\mathfrak{m}$ su ideal maximal. Para todo A-módulo M, designemos por $\widehat{M}$ su completado separado para la topología $\mathfrak{m}$-ádica, el cual es isomorfo a

$$\varprojlim_n \big(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})\big) = \varprojlim_n \big(M/\mathfrak{m}^{n+1}M\big).$$

Sea T un funtor covariante aditivo de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$. Los homomorfismos canónicos (III.7.2.3.1)

$$T(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \longrightarrow T\big(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})\big)$$

forman evidentemente un sistema proyectivo de A-homomorfismos. Por paso al límite dan, por tanto, un $\widehat{A}$-homomorfismo funtorial en M

$$\widehat{T(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T(M_n), \tag{7.5.1.1}$$

donde se ha puesto

$$M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}), \qquad A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

Proposición (7.5.2). — *Sean A un anillo local noetheriano de ideal maximal $\mathfrak{m}$, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual y T un funtor covariante aditivo de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$, semiexacto y que conmuta con los límites inductivos. Supongamos además que, para todo A-módulo de tipo finito M, $T(M)$ es un A-módulo de tipo finito y que el homomorfismo canónico* (7.5.1.1) *es un isomorfismo. En estas condiciones, las propiedades siguientes son equivalentes:*

(a) T es exacto por la derecha;

(b) para todo n, el funtor $N \mapsto T(N)$ es exacto por la derecha en la categoría de los A_n-módulos de tipo finito; equivalentemente, T es exacto por la derecha en la categoría de los A-módulos de longitud finita;

(c) el homomorfismo canónico

$$T(\varepsilon) : T(A) \longrightarrow T(k)$$

es sobreyectivo;

(d) para todo n suficientemente grande, el homomorfismo canónico

$$T(A_n) \longrightarrow T(k)$$

es sobreyectivo.

Demostración. — Es claro que (a) implica (b). Demostremos el recíproco. Sea $u : M \to N$ un epimorfismo de A-módulos; debemos probar que $T(u)$ es un epimorfismo. Como T conmuta con los límites inductivos y los límites inductivos filtrantes son exactos en la categoría de los módulos, basta considerar el caso en que M y N son de tipo finito.

Los módulos $T(M)$ y $T(N)$ son entonces de tipo finito. Como A es noetheriano y local, basta probar que

$$\widehat{T(u)} : \widehat{T(M)} \longrightarrow \widehat{T(N)}$$

es sobreyectivo (0.7.3.5) y (0.6.4.1). Por hipótesis, $\widehat{T(M)}$ y $\widehat{T(N)}$ son, respectivamente,

$$\varprojlim_n T(M_n) \quad \text{y} \quad \varprojlim_n T(N_n).$$

Así, $\widehat{T(u)}$ es el límite inverso del sistema proyectivo de homomorfismos

$$T(u \otimes 1_{A_n}) : T(M_n) \longrightarrow T(N_n).$$

La condición (b) significa precisamente que estos homomorfismos son sobreyectivos. Además, $T(M_n)$ es un A_n-módulo de tipo finito y A_n es artiniano. Se sigue que $\widehat{T(u)}$ es sobreyectivo (0.13.1.2) y (0.13.2.2).

Es claro que (a) implica (c), y (c) implica (d). Finalmente, (III.7.2.7) muestra que (b) y (d) son equivalentes, pues T es semiexacto en $\mathtt{Ab}_{A_n}$. Esto termina la demostración.

Corolario (7.5.3). — *Bajo las hipótesis generales de (III.7.5.2), si $T(k) = 0$, entonces $T(M) = 0$ para todo A-módulo M.*

Demostración. — Como k es el único A-módulo simple, de (7.3.5.4) se deduce que $T(E) = 0$ para todo A-módulo de longitud finita E. Si M es de tipo finito, entonces

$$\widehat{T(M)} \simeq \varprojlim_n T(M_n).$$

Cada M_n es de longitud finita, de modo que $\widehat{T(M)} = 0$. Por hipótesis, $T(M)$ es de tipo finito y se inyecta en $\widehat{T(M)}$ (0.7.3.5); por consiguiente, $T(M) = 0$. Finalmente, para un A-módulo arbitrario M, el módulo $T(M)$ es el límite inductivo de los $T(N_\alpha)$, donde los N_α recorren los submódulos de tipo finito de M. Esto termina la demostración.

Proposición (7.5.4). — *Sean A un anillo local noetheriano de ideal maximal $\mathfrak{m}$, $k = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual y $T_\bullet$ un funtor homológico de $\mathtt{Ab}_A$ en $\mathtt{Ab}$ que conmuta con los límites inductivos. Supongamos además que, para todo i y todo A-módulo de tipo finito M, $T_i(M)$ es de tipo finito y el homomorfismo canónico*

$$\widehat{T_i(M)} \longrightarrow \varprojlim_n T_i(M_n)$$

es biyectivo. Para un entero dado p, las condiciones siguientes son equivalentes:

(a) T_p es exacto;

(b) T_p es exacto por la derecha y $T_p(A)$ es un A-módulo libre;

(c) los homomorfismos canónicos

$$T_{p+1}(A) \longrightarrow T_{p+1}(k), \qquad T_p(A) \longrightarrow T_p(k)$$

son sobreyectivos;

(d) para todo n, los homomorfismos canónicos

$$T_{p+1}(A_n) \longrightarrow T_{p+1}(k), \qquad T_p(A_n) \longrightarrow T_p(k)$$

son sobreyectivos;

(e) para todo n, el funtor $N \mapsto T_p(N)$ es exacto en la categoría de los A_n-módulos de tipo finito.

Demostración. — Por (III.7.3.3), la condición (a) equivale a decir que T_{p+1} y T_p son exactos por la derecha. Como $T_\bullet$ es un funtor homológico en $\mathtt{Ab}_{A_n}$, el mismo razonamiento que en (III.7.3.1) muestra que (e) equivale a decir que T_p y T_{p+1} son exactos por la derecha en la categoría de los A_n-módulos de tipo finito. Se deduce de (III.7.5.2) que (a) y (e) son equivalentes; la misma proposición da también la equivalencia de (a), (c) y (d).

Finalmente, todo módulo plano de tipo finito sobre el anillo local A es libre (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 3, nº 2, cor. 2 de la prop. 5). La equivalencia de (a) y (b) resulta entonces de (III.7.3.1) y (III.7.3.3).

Corolario (7.5.5). — *Supongamos verificadas las hipótesis generales de (III.7.5.4).*

(i) Si $T_p(k) = 0$, entonces $T_p = 0$, el funtor T_{p+1} es exacto por la derecha y T_{p-1} es exacto por la izquierda.

(ii) Si $T_{p-1}(k) = T_{p+1}(k) = 0$, entonces T_p es exacto, el homomorfismo canónico

$$T_p(A) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M)$$

es biyectivo y $T_p(A)$ es un A-módulo libre.

Demostración. — La aserción (i) se deduce inmediatamente de (III.7.5.3), pues T_p es semiexacto; la última aserción resulta de la definición de funtor homológico. Teniendo en cuenta (III.7.3.3), (i) da de inmediato las dos primeras aserciones de (ii), y el hecho de que $T_p(A)$ sea libre resulta de (III.7.5.4).

Corolario (7.5.6). — *Supongamos verificadas las hipótesis generales de (III.7.5.4), y supongamos además que A es un anillo de valuación discreta.*

(i) El funtor T_p es exacto por la derecha si y solo si $T_{p-1}(A)$ es un A-módulo libre.

(ii) El funtor T_p es exacto si y solo si $T_p(A)$ y $T_{p-1}(A)$ son A-módulos libres.

Demostración. — Es claro que (ii) implica (i) (cf. (III.7.3.3)). Para probar (i), sea f un generador del ideal maximal de A, es decir, un uniformizador de A. Un A-módulo de tipo finito M es libre, equivalentemente plano, si y solo si la homotecia

$$h_f : M \longrightarrow M, \qquad x \longmapsto fx,$$

es inyectiva, pues en la situación presente esto equivale a decir que M es sin torsión (0.6.3.4). La sucesión exacta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{h_f} A \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

da la sucesión exacta de homología

$$T_p(A) \longrightarrow T_p(k) \longrightarrow T_{p-1}(A) \xrightarrow{h_f} T_{p-1}(A).$$

Así, $T_{p-1}(A)$ es libre si y solo si $T_p(A) \to T_p(k)$ es sobreyectivo, y la conclusión resulta de (III.7.5.2).

Observación (7.5.7). — *En virtud de (III.7.4.7), las hipótesis generales de (III.7.4.4) implican que el funtor homológico $T_\bullet$ definido por (7.4.1.1) satisface las hipótesis generales de (III.7.5.4). En este caso, (III.7.5.6) está, por tanto, contenido en (III.7.4.3).*

7.6. Descenso de las propiedades de exactitud. Teorema de semicontinuidad y criterio de exactitud de Grauert

Proposición (7.6.1). — *Bajo las hipótesis de (III.7.4.1), sea B una A-álgebra conmutativa. Si T_p es exacto por la derecha (respectivamente, exacto por la izquierda, exacto), lo mismo ocurre con $T_p^{(B)}$; el recíproco es cierto cuando B es un A-módulo fielmente plano.*

Demostración. — La primera aserción es un caso particular de una aserción trivial de (III.7.1.3). Recíprocamente, supongamos primero que B es un A-módulo plano. Entonces, para todo A-módulo M,

$$H_\bullet\big(P_\bullet \otimes_A (M \otimes_A B)\big) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M) \otimes_A B,$$

lo cual también puede escribirse, para todo p,

$$T_p(M) \otimes_A B \simeq T_p^{(B)}(M_{(B)}) \tag{7.6.1.1}$$

salvo isomorfismo canónico. Supongamos que $T_p^{(B)}$ es exacto por la derecha (respectivamente, exacto por la izquierda, exacto). Como $M \mapsto M_{(B)}$ es un funtor exacto, el miembro izquierdo de (7.6.1.1) es un funtor exacto por la derecha (respectivamente, exacto por la izquierda, exacto) en M. Si ahora B es fielmente plano sobre A, se sigue que T_p tiene la misma propiedad de exactitud (0.6.4.1).

Proposición (7.6.2). — *Bajo las hipótesis de (III.7.4.1), supongamos además que A es un anillo noetheriano reducido y que los P_i son A-módulos de tipo finito. Para que T_p sea exacto por la derecha (respectivamente, exacto por la izquierda, exacto), es necesario y suficiente que $T_p^{(B)}$ tenga la misma propiedad para toda A-álgebra B que sea un anillo de valuación discreta.*

Demostración. — Por (III.7.3.1) y (III.7.3.3), podemos limitarnos a la exactitud por la derecha, y solo hay que demostrar la suficiencia. Por (III.7.4.2), basta probar que $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ es un A-módulo plano. Como P_{p-1} es de tipo finito, $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ también es de tipo finito; el criterio de (0.10.2.8) muestra entonces que basta con que

$$Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B$$

sea un B-módulo plano para toda A-álgebra B que sea un anillo de valuación discreta. Como $P_\bullet$ es un complejo de A-módulos planos, se tiene

$$Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B = Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B).$$

El complejo $P_\bullet \otimes_A B$ está formado por B-módulos planos (0.6.2.1), y para todo B-módulo N se tiene

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N) = H_\bullet\big((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N\big),$$

y, por tanto,

$$T_p^{(B)}(N) = H_p\big((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N\big).$$

Aplicando (III.7.4.2) a $T_p^{(B)}$, vemos que la hipótesis de que $T_p^{(B)}$ es exacto por la derecha equivale a que $Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B)$ sea un B-módulo plano.

El criterio precedente nos lleva a examinar más de cerca el caso de los anillos de valuación discreta.

Proposición (7.6.3). — *Bajo las hipótesis de (III.7.4.1), supongamos que A es un anillo noetheriano regular de dimensión 1 (es decir, que A es noetheriano y, para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$, el anillo A_x es un cuerpo o un anillo de valuación discreta). Entonces, para todo entero p y todo A-módulo M, se tiene una sucesión exacta canónica, funtorial en M,*

$$0 \longrightarrow T_p(A) \otimes_A M \xrightarrow{t_M} T_p(M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A\big(T_{p-1}(A), M\big) \longrightarrow 0. \tag{7.6.3.1}$$

Demostración. — En lo que sigue, para simplificar la notación omitiremos el complejo $P_\bullet$ de las notaciones homológicas usuales $H_p(P_\bullet)$, $B_p(P_\bullet)$, $Z_p(P_\bullet)$ y $Z'_p(P_\bullet)$. Se tienen las tres sucesiones exactas

$$0 \longrightarrow H_p \longrightarrow Z'_p \longrightarrow B_{p-1} \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow B_{p-1} \longrightarrow Z_{p-1} \longrightarrow H_{p-1} \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow Z_{p-1} \longrightarrow P_{p-1} \longrightarrow B_{p-2} \longrightarrow 0.$$

Como P_{p-1} y P_{p-2} son planos, también lo son sus submódulos respectivos B_{p-1}, Z_{p-1} y B_{p-2}: para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$, los A_x-módulos planos y los A_x-módulos sin torsión son los mismos. Tensorizando por M se obtienen, por tanto, las sucesiones exactas

$$0 = \mathrm{Tor}_1^A(B_{p-1}, M) \longrightarrow H_p \otimes_A M \longrightarrow Z'_p \otimes_A M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes_A M \longrightarrow 0, \tag{7.6.3.2}$$

$$0 = \mathrm{Tor}_1^A(Z_{p-1}, M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A(H_{p-1}, M) \longrightarrow B_{p-1} \otimes_A M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes_A M, \tag{7.6.3.3}$$

y

$$0 = \mathrm{Tor}_1^A(B_{p-2}, M) \longrightarrow Z_{p-1} \otimes_A M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes_A M. \tag{7.6.3.4}$$

Por definición,

$$T_p(M) = \mathrm{Ker}(d_p \otimes 1)/\Im(d_{p+1} \otimes 1).$$

Es, por tanto, el núcleo del homomorfismo

$$(P_p \otimes_A M)/\Im(d_{p+1} \otimes 1) \longrightarrow P_{p-1} \otimes_A M$$

inducido por $d_p \otimes 1$. Por la definición $Z'_p = P_p/B_p$, este homomorfismo también puede escribirse $Z'_p \otimes_A M \to P_{p-1} \otimes_A M$; es el compuesto

$$Z'_p \otimes_A M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes_A M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes_A M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes_A M.$$

Como w es inyectivo por (7.6.3.4), se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}\, u \longrightarrow T_p(M) \longrightarrow \mathrm{Ker}\, v \longrightarrow 0.$$

En vista de (7.6.3.2) y (7.6.3.3), y puesto que $H_p = T_p(A)$ por definición, esta es precisamente (7.6.3.1).

Observaciones (7.6.4). — (i) *El grupo $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ es la homología del bicomplejo $P_\bullet \otimes_A M$, donde M se considera como un complejo concentrado en grado 0. Es, por consiguiente, (III.6.3.6)(III.6.3.2) el objeto al que converge la sucesión espectral regular cuyo término E_2 es*

$$E^2_{pq} = \mathrm{Tor}_p^A\big(H_q(P_\bullet), M\big) = \mathrm{Tor}_p^A\big(T_q(A), M\big).$$

III | 194

La hipótesis sobre A implica que $\mathrm{Tor}_p^A(E, F) = 0$ para $p \geq 2$ y para A-módulos cualesquiera E, F (0.17.2.2). Se sabe (M, XV) que esto implica la exactitud de

$$0 \longrightarrow E^2_{0,q} \longrightarrow H_q(P_\bullet \otimes_A M) \longrightarrow E^2_{1,q-1} \longrightarrow 0,$$

que es precisamente (7.6.3.1).

(ii) *Teniendo en cuenta (III.7.3.1), la sucesión exacta* (7.6.3.1) *recupera (III.7.4.3) como caso particular.*

Corolario (7.6.5). — *Bajo las hipótesis de (III.7.4.1), supongamos que A es un anillo de valuación discreta, con cuerpo de fracciones K y cuerpo residual k, y que los $T_i(A)$ son A-módulos de tipo finito. Entonces*

$$\mathrm{rank}_k\, T_p(k) \geq \mathrm{rank}_k\big(T_p(A) \otimes_A k\big) \geq \mathrm{rank}_A\, T_p(A) = \mathrm{rank}_K\, T_p(K). \tag{7.6.5.1}$$

Además, los dos términos extremos de esta desigualdad son iguales si y solo si T_p es exacto o, equivalentemente, si y solo si $T_p(A)$ y $T_{p-1}(A)$ son A-módulos libres.

Demostración. — Tómese $M = k$ en la sucesión exacta (7.6.3.1). Como los términos son espacios vectoriales sobre k, se obtiene

$$\operatorname{rank}_k T_p(k) = \operatorname{rank}_k\big(T_p(A) \otimes_A k\big) + \operatorname{rank}_k \operatorname{Tor}_1^A\big(T_{p-1}(A), k\big).$$

Por otra parte, como $T_p(A)$ es un módulo de tipo finito sobre el anillo local íntegro A, se tiene (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 3, n° 2, cor. 1 de la prop. 4)

$$\operatorname{rank}_k\big(T_p(A) \otimes_A k\big) \geq \operatorname{rank}_A T_p(A) = \operatorname{rank}_K\big(T_p(A) \otimes_A K\big), \tag{7.6.5.2}$$

y los dos miembros de (7.6.5.2) son iguales si y solo si $T_p(A)$ es un A-módulo libre (*loc. cit.*, prop. 7). Como K es un A-módulo plano, también se tiene, por definición,

$$T_p(A) \otimes_A K = H_p(P_\bullet) \otimes_A K = H_p(P_\bullet \otimes_A K) = T_p(K).$$

Esto demuestra (7.6.5.1). También muestra que la igualdad solo puede darse si, en primer lugar, $T_p(A)$ es libre y, en segundo lugar,

$$\operatorname{Tor}_1^A\big(T_{p-1}(A), k\big) = 0,$$

siendo esta última condición equivalente a que $T_{p-1}(A)$ sea libre (0.10.1.3). Finalmente, para los módulos de tipo finito sobre A, la planitud y la libertad son equivalentes (Bourbaki, *Algèbre commutative*, cap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 5), y el resultado se deduce de (III.7.4.3).

(7.6.6) Manteniéndose las hipótesis de (III.7.4.1), para todo $x \in \operatorname{Spec}(A)$ pongamos

$$d_p(x) = d_p^T(x) = \operatorname{rank}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)). \tag{7.6.6.1}$$

Lema (7.6.7). — *Sea $\varphi : A \to A'$ un homomorfismo de anillos, y sea*

$$f = {}^a\varphi : \operatorname{Spec}(A') \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

la aplicación correspondiente (I.1.2.1). Si $T'_\bullet = T_\bullet^{(A')}$ (III.7.1.3), entonces

$$d_p^{T'} = d_p^T \circ f. \tag{7.6.7.1}$$

III | 195

Demostración. — Para $x' \in \operatorname{Spec}(A')$, pongamos $x = f(x')$. Entonces

$$\begin{aligned} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x')) &= H_\bullet\big((P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x')\big) \\ &= H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x'), \end{aligned}$$

porque $\kappa(x')$ es plano sobre $\kappa(x)$. Esto demuestra (7.6.7.1).

Lema (7.6.8). — *Si A es noetheriano y $P_\bullet$ está formado por A-módulos de tipo finito, la función $x \mapsto d_p^T(x)$ sobre* $\operatorname{Spec}(A)$ *es constructible.*

Demostración. — Para toda parte cerrada irreducible Y de $X = \operatorname{Spec}(A)$, debemos probar que existe un abierto no vacío U de Y en el cual d_p es constante (0.9.2.2). Escribamos $Y = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$, donde $\mathfrak{a}$ es un ideal de A tal que $A/\mathfrak{a}$ es reducido. Por (III.7.6.7), podemos reducirnos al caso en que $Y = X$ y A es un anillo noetheriano íntegro; la aserción resulta entonces de (III.7.4.5).

Teorema (7.6.9). — *Sean A un anillo noetheriano, $P_\bullet$ un complejo de A-módulos planos de tipo finito y*

$$T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$$

el funtor homológico definido por $P_\bullet$. Para $x \in \operatorname{Spec}(A)$, pongamos

$$d_p(x) = \operatorname{rank}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)).$$

Entonces:

(i) La función d_p es constructible y semicontinua superiormente sobre $\operatorname{Spec}(A)$.

(ii) Si T_p es exacto, d_p es continua (y, por tanto, localmente constante) sobre $\operatorname{Spec}(A)$. *El recíproco es cierto cuando A es reducido.*

Demostración. — (i) La constructibilidad se demostró en (III.7.6.8). Para probar la semicontinuidad superior, basta, por tanto, (0.9.2.4), demostrar que, si $x' \neq x$ es una generalización de x en $\mathrm{Spec}(A)$, entonces $d_p(x') \leq d_p(x)$. Existe un anillo de valuación discreta B y un morfismo

$$f : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

tales que, si a es el punto cerrado de $\mathrm{Spec}(B)$ y b su punto genérico, entonces $f(a) = x$ y $f(b) = x'$ (II.7.1.9). Por (7.6.7.1), nos reducimos a probar $d_p(a) \geq d_p(b)$ sobre $\mathrm{Spec}(B)$, que es precisamente (7.6.5.1).[1]

(ii) La primera aserción ya se demostró en (III.7.3.4). Para el recíproco, utilícese el criterio valuativo (III.7.6.2). En vista de (7.6.7.1), nos reducimos al caso en que A es un anillo de valuación discreta. Como $\mathrm{Spec}(A)$ tiene entonces solamente dos puntos, la hipótesis de que d_p es constante implica que T_p es exacto, por (III.7.6.5).

Corolario (7.6.10). — *Sean A un anillo noetheriano, $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leq i \leq r)$ sus ideales primos minimales, y k_i el cuerpo residual de $A_{\mathfrak{p}_i}$.*

(i) Para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$, existe un índice i tal que

$$d_p(x) \geq \mathrm{rank}_{k_i} T_p(k_i). \tag{7.6.10.1}$$

En particular, si A es un anillo íntegro y K es su cuerpo de fracciones, entonces

$$d_p(x) \geq \mathrm{rank}_K T_p(K) \tag{7.6.10.2}$$

para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$. **III** | 196

(ii) Supongamos además que A es local y reducido, y sea k su cuerpo residual. Entonces T_p es exacto si y solo si

$$\mathrm{rank}_k T_p(k) = \mathrm{rank}_{k_i} T_p(k_i) \qquad (1 \leq i \leq r). \tag{7.6.10.3}$$

Demostración. — La aserción (i) es inmediata: todo entorno de x contiene uno de los $\mathfrak{p}_i$, y basta aplicar la definición de semicontinuidad. Si A es local, el único entorno del ideal maximal $\mathfrak{m}$ en $\mathrm{Spec}(A)$ es todo $\mathrm{Spec}(A)$; por tanto,

$$d_p(x) \leq \mathrm{rank}_k T_p(k)$$

para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$. Junto con (i), esto muestra que (7.6.10.3) implica que d_p es constante sobre $\mathrm{Spec}(A)$ y, por tanto, que T_p es exacto por (III.7.6.9)[(ii)]. El recíproco se deduce inmediatamente del mismo resultado.

Observación (7.6.11). — *Cabe preguntarse si (III.7.6.9)[(i)] puede reforzarse mediante la desigualdad*

$$\mathrm{rank}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)) \geq \mathrm{rank}_{\kappa(x)} \big(T_p(A) \otimes_A \kappa(x)\big) \tag{7.6.11.1}$$

para todo $x \in \mathrm{Spec}(A)$. Esta desigualdad se verifica cuando A es un anillo de valuación discreta y x es su ideal maximal (III.7.6.5). Limitémonos ahora al caso en que A es un anillo local noetheriano, de ideal maximal $\mathfrak{m}$ y cuerpo residual k. Las condiciones siguientes son equivalentes:

a) Para todo complejo $P_\bullet$ de A-módulos planos de tipo finito,

$$\mathrm{rank}_k T_p(k) \geq \mathrm{rank}_k \big(T_p(A) \otimes_A k\big) \qquad \textit{para todo entero } p. \tag{7.6.11.2}$$

b) Para todo A-módulo M de tipo finito,

$$\mathrm{rank}_k(M \otimes_A k) \geq \mathrm{rank}_k(\check{M} \otimes_A k). \tag{7.6.11.3}$$

c) Para todo A-módulo N de tipo finito,

$$\mathrm{rank}_k \mathrm{Tor}_1^A(N, k) \geq \mathrm{rank}_k \mathrm{Tor}_2^A(N, k). \tag{7.6.11.4}$$

[1] El principio de demostrar (i) por reducción al caso de un anillo de valuación discreta nos fue comunicado oralmente por Hironaka.

Equivalentemente, por cambio de dimensión (M, V, 7.2), puede exigirse, para todo $i \geq 1$,

$$\operatorname{rank}_k \operatorname{Tor}_i^A(N,k) \geq \operatorname{rank}_k \operatorname{Tor}_{i+1}^A(N,k). \tag{7.6.11.5}$$

Demos brevemente algunas indicaciones sobre la demostración. Para ver que a) *implica* b), *considérese una sucesión exacta*

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

donde L_0 *y* L_1 *son libres de tipo finito, y aplíquese* a) *al complejo*

$$P_1 \xrightarrow{{}^t d} P_0, \qquad P_0 = \check{L}_1, \quad P_1 = \check{L}_0,$$

siendo nulos todos sus demás términos. Entonces

$$T_1(A) = \check{M}$$

y

$$T_1(k) = \operatorname{Hom}_A(M,k) = \operatorname{Hom}_k(M/\mathfrak{m}M, k).$$

Así, $T_1(k)$ *es el dual del espacio vectorial* $M \otimes_A k$ *y tiene el mismo rango. Para probar que* b) *implica* c), *establezcamos primero el lema siguiente.*

Lema (7.6.11.6). — *Dado un complejo de A-módulos planos*

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow P_1 \xrightarrow{d} P_0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}_2^A(Z_0', k) \longrightarrow T_1(A) \otimes_A k \longrightarrow T_1(k) \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(Z_0', k) \longrightarrow 0. \tag{7.6.11.7}$$

III | 197

Demostración. — *De la sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow Z_1 \longrightarrow P_1 \longrightarrow B_0 \longrightarrow 0$$

se obtiene

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^A(B_0,k) \longrightarrow Z_1 \otimes_A k \longrightarrow P_1 \otimes_A k \xrightarrow{u} B_0 \otimes_A k \longrightarrow 0.$$

La sucesión exacta

$$0 \longrightarrow B_0 \longrightarrow Z_0 \longrightarrow Z_0' \longrightarrow 0$$

y la planitud de $Z_0 = P_0$ *dan*

$$\operatorname{Tor}_1^A(B_0,k) = \operatorname{Tor}_2^A(Z_0',k).$$

Por definición, $Z_1 = T_1(A)$. *Además,* $T_1(k) = \operatorname{Ker}(d \otimes 1)$, *y* $d \otimes 1$ *se factoriza como*

$$P_1 \otimes_A k \xrightarrow{u} B_0 \otimes_A k \xrightarrow{v} Z_0 \otimes_A k = P_0 \otimes_A k.$$

Por tanto, $T_1(k) = u^{-1}(R)$, *donde* $R = \operatorname{Ker} v$. *Como* u *es sobreyectivo,* $R = u(T_1(k))$; *finalmente,* $R = \operatorname{Tor}_1^A(Z_0', k)$ *por definición de* v. *Esto demuestra* (7.6.11.7).

Para deducir c) *de* b), *tómese una sucesión exacta*

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

con L_0, L_1 *libres de tipo finito, y considérese el funtor* T *asociado al complejo formado por* L_1 *y* L_0. *Como* L_0 *y* L_1 *son libres, se identifican con sus biduales. Si*

$$M = \operatorname{Coker}({}^t d),$$

entonces

$$T_1(A) = \operatorname{Ker} d = \check{M}.$$

Además,

$$M \otimes_A k = \operatorname{Coker}({}^t d \otimes 1_k)$$

tiene el mismo rango sobre k *que* $\operatorname{Ker}(d \otimes 1_k)$. *La hipótesis* b) *da, por tanto,*

$$\operatorname{rank}_k\big(T_1(A) \otimes_A k\big) \leq \operatorname{rank}_k T_1(k).$$

Como $Z'_0 = N$, la desigualdad (7.6.11.4) *se deduce de la sucesión exacta* (7.6.11.7).

Finalmente, para probar que c) *implica* a), *aplíquese (III.7.6.11.6) al complejo de dos términos*

$$P_p \longrightarrow P_{p-1}.$$

La hipótesis c), *aplicada a Z'_{p-1}, da*

$$\operatorname{rank}_k R \geq \operatorname{rank}_k S,$$

donde

$$R = \operatorname{Ker}(P_p \otimes_A k \longrightarrow P_{p-1} \otimes_A k), \qquad S = Z_p \otimes_A k.$$

Factorícese $d_{p+1} : P_{p+1} \to P_p$ como

$$P_{p+1} \xrightarrow{v} Z_p \xrightarrow{j} P_p.$$

Entonces

$$\Im(d_{p+1} \otimes 1) = (j \otimes 1)\big(\Im(v \otimes 1)\big).$$

Como

$$T_p(A) \otimes_A k = (Z_p/B_p) \otimes_A k = (Z_p \otimes_A k)/\Im(v \otimes 1)$$

y

$$T_p(k) = R/\Im(d_{p+1} \otimes 1),$$

se obtiene la desigualdad (7.6.11.2).

Supongamos ahora que el anillo local A es regular de dimensión n. Se sabe [17] que el A-módulo $\operatorname{Tor}_i^A(k,k)$ es isomorfo a la potencia exterior

$$\bigwedge^i (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

Así, (7.6.11.4) *no se verifica para $N = k$ en cuanto $n \geq 4$. Por otra parte, supongamos que A es un anillo local íntegro tal que todo A-módulo reflexivo de tipo finito es libre, como ocurre cuando A es un anillo regular de dimensión* 2. *Entonces se verifica* (7.6.11.3). *En efecto, el dual $\check{M}$ de un A-módulo M de tipo finito es reflexivo, luego libre, y por consiguiente*

$$\operatorname{rank}_k(\check{M} \otimes_A k) = \operatorname{rank}_K(\check{M}) = \operatorname{rank}_K(M),$$

donde K es el cuerpo de fracciones de A. Toda base de $M \otimes_A k$ sobre k está formada por las imágenes de un sistema de generadores de M (Bourbaki, Algèbre commutative, *cap. II, § 3, n° 2, cor. 2 de la prop. 4). Por tanto,*

$$\operatorname{rank}_K(M) \leq \operatorname{rank}_k(M \otimes_A k),$$

lo cual demuestra la aserción.

7.7. Aplicación a los morfismos propios: I. La propiedad de cambio de base

Los tres números que siguen son, en lo esencial, traducciones al lenguaje de los morfismos de preesquemas de los resultados de los números precedentes.

(7.7.1) Sea $f : X \to Y$ un morfismo cuasicompacto y separado de preesquemas, y sea $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes cuyo operador de derivación es de grado -1; supongamos además que los $\mathscr{O}_X$-módulos $\mathscr{P}_i$ son planos sobre Y (0.6.7.1). **III** | 198

Consideraremos el ∂-funtor $\mathscr{M} \mapsto \mathscr{T}_\bullet(\mathscr{M})$ (también denotado por $\mathscr{T}_\bullet(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{M})$) de la categoría de los $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes en la categoría de los $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes, en virtud de (III.6.2.3), definido por

$$\mathscr{T}_n(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{M}) = \mathscr{T}_n(\mathscr{M}) = \mathscr{H}^{-n}\big(f, \mathscr{P}^\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big) \qquad \text{para } n \in \mathbf{Z}, \tag{7.7.1.1}$$

donde $\mathscr{P}^\bullet$ es el complejo cuyo término de grado j es $\mathscr{P}_{-j}$, de modo que su operador de derivación es entonces de grado $+1$. El funtor $\mathscr{T}_\bullet$ así definido es un *funtor homológico* en $\mathscr{M}$ (III.6.2.6).

(7.7.2) Sea $g : Y' \to Y$ un morfismo, y pongamos

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \qquad f' = f_{(Y')} : X' \longrightarrow Y',$$

que es un morfismo cuasicompacto y separado; pongamos además

$$\mathscr{P}'_\bullet = \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'}.$$

Este es un complejo de $\mathscr{O}_{X'}$-módulos cuasicoherentes que son planos sobre Y', en virtud de (I.9.1.12) y (0.6.2.1). Pondremos, con las mismas convenciones sobre los grados,

$$\mathscr{T}_\bullet^{Y'}(\mathscr{M}') = \mathscr{H}^\bullet\big(f', \mathscr{P}'^\bullet \otimes_{\mathscr{O}_{Y'}} \mathscr{M}'\big) = \mathscr{H}^\bullet\big(f', \mathscr{P}^\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}'\big) \tag{7.7.2.1}$$

que es un funtor homológico en el $\mathscr{O}_{Y'}$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}'$. Cuando Y' sea un esquema afín de anillo A', escribiremos $\mathscr{T}_\bullet^{A'}$ en lugar de $\mathscr{T}_\bullet^{Y'}$; para todo A'-módulo M' se tiene entonces

$$\mathscr{T}_\bullet^{A'}(\widetilde{M'}) = \big(\Gamma(Y', \mathscr{T}_\bullet^{Y'}(\widetilde{M'}))\big)^\sim.$$

Pondremos

$$T_\bullet^{A'}(M') = \Gamma(Y', \mathscr{T}_\bullet^{Y'}(\widetilde{M'})),$$

que es un funtor homológico de A'-módulos con valores en la categoría de los A'-módulos.

Obsérvese que, si $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es también afín, el funtor de A'-módulos $T_\bullet^{A'}$ coincide con el funtor obtenido por extensión de escalares de A a A' a partir del funtor homológico de A-módulos $T_\bullet^A$ (III.7.1.3). En efecto, sea $g : Y' \to Y$ el morfismo correspondiente al homomorfismo de anillos $A \to A'$, y sea $g' : X' \to X$ el morfismo correspondiente, que es afín (II.1.6.2); si $\mathfrak{U}$ es un recubrimiento abierto afín de X, entonces $\mathfrak{U}' = g'^{-1}(\mathfrak{U})$ es un recubrimiento abierto afín de X'. En virtud de (III.6.2.2), todo se reduce a ver que

$$C^\bullet\big(\mathfrak{U}, \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} g_*(\mathscr{M}')\big) = C^\bullet\big(\mathfrak{U}', \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}'\big),$$

y, finalmente, que para todo abierto afín U de X, poniendo $U' = g'^{-1}(U)$, se tiene

$$\Gamma\big(U, \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} g_*(\mathscr{M}')\big) = \Gamma\big(U', \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}'\big),$$

lo cual es trivial (I.1.3), (I.3.2).

En particular, si U es un abierto de Y, para todo $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$ se tiene

$$\mathscr{T}_\bullet^U(\mathscr{M}|U) = \big(\mathscr{T}_\bullet(\mathscr{M})\big)|U. \tag{7.7.2.2}$$

(7.7.3) Para todo $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$ existe un homomorfismo canónico, funtorial en $\mathscr{M}$,

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{T}_p(\mathscr{M}). \tag{7.7.3.1}$$

En efecto, si Y es afín, este homomorfismo se definió en (III.7.2.2); esta definición se extiende sin dificultad al caso general, observando que, si U y V son dos abiertos afines de Y tales que $V \subset U$, el diagrama III | 199

$$\begin{array}{ccc} \big(\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big)|U & & \mathscr{T}_p^U(\mathscr{M}|U) \\ = \mathscr{T}_p^U(\mathscr{O}_Y|U) \otimes_{\mathscr{O}_Y|U} (\mathscr{M}|U) & \longrightarrow & = \big(\mathscr{T}_p(\mathscr{M})\big)|U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \big(\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big)|V & & \mathscr{T}_p^V(\mathscr{M}|V) \\ = \mathscr{T}_p^V(\mathscr{O}_Y|V) \otimes_{\mathscr{O}_Y|V} (\mathscr{M}|V) & \longrightarrow & = \big(\mathscr{T}_p(\mathscr{M})\big)|V \end{array}$$

es conmutativo por (III.7.2.3.3).

Para todo morfismo $g : Y' \to Y$ existe un homomorfismo canónico

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \longrightarrow \mathscr{T}_p^{Y'}(\mathscr{O}_{Y'}), \tag{7.7.3.2}$$

que no es sino el caso particular de (III.6.7.11.2), para los objetos límite, en el caso en que $S = Y$, $v_1 = f$, $v_2 = 1_Y$ y $\mathscr{P}_\bullet^{(2)}$ se reduce al único término $\mathscr{M}$ de grado 0.

Cuando $Y = \mathrm{Spec}(A)$ e $Y' = \mathrm{Spec}(A')$ son afines, (7.7.3.2) no es sino el homomorfismo de haces correspondiente al homomorfismo canónico de A'-módulos definido en (III.7.2.2),

$$T_p^A(A) \otimes_A A' \longrightarrow T_p^{A'}(A') = T_p^A(A'),$$

como resulta fácilmente de (III.6.7.11), pues en el caso considerado se puede tomar $\mathfrak{U}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$.

(7.7.4) Cuando f es un morfismo *propio*, $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es un esquema afín noetheriano y $\mathscr{P}_\bullet$ es un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes y planos sobre Y, vimos en (III.6.10.5) que se puede escribir, salvo isomorfismo,

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{M}) = \mathscr{H}_p\big(\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big), \qquad \mathscr{L}_\bullet = \widetilde{L_\bullet},$$

donde $L_\bullet$ es un complejo acotado inferiormente de A-módulos libres de tipo finito; por tanto, el funtor $\mathscr{T}_\bullet$ es del tipo estudiado en detalle en (III.7.4) y (III.7.6). Traduciremos ahora los resultados de este estudio.

Teorema (7.7.5). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, (U_α) un recubrimiento de Y formado por abiertos afines, $f : X \to Y$ un morfismo propio y $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo acotado inferiormente de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes y planos sobre Y. El funtor homológico $\mathscr{T}_\bullet(\mathscr{M})$ definido por (7.7.1.1) posee entonces las propiedades siguientes:*

I) (La propiedad de semicontinuidad).[1] La función

$$y \longmapsto d_p(y) = \operatorname{rank}_{\kappa(y)} \mathscr{T}_p^{\kappa(y)}(\kappa(y)) \tag{7.7.5.1}$$

es semicontinua superiormente. **III** | 200

II) (La propiedad de cambio de base). Para un entero p dado, las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $\mathscr{T}_p$ *es exacto por la derecha.*

a′) $\mathscr{T}_p(\mathscr{M})$ *es isomorfo a un funtor de la forma $\mathscr{N} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}$, siendo $\mathscr{N}$ necesariamente isomorfo a*

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) = \mathscr{H}^{-p}(f, \mathscr{P}^\bullet).$$

a″) *El homomorfismo canónico funtorial (7.7.3.1) es un isomorfismo.*

b) $\mathscr{T}_{p-1}$ *es exacto por la izquierda.*

b′) *Existe un $\mathscr{O}_Y$-módulo $\mathscr{Q}$ (necesariamente coherente y determinado salvo isomorfismo único) y un isomorfismo de funtores*

$$\mathscr{T}_{p-1}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}, \mathscr{M}). \tag{7.7.5.2}$$

c) Denotando por A_α el anillo del abierto afín U_α, para todo índice α el funtor de A_α-módulos $T_p^{A_\alpha}$ es exacto por la derecha.

d) Para todo morfismo $g : Y' \to Y$, el homomorfismo canónico

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \longrightarrow \mathscr{T}_p^{Y'}(\mathscr{O}_{Y'}) \tag{7.7.5.3}$$

es un isomorfismo.

Demostración. — La propiedad de semicontinuidad es local sobre Y y resulta, por tanto, de (III.7.7.4) y (III.7.6.9). Es claro que a″) implica a′) y que a′) implica a). La equivalencia de a), a″), b) y b′) se demostró en (III.7.3.1) y (III.7.4.6), habida cuenta de (III.7.7.4), cuando Y es afín.

Para pasar al caso general, probemos primero que a) equivale a c), lo cual probará que la propiedad a) es local sobre Y; la demostración se aplica igualmente para probar el carácter local de a″) y b). Como es claro que c) implica a), todo se reduce a probar el recíproco. Basta evidentemente demostrar que, para todo abierto afín U de Y y toda sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}' \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F}'' \longrightarrow 0$$

de $(\mathscr{O}_Y|U)$-módulos cuasicoherentes, existe una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathscr{G}' \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{G}'' \longrightarrow 0$$

de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes tal que

$$\mathscr{F}' = \mathscr{G}'|U, \qquad \mathscr{F} = \mathscr{G}|U, \qquad \mathscr{F}'' = \mathscr{G}''|U.$$

Ahora bien, esto resulta inmediatamente de la hipótesis de que Y es localmente noetheriano y de (I.9.4.2): en efecto, se prolonga $\mathscr{F}$ a un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{G}$, $\mathscr{F}'$ a un sub-$\mathscr{O}_Y$-módulo $\mathscr{G}'$ de $\mathscr{G}$, y basta tomar $\mathscr{G}'' = \mathscr{G}/\mathscr{G}'$.

[1] Un caso particular de este teorema se encuentra ya en la nota [3] de Chow–Igusa. La propiedad de semicontinuidad fue descubierta, en el marco de los espacios analíticos y bajo hipótesis bastante particulares, por Kodaira–Spencer ("On the variations of almost-complex structures", *Algebraic Geometry and Topology, A Symposium in honor of S. Lefschetz*, Princeton Series nº 12, p. 139–150, Princeton, 1957), y la versión general fue demostrada por Grauert [5].

Para demostrar la equivalencia de b) y b′) en el caso general, observemos que, cuando Y es afín, sabemos que $\mathscr{Q}$ está determinado salvo isomorfismo único; si entonces U es un abierto afín del esquema afín Y, se deduce que existe un isomorfismo funtorial

$$\mathscr{T}^U_{p-1}(\mathscr{M}|U) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y|U}(\mathscr{Q}|U, \mathscr{M}|U).$$

En el caso general, para todo abierto afín U de Y existe un $(\mathscr{O}_Y|U)$-módulo coherente $\mathscr{Q}_U$ y un isomorfismo funtorial

$$\mathscr{T}^U_{p-1}(\mathscr{M}|U) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y|U}(\mathscr{Q}_U, \mathscr{M}|U).$$

La observación precedente muestra que, si V es un abierto afín contenido en U, se tiene $\mathscr{Q}_U|V = \mathscr{Q}_V$; de ahí la existencia y unicidad del $\mathscr{O}_Y$-módulo $\mathscr{Q}$ que verifica (7.7.5.2).

Queda por demostrar la equivalencia de a) y d). Es claro que d) es local sobre Y, y acabamos de ver que lo mismo ocurre con a); además, d) es también local sobre Y'. Ahora bien, cuando $Y = \mathrm{Spec}(A)$ e $Y' = \mathrm{Spec}(A')$, vimos que $T_\bullet^{A'}$ es el funtor obtenido a partir de $T_\bullet^A$ por extensión de escalares a A', y es claro entonces que a′) implica que (7.7.5.3) es un isomorfismo. Recíprocamente, supongamos todavía que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y sea A' la A-álgebra $A \oplus M$, donde M es un A-módulo cualquiera y la multiplicación en A' viene dada por III | 201

$$(a_1, m_1)(a_2, m_2) = (a_1a_2, a_1m_2 + a_2m_1).$$

Entonces

$$T_p^{A'}(A') = T_p(A \oplus M) = T_p(A) \oplus T_p(M).$$

La hipótesis de que (7.7.5.3) sea biyectivo implica que lo mismo ocurre con la aplicación canónica

$$T_p(A) \otimes_A M \longrightarrow T_p(M).$$

En otras palabras, d) implica a″), lo que termina la demostración.

Teorema (7.7.6). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo propio y $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente y plano sobre Y. Existe entonces un $\mathscr{O}_Y$-módulo coherente $\mathscr{Q}$ (determinado salvo isomorfismo único) y un isomorfismo de funtores en el $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$,*

$$f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}, \mathscr{M}). \tag{7.7.6.1}$$

De ello se deduce un isomorfismo de funtores

$$\Gamma(X, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}, \mathscr{M}). \tag{7.7.6.2}$$

Demostración. — En efecto, como $\mathscr{M} \mapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}$ es exacto (0.6.7.4) y f_* es exacto por la izquierda, el funtor

$$\mathscr{M} \longmapsto f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})$$

es exacto por la izquierda. Basta entonces aplicar la equivalencia de b) y b′) en (III.7.7.5) para $p = 1$.

Corolario (7.7.7). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo propio, $\mathscr{F}$ y $\mathscr{F}'$ dos $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes y planos sobre Y, y $u : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ un homomorfismo. Consideremos los dos funtores en el $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$,*

$$\begin{aligned}\mathscr{T}(\mathscr{M}) &= \mathrm{Ker}\big(f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \longrightarrow f_*(\mathscr{F}' \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})\big),\\ T(\mathscr{M}) &= \Gamma(Y, \mathscr{T}(\mathscr{M}))\\ &= \mathrm{Ker}\big(\Gamma(X, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{F}' \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})\big).\end{aligned}$$

Entonces existe un $\mathscr{O}_Y$-módulo coherente $\mathscr{R}$ (determinado salvo isomorfismo único) y existen isomorfismos de funtores

$$\mathscr{T}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{R}, \mathscr{M}) \tag{7.7.7.1}$$

$$T(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{R}, \mathscr{M}). \tag{7.7.7.2}$$

Demostración. — Basta demostrar (7.7.7.2); en efecto, esto probará (7.7.7.1) en el caso en que Y es afín, y de ahí se pasará al caso general razonando como en la demostración de la equivalencia de b) y b′) en (III.7.7.5), gracias a la unicidad salvo isomorfismo único de un representante de un funtor representable (0.8.1.8). De (III.7.7.6) resulta que existen dos $\mathscr{O}_Y$-módulos coherentes $\mathscr{Q}$, $\mathscr{Q}'$ que definen isomorfismos funtoriales

$$\Gamma(X, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}, \mathscr{M}), \qquad \Gamma(X, \mathscr{F}' \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}', \mathscr{M}).$$

Ahora bien, $u : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ define canónicamente un morfismo de funtores

$$\Gamma(X, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{F}' \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}).$$

III | 202

A este último le corresponde un homomorfismo único $v : \mathscr{Q}' \to \mathscr{Q}$ de $\mathscr{O}_Y$-módulos tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathscr{F}' \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}, \mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}', \mathscr{M}) \end{array}$$

sea conmutativo (0.8.1.4). Como el funtor contravariante $\mathscr{N} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{N}, \mathscr{M})$ es exacto por la izquierda en la categoría de los $\mathscr{O}_Y$-módulos, basta tomar $\mathscr{R} = \mathrm{Coker}(v)$ para obtener el isomorfismo (7.7.7.2) buscado.

Corolario (7.7.8). — *Bajo las hipótesis de (III.7.7.6) relativas a X, Y y f, sean $\mathscr{F}$ y $\mathscr{G}$ dos $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes que verifican las condiciones siguientes:*

(i) $\mathscr{F}$ es plano sobre Y;

(ii) $\mathscr{G}$ es isomorfo al conúcleo de un homomorfismo $\mathscr{E}_1 \to \mathscr{E}_0$ de $\mathscr{O}_X$-módulos localmente libres de tipo finito.

Consideremos los dos funtores en el $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$,

$$\mathscr{T}(\mathscr{M}) = f_*\big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})\big),$$
$$T(\mathscr{M}) = \Gamma(Y, \mathscr{T}(\mathscr{M})) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}).$$

Entonces existe un $\mathscr{O}_Y$-módulo coherente $\mathscr{N}$ (determinado salvo isomorfismo único) y existen isomorfismos de funtores

$$\mathscr{T}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{N}, \mathscr{M}) \tag{7.7.8.1}$$

$$T(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{N}, \mathscr{M}). \tag{7.7.8.2}$$

Demostración. — En virtud del isomorfismo funtorial (0.5.4.2.1), se tienen, de manera funtorial en $\mathscr{M}$, los isomorfismos

$$\begin{aligned} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}_i, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) &\xrightarrow{\sim} \check{\mathscr{E}}_i \otimes_{\mathscr{O}_X} (\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \\ &\xrightarrow{\sim} (\check{\mathscr{E}}_i \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M} \\ &\xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}_i, \mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M} \end{aligned}$$

para $i = 0, 1$. Pongamos $\mathscr{F}_i = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}_i, \mathscr{F})$ para $i = 0, 1$; estos son $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes (0.5.3.5) y planos sobre Y (0.5.4.2). Si $v : \mathscr{E}_1 \to \mathscr{E}_0$ denota el homomorfismo dado, sea $u = \mathscr{H}om(v, 1_{\mathscr{F}}) : \mathscr{F}_0 \to \mathscr{F}_1$. En virtud de la exactitud por la izquierda del funtor $\mathscr{H} \mapsto \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})$, se tienen isomorfismos funtoriales en $\mathscr{M}$,

$$\begin{aligned} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}_0, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \longrightarrow \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{E}_1, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})\big) \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\big(\mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{F}_1 \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big). \end{aligned}$$

Puesto que f_* es exacto por la izquierda, se deduce un isomorfismo funtorial

$$f_*\big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\big(f_*(\mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) \longrightarrow f_*(\mathscr{F}_1 \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})\big),$$

y basta entonces aplicar (III.7.7.7).

III | 203

Observaciones (7.7.9). — (i) *En (III.7.7.6), (III.7.7.7) y (III.7.7.8), la formación de los $\mathscr{O}_Y$-módulos $\mathscr{Q}$, $\mathscr{R}$ y $\mathscr{N}$* conmuta con los cambios de base. *Por ejemplo, conservando las notaciones de (III.7.7.2), en el caso de (III.7.7.6) se tiene, para todo $\mathscr{O}_{Y'}$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}'$, el isomorfismo*

$$f'_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}') \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y'}}(g^*(\mathscr{Q}), \mathscr{M}'),$$

pues, en virtud de la observación hecha en (III.7.7.2), todo se reduce a ver que se tiene

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{Q}, g_*(\mathscr{M}')) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'}}(g^*(\mathscr{Q}), \mathscr{M}'),$$

lo cual no es sino (0.4.4.3.1). Del mismo modo, cuando en (III.7.7.7) se sustituyen Y, f, $\mathscr{M}$, $\mathscr{F}$ y $\mathscr{F}'$ por Y', f', $\mathscr{M}'$, $\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'}$ y $\mathscr{F}'\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'}$, respectivamente, hay que sustituir $\mathscr{R}$ por $g^*(\mathscr{R})$. Finalmente, en (III.7.7.8), cuando se sustituyen X, Y, f, $\mathscr{M}$ y $\mathscr{F}$ por X', Y', f', $\mathscr{M}'$ y $\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'}$, y $\mathscr{G}$ por

$$\mathscr{G}'=\mathscr{G}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'},$$

hay que sustituir $\mathscr{N}$ por $g^*(\mathscr{N})$. Esto resulta de que se tiene todavía una sucesión exacta

$$\mathscr{E}'_1\longrightarrow\mathscr{E}'_0\longrightarrow\mathscr{G}'\longrightarrow 0\qquad con\qquad \mathscr{E}'_i=\mathscr{E}_i\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'},$$

y de que

$$\check{\mathscr{E}}'_i\otimes_{\mathscr{O}_{X'}}(\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{M}')=\check{\mathscr{E}}_i\otimes_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{M}')\qquad (i=0,1).$$

(ii) *La condición (ii) del enunciado de (III.7.7.8) relativa a $\mathscr{G}$ se satisface siempre para cualquier $\mathscr{O}_X$-módulo coherente $\mathscr{G}$ cuando existe un $\mathscr{O}_X$-módulo invertible Y-amplio, por ejemplo cuando Y es afín y $f: X\to Y$ es un morfismo proyectivo. Basta observar, teniendo en cuenta (II.5.5.1), que existe un $\mathscr{O}_X$-módulo localmente libre de tipo finito $\mathscr{E}_0$ tal que $\mathscr{G}$ es isomorfo a un cociente de $\mathscr{E}_0$ (II.2.7.10). Como $\mathscr{E}_0$ y $\mathscr{G}$ son coherentes, también lo es el núcleo $\mathscr{G}_1$ de $\mathscr{E}_0\to\mathscr{G}$; aplicando el mismo resultado a $\mathscr{G}_1$, se obtiene una sucesión exacta*

$$\mathscr{E}_1\longrightarrow\mathscr{E}_0\longrightarrow\mathscr{G}\longrightarrow 0,$$

donde $\mathscr{E}_0$ y $\mathscr{E}_1$ son localmente libres de tipo finito.

(iii) *Demostraremos en el capítulo V que, en (III.7.7.8), la hipótesis restrictiva (ii) es* superflua.

Proposición (7.7.10). — (Criterios locales para la propiedad de cambio de base). *Bajo las condiciones generales de (III.7.7.5), sean y un punto de Y y p un entero. Las propiedades siguientes son equivalentes:*

a) El funtor $T_p^{\mathscr{O}_y}$ es exacto por la derecha.

b) El homomorfismo canónico

$$T_p^{\mathscr{O}_y}(\mathscr{O}_y)\longrightarrow T_p^{\mathscr{O}_y}(\kappa(y))$$

es sobreyectivo.

c) Para todo entero n, el homomorfismo canónico

$$T_p^{\mathscr{O}_y}(\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})\longrightarrow T_p^{\mathscr{O}_y}(\kappa(y))$$

es sobreyectivo.

Además, el conjunto de los $y\in Y$ que verifican estas condiciones es el mayor abierto U de Y tal que $\mathscr{T}_p^U$ sea exacto por la derecha.

Demostración. — Habida cuenta de (III.7.7.4), la equivalencia de a), b) y c) resulta de (III.7.4.7) y (III.7.5.2). El hecho de que el conjunto U donde $T_p^{\mathscr{O}_y}$ es exacto por la derecha sea abierto es también consecuencia de (III.7.4.4); recíprocamente, si $\mathscr{T}_p^V$ es exacto por la derecha, lo mismo ocurre con $T_p^{\mathscr{O}_y}$ para todo $y\in V$, por la condición c) de (III.7.7.5) y (III.7.6.1).

Corolario (7.7.11). — *Si $\mathscr{T}_p$ es exacto por la derecha (respectivamente, por la izquierda), entonces, para todo morfismo $g: Y'\to Y$, $\mathscr{T}_p^{Y'}$ es exacto por la derecha (respectivamente, por la izquierda). El recíproco es cierto cuando el morfismo g es fielmente plano.* **III** | 204

Demostración. — La primera aserción es consecuencia inmediata de (III.7.6.1) y del hecho de que la cuestión es local sobre Y y Y', por las condiciones c) y b) de (III.7.7.5). Para demostrar la segunda aserción basta ver, en virtud de (III.7.7.10), que para todo $y\in Y$, $T_p^{\mathscr{O}_y}$ es exacto por la derecha (respectivamente, por la izquierda). Pero, por hipótesis, existe $y'\in Y'$ tal que $g(y')=y$, y $\mathscr{O}_{y'}$ es un $\mathscr{O}_y$-módulo fielmente plano; la conclusión resulta entonces de la hipótesis y de (III.7.6.1).

Observaciones (7.7.12). — (i) *Bajo las hipótesis de (III.7.7.4), supongamos además que $\mathscr{P}_\bullet$ es un complejo* finito. *Resulta entonces de (III.7.7.1), puesto que se puede tomar para $\mathfrak{U}$ un recubrimiento abierto afín* finito *de X, que el bicomplejo $C^\bullet(\mathfrak{U},\mathscr{P}^\bullet\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{M})$ es también finito y, más precisamente, que existe un conjunto finito E de pares,* independiente de $\mathscr{M}$, *tal que*

$$C^h(\mathfrak{U},\mathscr{P}^k\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{M})=0\qquad para\ todos\ los\ pares\ (h,k)\notin E.$$

Se concluye que existe i_1 tal que, para $i \geq i_1$, se tiene $\mathscr{T}_i(\mathscr{M}) = 0$ para todo *$\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$. En particular, $\mathscr{T}_i$ es trivialmente un funtor exacto en $\mathscr{M}$ para estos valores de i y, por consiguiente, por (III.7.4.1), $Z'_i(L_\bullet)$ es un A-módulo* plano *de tipo finito (y, por tanto,* proyectivo *de tipo finito, puesto que A es noetheriano) para estos valores de i.*

Consideremos entonces el complejo $L'_\bullet$ de A-módulos tal que

$$L'_i = L_i \quad (i < i_1), \qquad L'_{i_1} = Z'_{i_1}(L_\bullet), \qquad L'_i = 0 \quad (i > i_1),$$

y sea $\mathscr{L}'_\bullet = \widetilde{L'_\bullet}$. Es claro que

$$\mathscr{H}_i(\mathscr{L}'_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) = \mathscr{H}_i(\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})$$

para $i < i_1 - 1$ y también para $i \geq i_1$ (siendo entonces nulos ambos miembros). Finalmente, como

$$\mathrm{Im}(Z'_{i_1} \otimes_A M) = \mathrm{Im}(L_{i_1} \otimes_A M)$$

por definición, se tiene asimismo

$$\mathscr{H}_i(\mathscr{L}'_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}) = \mathscr{H}_i(\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})$$

para $i = i_1 - 1$. Se ve, pues, que se puede suponer en (III.7.7.4) que $\mathscr{L}_\bullet$ es también un complejo finito*, a condición de exigir solamente que los $\mathscr{L}_i$ sean $\mathscr{O}_Y$-módulos* localmente libres*, asociados a A-módulos proyectivos de tipo finito.*

Este razonamiento se aplica, en particular, al caso en que $\mathscr{P}_\bullet$ se reduce a un solo *término $\mathscr{F} \neq 0$, de grado 0 (en cuyo caso $\mathscr{T}_n(\mathscr{M}) = \mathrm{R}^{-n} f_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M})$). Se puede entonces suponer que los $\mathscr{L}_i$ son nulos para $i > 0$; en este caso se utilizarán preferentemente las notaciones cohomológicas, escribiendo $\mathscr{T}^{-p}$ en lugar de $\mathscr{T}_p$.*

(ii) *Cuando en el enunciado de (III.7.7.5) ya no se supone que los $\mathscr{P}_i$ sean planos sobre Y, las conclusiones siguen siendo válidas a condición de poner esta vez*

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{M}) = \mathrm{Tor}_p^Y(f, 1_Y; \mathscr{P}_\bullet, \mathscr{M}). \tag{7.7.12.1}$$

En efecto, $\mathrm{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathscr{P}_\bullet, \mathscr{O}_Y)$ es entonces un $\mathscr{O}_Y$-módulo coherente *en virtud de (III.6.7.9). La demostración de (III.6.10.5) se aplica sin cambio, teniendo en cuenta (III.6.10.1), y muestra también que, cuando $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, se tiene*

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{M}) = \mathscr{H}_p(\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}), \qquad \mathscr{L}_\bullet = \widetilde{L_\bullet},$$

donde $L_\bullet$ es un complejo de A-módulos libres de tipo finito; esto prueba la aserción.

7.8. Aplicación a los morfismos propios: II. Criterios de planitud cohomológica

Definición (7.8.1). — Sean X e Y dos preesquemas, sea $f : X \to Y$ un morfismo cuasicompacto y separado, sea $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos cuasicoherentes y planos sobre Y, y sea $\mathscr{T}_\bullet$ el funtor homológico de $\mathscr{O}_Y$-módulos cuasicoherentes definido por (7.7.1.1)*. Sea y un punto de Y.*

Se dice que $\mathscr{P}_\bullet$ es homológicamente plano sobre Y en el punto y, en dimensión p *(o* cohomológicamente plano sobre Y en el punto y, en dimensión $-p$*) si existe un entorno abierto U de y en Y tal que* III | 205

$$\mathscr{T}_p^U = \mathscr{T}_U^{-p}$$

es exacto.

Se dice que $\mathscr{P}_\bullet$ es homológicamente plano en dimensión p sobre Y *(o* cohomológicamente plano en dimensión $-p$ sobre Y*) si es homológicamente plano sobre Y en todo punto $y \in Y$, en dimensión p.*

Cuando $\mathscr{P}_\bullet$ es homológicamente plano sobre Y (respectivamente, sobre Y en el punto y) en toda *dimensión p, se dice simplemente que $\mathscr{P}_\bullet$ es* homológicamente plano sobre Y *(respectivamente, sobre Y en el punto y),* o cohomológicamente plano sobre Y *(respectivamente, sobre Y en el punto y).*

(7.8.2) Por definición, la noción de planitud homológica sobre Y es *local sobre Y*.

Si Y es localmente noetheriano, o si Y es un esquema, para que $\mathscr{P}_\bullet$ sea homológicamente plano sobre Y en dimensión p, es necesario y suficiente que el funtor $\mathscr{T}_p$ sea exacto. La demostración para Y localmente noetheriano se dio durante la demostración de (III.7.7.5); cuando Y es un esquema, el razonamiento es el mismo, basado en (I.9.4.2) aplicado a un abierto afín de un esquema cuasicompacto.

Proposición (7.8.3). — Con las notaciones e hipótesis de (III.7.8.1), las condiciones siguientes son equivalentes:

a) $\mathscr{P}_\bullet$ *es homológicamente plano sobre* Y *en el punto* y*, en dimensión* p*.*

b) Existe un entorno abierto U *de* y *en* Y *tal que* $\mathscr{T}_p^U$ *y* $\mathscr{T}_{p+1}^U$ *son exactos por la derecha.*

c) Existe un entorno abierto U *de* y *en* Y *tal que* $\mathscr{T}_p^U$ *y* $\mathscr{T}_{p-1}^U$ *son exactos por la izquierda.*

d) Existe un entorno abierto U *de* y *en* Y *tal que* $\mathscr{T}_{p+1}^U$ *es exacto por la derecha y* $\mathscr{T}_{p-1}^U$ *es exacto por la izquierda.*

Demostración. — Teniendo en cuenta la interpretación de $\mathscr{T}_p$ cuando Y es afín, esto no es más que una traducción de una parte de (III.7.3.3).

Proposición (7.8.4). — *Sean* Y *un preesquema localmente noetheriano,* $f : X \to Y$ *un morfismo propio,* $\mathscr{P}_\bullet$ *un complejo acotado inferiormente de* $\mathscr{O}_X$*-módulos coherentes y planos sobre* Y*, y* $\mathscr{T}_\bullet$ *el funtor definido por* (7.7.1.1)*. Para todo* $y \in Y$*, las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) $\mathscr{P}_\bullet$ *es homológicamente plano sobre* Y *en* y*, en dimensión* p*.*

b) El funtor $\mathscr{T}_p^{\mathscr{O}_y}$ *es exacto.*

c) Existe un entero n_0 *tal que, para* $n \geq n_0$*,*

$$\operatorname{length} \mathscr{T}_p^{\mathscr{O}_y}\big(\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}\big) = \operatorname{length} \mathscr{T}_p^{\mathscr{O}_y}\big(\kappa(y)\big) \cdot \operatorname{length}\big(\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}\big). \tag{7.8.4.1}$$

Aquí todas las longitudes son longitudes de $\mathscr{O}_y$*-módulos.*

d) Existe un entorno abierto U *de* y *tal que*

$$\mathscr{H}^{-p}(f, \mathscr{P}^\bullet)|U$$

es isomorfo a un $(\mathscr{O}_Y|U)$*-módulo de la forma* $(\mathscr{O}_Y|U)^m$ *y, para todo* $(\mathscr{O}_Y|U)$*-módulo cuasicoherente* $\mathscr{M}$*, el homomorfismo canónico*

$$\mathscr{H}^{-p}(f, \mathscr{P}^\bullet)|U \otimes_{\mathscr{O}_Y|U} \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{H}^{-p}\big(f, (\mathscr{P}^\bullet|U) \otimes_{\mathscr{O}_Y|U} \mathscr{M}\big) \tag{7.8.4.2}$$

es biyectivo.

Cuando se cumplen estas condiciones, se tiene además:

e) Existe un entorno de y *en el cual la función* $z \mapsto d_p(z)$*, definida en* (7.7.5.1)*, es constante.*

Además, si Y *es reducido en* y *(0.4.1.4), la condición e) es equivalente a las demás condiciones.* **III** | 206

Demostración. — En efecto, la condición b) equivale a decir que $\mathscr{T}_p^{\mathscr{O}_y}$ y $\mathscr{T}_{p+1}^{\mathscr{O}_y}$ son exactos por la derecha (III.7.3.3). La equivalencia de a) y b) resulta entonces de (III.7.7.10) y (III.7.8.3).

Como $\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}$ es artiniano, y

$$\mathscr{T}_p^{\mathscr{O}_y}\big(\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}\big) \quad \text{y} \quad \mathscr{T}_p^{\mathscr{O}_y}\big(\kappa(y)\big)$$

son $(\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$-módulos de tipo finito (III.7.7.4), y por tanto de longitud finita, la equivalencia de b) y c) resulta nuevamente de (III.7.7.10) y (III.7.3.5.7).

Que a) implica e), y que a) y e) son equivalentes cuando $\mathscr{O}_y$ es reducido, resulta de (III.7.6.9). Finalmente, a) implica que (7.8.4.2) es biyectivo, por la definición (III.7.8.1) y (III.7.7.5). También implica que

$$\big(\mathscr{H}^{-p}(f, \mathscr{P}^\bullet)\big)_y$$

es un $\mathscr{O}_y$-módulo plano por la condición (f) de (III.7.3.3), y por tanto un $\mathscr{O}_y$-módulo libre de tipo finito (0.10.1.3), pues es de tipo finito por (III.7.7.4). Como $\mathscr{H}^{-p}(f, \mathscr{P}^\bullet)$ es un $\mathscr{O}_Y$-módulo coherente (III.7.7.4), es localmente libre en un entorno de y (0.5.2.7). Recíprocamente, d) implica claramente a), por la definición del funtor $\mathscr{T}_p^U$ (7.7.2.2).

Proposición (7.8.5). — *Bajo las hipótesis de (III.7.8.4), las condiciones siguientes son equivalentes:*

a) $\mathscr{P}_\bullet$ *es homológicamente plano sobre* Y *en toda dimensión* $i \leq p$*.*

b) Para $i \leq p+1$*, los funtores* $\mathscr{T}_i$ *son exactos por la derecha.*

c) Para $i \geq -p$*, los* $\mathscr{O}_Y$*-módulos* $\mathscr{H}^i(f, \mathscr{P}^\bullet)$ *son localmente libres.*

Demostración. — La equivalencia de a) y b) es inmediata por (III.7.8.3), y a) implica c) por (III.7.8.4).

Recíprocamente, supongamos que se cumple c). Recordemos también que $\mathscr{L}_i = 0$ para $i < i_0$ (III.7.7.4), y por tanto $\mathscr{T}_i = 0$ para $i \leq i_0$. Todo punto $y \in Y$ tiene, pues, un entorno afín $U = \mathrm{Spec}(A)$ tal que $T_i^A(A)$ es un A-módulo libre para $i \leq p$. De (III.7.3.7) se deduce que $\mathscr{T}_i^U = T_i^A$ es exacto para $i \leq p$.

Aplicaremos principalmente los criterios de planitud cohomológica al caso en que el complejo $\mathscr{P}_\bullet$ está concentrado en un *solo* $\mathscr{O}_X$-módulo coherente $\mathscr{F}$, plano sobre Y, tomado como $\mathscr{P}_0$. Recordemos que en este caso

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{M}) = R^{-p} f_*\big(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big).$$

Proposición (7.8.6). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo propio y plano, y y un punto de Y. Denotemos por X_y la fibra $f^{-1}(y) = X \otimes_Y \kappa(y)$. Supongamos que*

$$\Gamma(X_y, \mathscr{O}_{X_y}) = R$$

es una $\kappa(y)$-álgebra separable (Bourbaki, Algèbre*, cap. VIII, § 7, n° 5), es decir, un producto directo de un número finito de extensiones separables de grado finito de $\kappa(y)$. Entonces $\mathscr{O}_X$ es cohomológicamente plano sobre Y en el punto y, en dimensión* 0*.*

Demostración. — Por (III.7.8.4), podemos restringirnos al caso en que Y es el espectro del anillo local $A = \mathscr{O}_y$. La planitud de f implica $\mathscr{T}_{-1} = 0$, de modo que T_0^A ya es exacto por la izquierda y solo queda probar que es exacto por la derecha. Por la condición c) de (III.7.7.10), podemos reducirnos incluso al caso en que $A = \mathscr{O}_y$ es artiniano.

Sea k' una extensión finita de $\kappa(y)$ que descomponga R, de modo que

$$R \otimes_{\kappa(y)} k'$$

es un producto directo de un número finito de cuerpos isomorfos a k'. Existe un homomorfismo local de A en un anillo local A' tal que A' es una A-álgebra libre finita y su cuerpo residual es isomorfo a k' (0.10.3.2). Por (III.7.6.1), basta, pues, probar que $T_0^{A'}$ es exacto por la derecha; en otras palabras, podemos suponer que R es un producto directo de m cuerpos isomorfos a $\kappa(y)$.

Utilizaremos el siguiente lema elemental.

Lema (7.8.6.1). — *Sea Z un espacio localmente anillado. Para que Z sea conexo, es necesario y suficiente que el anillo $\Gamma(Z, \mathscr{O}_Z)$ no sea producto de dos anillos no nulos.* **III** | 207

Demostración. — Es claro que, si Z es la unión de dos abiertos no vacíos y disjuntos Z_1 y Z_2, entonces $\Gamma(Z, \mathscr{O}_Z)$ es isomorfo al producto de los dos anillos no nulos $\Gamma(Z_1, \mathscr{O}_Z)$ y $\Gamma(Z_2, \mathscr{O}_Z)$.

Recíprocamente, decir que $\Gamma(Z, \mathscr{O}_Z)$ es tal producto equivale a decir que contiene un idempotente s distinto de 0 y de 1. Para todo $z \in Z$, el germen s_z es entonces un idempotente del anillo local $\mathscr{O}_z$, y por tanto es igual a 0 o a 1. El conjunto de los z tales que $s_z = 0$ es abierto. Por otra parte, $s_z = 1$ implica por definición que $s(z) \neq 0$, y el conjunto de los z tales que $s_z = 1$ es también abierto (0.5.5.2). De aquí se sigue la conclusión.

Del lema se deduce que X_y tiene exactamente m componentes conexas X_i' y que

$$\Gamma(X_i', \mathscr{O}_{X_i'}) = \kappa(y)$$

para todo i. Como A es local y artiniano, su espectro consta de un solo punto y, por consiguiente, X y X_y tienen el mismo espacio subyacente. Así, X tiene m componentes conexas X_i tales que

$$X_i' = X_i \otimes_Y \kappa(y).$$

Quedamos finalmente reducidos al caso $R = \kappa(y)$. Por la condición b) de (III.7.7.10), queda probar que el homomorfismo canónico

$$\Gamma(X, \mathscr{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_y, \mathscr{O}_{X_y})$$

es sobreyectivo. Esto es inmediato, pues el compuesto

$$\Gamma(Y, \mathscr{O}_Y) = A \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{O}_X) \longrightarrow \Gamma(X_y, \mathscr{O}_{X_y}) = \kappa(y)$$

ya es sobreyectivo.

Corolario (7.8.7). — *Bajo las hipótesis de (III.7.8.6), existe un entorno abierto U de y tal que:*

(i) $f_*(\mathscr{O}_X)|U$ es isomorfo a un $(\mathscr{O}_Y|U)$-módulo de la forma $(\mathscr{O}_Y|U)^m$;

(ii) para todo $z \in U$, el homomorfismo canónico

$$\big(f_*(\mathscr{O}_X)\big)_z \otimes_{\mathscr{O}_z} \kappa(z) \longrightarrow \Gamma(X_z, \mathscr{O}_{X_z})$$

es biyectivo.

Demostración. — La aserción (i) resulta de (III.7.8.6) y (III.7.8.4). La aserción (ii) resulta de la exactitud de $\mathscr{T}_0^U$, para una elección adecuada de U, y de (7.7.5.3).

Corolario (7.8.8). — *Supongamos que se cumplen las hipótesis de (III.7.8.6) y, además, que*

$$\Gamma(X_y, \mathscr{O}_{X_y}) = \kappa(y).$$

Entonces existe un entorno abierto U de y tal que el homomorfismo canónico

$$\mathscr{O}_Y|U \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_X)|U$$

es biyectivo.

Demostración. — En efecto, de la aserción (ii) de (III.7.8.7) se deduce que el entero m que figura en la aserción (i) de ese corolario es necesariamente igual a 1.

Corolario (7.8.9). — *Bajo las hipótesis de (III.7.8.6), existen un entorno abierto U de y, un $\mathscr{O}_U$-módulo coherente $\mathscr{Q}$, determinado salvo isomorfismo único, y un isomorfismo de funtores en el $\mathscr{O}_U$-módulo cuasicoherente $\mathscr{M}$,*

$$R^1 f_*\big(f^*(\mathscr{M})\big) \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_U}(\mathscr{Q}, \mathscr{M}). \tag{7.8.9.1}$$

Demostración. — La hipótesis implica que $\mathscr{T}_0^U$ es exacto para un U adecuado. Basta, por tanto, aplicar la equivalencia de las condiciones a) y b') de (III.7.7.5), con $p = 0$ y tomando como $\mathscr{P}_\bullet$ el complejo concentrado en grado 0 cuyo término es $\mathscr{O}_X$.

Observaciones (7.8.10). — (i) *Bajo las hipótesis de (III.7.8.6), consideremos la factorización de Stein de f (III.4.3.3),*

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y.$$

Aquí **III** | 208

$$Y' = \mathrm{Spec}\big(f_*(\mathscr{O}_X)\big).$$

El morfismo finito g es tal que

$$g_*(\mathscr{O}_{Y'}) = f_*(\mathscr{O}_X)$$

es localmente libre cerca de y, y su fibra sobre y es el espectro de una álgebra separable sobre $\kappa(y)$ (II.1.5.1). Deduciremos en el capítulo IV que existe un entorno abierto U de y en Y tal que, para la restricción $g^{-1}(U) \to U$ de g, toda *fibra $g^{-1}(z)$, con $z \in U$, es el espectro de una álgebra separable sobre $\kappa(z)$. Esto es lo que llamaremos un* revestimiento étale *de U. Se deducirá entonces de la aserción (ii) de (III.7.8.7) que la hipótesis sobre el punto y en (III.7.8.6) se cumple también en todo punto de un entorno de y.*

(ii) *Veremos en el capítulo V que, incluso si X es proyectivo sobre Y (e incluso si además es "simple" sobre Y, propiedad que se definirá en el capítulo IV), el $\mathscr{O}_U$-módulo $\mathscr{Q}$ de (III.7.8.9) no es necesariamente localmente libre. En otras palabras, bajo estas hipótesis $\mathscr{O}_X$ no es necesariamente cohomológicamente plano en* dimensión 1 *sobre Y en el punto y. En el capítulo V interpretaremos $\mathscr{Q}$ como el haz de* 1*-formas diferenciales del esquema de Picard de X relativo a Y, a lo largo de la sección unidad.*

7.9. Aplicación a los morfismos propios: III. Invariancia de la característica de Euler-Poincaré y del polinomio de Hilbert

(7.9.1) Sean A un anillo y M un A-módulo proyectivo de tipo finito. Recordemos (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, §5, n.º 2) que esto equivale a decir que el $\mathscr{O}_X$-módulo $\widetilde{M}$ asociado a M sobre $X = \mathrm{Spec}(A)$ es localmente libre de tipo finito. Para todo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$, se llama *rango de M en $\mathfrak{p}$*, y se denota por $\mathrm{rank}_{\mathfrak{p}}(M)$, al rango del $A_{\mathfrak{p}}$-módulo libre $M_{\mathfrak{p}}$ (o, equivalentemente, al rango en $\mathfrak{p}$ del $\mathscr{O}_X$-módulo localmente libre $\widetilde{M}$). Por tanto,

$$\mathrm{rank}_{\mathfrak{p}}\, M = \mathrm{rank}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}}) = \mathrm{rank}_{\kappa(\mathfrak{p})}\big(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})\big). \tag{7.9.1.1}$$

Proposición (7.9.2). — *Sea $P_\bullet$ un complejo finito de A-módulos proyectivos de tipo finito y, para todo A-módulo M, pongamos*

$$T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M).$$

Entonces, para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$, se tiene

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{rank}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i\big(\kappa(\mathfrak{p})\big) = \sum_i (-1)^i \operatorname{rank}_{\mathfrak{p}}(P_i). \tag{7.9.2.1}$$

Demostración. — En efecto, por definición, $T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = H_i(P_\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$. Teniendo en cuenta (7.9.1.1), la fórmula (7.9.2.1) no es sino la invariancia de la característica de Euler-Poincaré de un complejo finito de espacios vectoriales de dimensión finita al pasar a la homología (0.11.10.2).

Corolario (7.9.3). — *La función*

$$\mathfrak{p} \longmapsto \sum_i (-1)^i \operatorname{rank}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i\big(\kappa(\mathfrak{p})\big)$$

es localmente constante en $\operatorname{Spec}(A)$.

Teorema (7.9.4). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo propio y $\mathscr{P}_\bullet$ un complejo finito de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes y planos sobre Y. Si se pone*

$$\mathscr{T}_\bullet(\mathscr{M}) = \mathscr{H}^{-\bullet}\big(f, \mathscr{P}^\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}\big) \qquad (\textit{cf.}\ (7.7.1.1)),$$

entonces la función III | 209

$$y \longmapsto \sum_i (-1)^i \operatorname{rank}_{\kappa(y)} \mathscr{T}_i\big(\kappa(y)\big) \tag{7.9.4.1}$$

es localmente constante en Y.

Demostración. — Podemos limitarnos al caso en que $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín y A es noetheriano. Como el complejo $\mathscr{P}_\bullet$ es finito, (III.7.7.12)(i) muestra que

$$\mathscr{T}_p(\mathscr{M}) = \mathscr{H}_p(\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{M}),$$

donde $\mathscr{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet$ y $L_\bullet$ es un complejo finito de A-módulos proyectivos de tipo finito. El teorema se deduce entonces de (III.7.9.3).

(7.9.5) Bajo las hipótesis de (III.7.9.4), la función (7.9.4.1) es *constante* cuando Y es *conexo*. Cuando Y es conexo y no vacío, su único valor (entero) se denota por

$$\operatorname{EP}(f, \mathscr{P}_\bullet), \qquad \operatorname{EP}(Y, \mathscr{P}_\bullet), \qquad \text{o simplemente} \qquad \operatorname{EP}(\mathscr{P}_\bullet)$$

cuando no haya riesgo de confusión, y se dice que este entero es la *característica de Euler-Poincaré de* $\mathscr{P}_\bullet$ relativa a f (o a Y). En general, se escribe asimismo

$$\operatorname{EP}(f, \mathscr{P}_\bullet; y), \qquad \operatorname{EP}(Y, \mathscr{P}_\bullet; y), \qquad \operatorname{EP}(\mathscr{P}_\bullet; y)$$

para el segundo miembro de (7.9.4.1).

(7.9.6) Bajo las hipótesis de (III.7.9.4) relativas a X, Y y f, sea

$$0 \longrightarrow \mathscr{P}'_\bullet \xrightarrow{u} \mathscr{P}_\bullet \xrightarrow{v} \mathscr{P}''_\bullet \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta de complejos finitos de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes y planos sobre Y, donde los homomorfismos u y v son de grados pares $2d$ y $2d'$, respectivamente. Como $\mathscr{T}_\bullet$ es un funtor homológico (III.7.7.1), se tiene una sucesión exacta de homología

$$\cdots \longrightarrow \mathscr{T}_i(\mathscr{P}'_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathscr{T}_{i+2d}(\mathscr{P}_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathscr{T}_{i+2d+2d'}(\mathscr{P}''_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \mathscr{T}_{i-1}(\mathscr{P}'_\bullet, \kappa(y)) \longrightarrow \cdots,$$

que, además, solo tiene un número finito de términos. Al escribir que la característica de Euler-Poincaré de este complejo es nula (0.11.10.1), se obtiene inmediatamente

$$\operatorname{EP}(\mathscr{P}_\bullet; y) = \operatorname{EP}(\mathscr{P}'_\bullet; y) + \operatorname{EP}(\mathscr{P}''_\bullet; y) \tag{7.9.6.1}$$

para todo $y \in Y$.

Supongamos, por ejemplo, que $\mathscr{P}_\bullet = (\mathscr{P}_i)$ y que $\mathscr{P}_i = 0$ para $i < 0$. Se tiene entonces la sucesión exacta de complejos

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathscr{P}_1 & \longrightarrow & \mathscr{P}_2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathscr{P}_0 & \longrightarrow & \mathscr{P}_1 & \longrightarrow & \mathscr{P}_2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathscr{P}_0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

cuyas flechas verticales no nulas son los automorfismos identidad. Aplicando (7.9.6.1) a esta sucesión exacta y razonando por inducción sobre la longitud de $\mathscr{P}_\bullet$, se obtiene

$$\mathrm{EP}(\mathscr{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{EP}(\mathscr{P}_i; y). \tag{7.9.6.2}$$

III | 210

Aquí, para todo $\mathscr{O}_X$-módulo coherente $\mathscr{F}$ plano sobre Y, la notación $\mathrm{EP}(\mathscr{F}; y)$ (o $\mathrm{EP}(f, \mathscr{F}; y)$, o $\mathrm{EP}(Y, \mathscr{F}; y)$) significa $\mathrm{EP}(\mathscr{Q}_\bullet; y)$ (con la notación relativa correspondiente) para el complejo $\mathscr{Q}_\bullet$ cuyo único término no nulo es $\mathscr{F}$ en grado 0. Por tanto, el estudio de las características de Euler-Poincaré de los complejos se reduce al de los complejos con un solo término.

Proposición (7.9.7). — *Bajo las hipótesis de (III.7.9.4), sean Y' un preesquema localmente noetheriano y $g : Y' \to Y$ un morfismo, pongamos*

$$X' = X \times_Y Y', \qquad f' = f_{(Y')} : X' \longrightarrow Y',$$

y sea

$$\mathscr{P}'_\bullet = \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'}$$

el complejo finito de $\mathscr{O}_{X'}$-módulos así obtenido. Entonces $\mathscr{P}'_\bullet$ está formado por $\mathscr{O}_{X'}$-módulos coherentes y planos sobre Y', y, para todo $y' \in Y'$, se tiene

$$\mathrm{EP}(\mathscr{P}'_\bullet; y') = \mathrm{EP}(\mathscr{P}_\bullet; g(y')). \tag{7.9.7.1}$$

Demostración. — Los $\mathscr{O}_{X'}$-módulos $\mathscr{P}'_i$, al ser imágenes inversas de los $\mathscr{P}_i$ por la proyección $X' \to X$, son coherentes. Son planos sobre Y' en virtud de (0.6.2.1) y (I.4.14.5), pues la cuestión es local en X, Y e Y'. Por último, f' es propio por (II.5.4.2), de modo que el primer miembro de (7.9.7.1) está definido. La fórmula (7.9.7.1) se deduce entonces de (6.10.4.2), (III.7.7.2) y (III.7.6.7), reduciéndose, como siempre se puede hacer, al caso en que Y e Y' son afines.

Proposición (7.9.8). — *Supongamos que se cumplen las hipótesis de (III.7.9.4) y, además, que existe un entero i_0 tal que*

$$\mathscr{T}_i(\kappa(y)) = 0 \qquad \text{para } i \neq i_0 \text{ y todo } y \in Y.$$

Entonces

$$\mathscr{T}_{i_0}(\mathscr{O}_Y) = \mathscr{H}^{-i_0}(f, \mathscr{P}^\bullet)$$

es un $\mathscr{O}_Y$-módulo localmente libre, cuyo rango en $y \in Y$ es

$$(-1)^{i_0} \,\mathrm{EP}(f, \mathscr{P}_\bullet; y).$$

Demostración. — Observemos primero que los funtores $\mathscr{T}_i^{\mathscr{O}_y}$ cumplen las hipótesis de (III.7.4.4), por lo que (III.7.4.7) les es aplicable. La hipótesis y (III.7.5.3) implican que $\mathscr{T}_i^{\mathscr{O}_y}$ es nulo para $i \neq i_0$. En consecuencia, $\mathscr{T}_{i_0}$ es exacto por (III.7.3.3), y (III.7.8.4) muestra que $\mathscr{H}^{-i_0}(f, \mathscr{P}^\bullet)$ es localmente libre. Su rango en $y \in Y$ es

$$\mathrm{rank}_{\kappa(y)} \,\mathscr{T}_{i_0}(\kappa(y)) = (-1)^{i_0} \,\mathrm{EP}(f, \mathscr{P}_\bullet; y),$$

por definición, ya que $\mathscr{T}_i(\kappa(y)) = 0$ para $i \neq i_0$.

Corolario (7.9.9). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo propio y $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente y plano sobre Y. Supongamos que existe un entero i_0 tal que*

$$H^i\big(f^{-1}(y), \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \kappa(y)\big) = 0$$

para todo $i \neq i_0$ y todo $y \in Y$. Entonces $R^{i_0} f_*(\mathscr{F})$ es un $\mathscr{O}_Y$-módulo localmente libre, cuyo rango en y es $(-1)^{i_0} \operatorname{EP}(f, \mathscr{F}; y)$.

En particular:

Corolario (7.9.10). — *Bajo las hipótesis preliminares de (III.7.9.9) relativas a X, Y y $\mathscr{F}$, supongamos que $R^i f_*(\mathscr{F}) = 0$ para todo $i > 0$. Entonces $f_*(\mathscr{F})$ es un $\mathscr{O}_Y$-módulo localmente libre, cuyo rango en y es $\operatorname{EP}(f, \mathscr{F}; y)$.*

Demostración. — En virtud de (III.7.9.9), basta demostrar el lema siguiente.

Lema (7.9.10.1). — *Bajo las hipótesis de (III.7.9.10), se tiene*

$$H^i\big(f^{-1}(y), \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \kappa(y)\big) = 0$$

para todo $i > 0$ y todo $y \in Y$.

Demostración. — Podemos limitarnos al caso en que $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín. Con las notaciones de (III.7.9.4), y estando $\mathscr{P}_\bullet$ reducido a su único término no nulo $\mathscr{F}$ en grado 0, la hipótesis da $\mathscr{T}_p(\mathscr{O}_Y) = 0$ para $p < 0$. Se deduce de (III.7.3.7) que $\mathscr{T}_p$ es exacto para $p < 0$, y el lema resulta entonces de la equivalencia de las condiciones a) y d) de (III.7.7.5). **III** | 211

Proposición (7.9.11). — *Bajo las hipótesis de (III.7.9.4), sea $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo inversible muy amplio sobre Y y, para todo $n \in \mathbf{Z}$, pongamos*

$$\mathscr{P}_\bullet(n) = \mathscr{P}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{L}^{\otimes n}.$$

Entonces, para todo $y \in Y$, la función

$$n \longmapsto \operatorname{EP}(f, \mathscr{P}_\bullet(n); y) \tag{7.9.11.1}$$

es un polinomio con coeficientes racionales, y es el mismo para todos los puntos de una misma componente conexa de Y.

Demostración. — Es claro que $\mathscr{P}_\bullet(n)$ es un complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos planos sobre Y. En virtud de (7.9.6.2), podemos reducirnos al caso en que $\mathscr{P}_\bullet$ tiene un único término no nulo $\mathscr{F} \neq 0$ en grado 0. Como se trata de cuestiones locales sobre Y, podemos suponer además que Y es afín y que f es proyectivo (II.5.5.3). Pongamos

$$X_y = f^{-1}(y), \qquad \mathscr{L}_y = \mathscr{L} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \kappa(y);$$

entonces $\mathscr{L}_y$ es un $\mathscr{O}_{X_y}$-módulo muy amplio (II.4.4.10). Por (III.7.7.2), para el funtor $\mathscr{T}_\bullet$ asociado a $\mathscr{P}_\bullet(n)$ se tiene

$$\mathscr{T}_i(\kappa(y)) = H^{-i}\big(X_y, \mathscr{F}_y \otimes \mathscr{L}_y^{\otimes n}\big), \qquad \mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \kappa(y).$$

Por consiguiente, $\operatorname{EP}(f, \mathscr{F}(n); y)$ no es sino la característica de Euler-Poincaré $\chi_{\kappa(y)}(\mathscr{F}_y(n))$ definida en (III.2.5.1). De (III.2.5.3) se deduce que (7.9.11.1) es un polinomio. Además, para cada n fijo, su valor es constante en cada componente conexa de Y por (III.7.9.4); esto termina la demostración.

(7.9.12) El polinomio (7.9.11.1), con coeficientes racionales, se denotará por

$$\operatorname{PH}(f, \mathscr{P}_\bullet; y) \qquad \text{o} \qquad \operatorname{PH}(\mathscr{P}_\bullet; y),$$

y se llamará *polinomio de Hilbert en y* relativo a $\mathscr{P}_\bullet$, f y $\mathscr{L}$ (o simplemente *polinomio de Hilbert en y* de $\mathscr{P}_\bullet$, o de f, cuando no haya riesgo de confusión). Cuando Y es conexo y no vacío, se suprime la referencia a y en la notación y la terminología. Este invariante desempeñará un papel esencial en el capítulo V, en la teoría de los «móduli» de los haces cociente coherentes de un haz coherente dado.

Con las notaciones de (III.7.9.6) y (III.7.9.11), se tiene

$$\operatorname{PH}(\mathscr{P}_\bullet; y) = \operatorname{PH}(\mathscr{P}'_\bullet; y) + \operatorname{PH}(\mathscr{P}''_\bullet; y), \tag{7.9.12.1}$$

y, en particular,

$$\operatorname{PH}(\mathscr{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \operatorname{PH}(\mathscr{P}_i; y). \tag{7.9.12.2}$$

Estas fórmulas se deducen inmediatamente de (7.9.6.1) y (7.9.6.2). Asimismo, con las notaciones e hipótesis de (III.7.9.7), se tiene

$$\operatorname{PH}(\mathscr{P}'_\bullet; y') = \operatorname{PH}(\mathscr{P}_\bullet; g(y')). \tag{7.9.12.3}$$

La fórmula (7.9.12.2) reduce el estudio de los polinomios de Hilbert de un complejo al de los polinomios de Hilbert de un solo $\mathscr{O}_X$-módulo plano sobre Y. Estos últimos admiten la siguiente interpretación notable, independiente de consideraciones homológicas.

Corolario (7.9.13). — Sean Y un preesquema noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo propio, $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo inversible muy amplio sobre Y y $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente y plano sobre Y. Existe un entero n_0 tal que, para $n \geq n_0$, $f_*(\mathscr{F}(n))$ es un $\mathscr{O}_Y$-módulo localmente libre cuyo rango en $y \in Y$ es

$$\mathrm{PH}(f, \mathscr{F}; y)(n).$$

Demostración. — Como f es proyectivo (II.5.5.3), existe un entero n_0 tal que, para $n \geq n_0$, **III** | 212

$$R^i f_*(\mathscr{F}(n)) = 0 \qquad \text{para todo } i > 0$$

por (III.2.2.1). La conclusión se deduce entonces de (III.7.9.10).

El criterio de planitud siguiente será importante en el capítulo V, en la teoría de los «móduli» de los haces coherentes.

Proposición (7.9.14). — Sean Y un preesquema noetheriano, $f : X \to Y$ un morfismo proyectivo y $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo inversible amplio para f. Para todo $\mathscr{O}_X$-módulo $\mathscr{F}$ y todo $n \in \mathbf{Z}$, pongamos

$$\mathscr{F}(n) = \mathscr{F} \otimes \mathscr{L}^{\otimes n}.$$

Para que un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente $\mathscr{F}$ sea plano sobre Y, es necesario y suficiente que exista un entero n_0 tal que, para todo $n \geq n_0$, $f_*(\mathscr{F}(n))$ sea un $\mathscr{O}_Y$-módulo localmente libre.

Demostración. — La necesidad de la condición se demuestra como en (III.7.9.13); el resultado de (III.2.2.1) se aplica a un haz amplio porque f es proyectivo.

Recíprocamente, podemos reducirnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín. En virtud de la hipótesis y de (III.2.2.2)(i), los A-módulos $\Gamma(X, \mathscr{F}(n))$ son proyectivos y de tipo finito (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, §5, n.º 2, teorema 1). Sea

$$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathscr{L}^{\otimes n})$$

el anillo graduado asociado. Se sabe que X se identifica canónicamente con $\mathrm{Proj}(S)$ por (II.4.5.2)(b) y (II.5.4.4). Sea

$$M = \bigoplus_{n \geq n_0} \Gamma(X, \mathscr{F}(n)).$$

Sustituyendo, si es preciso, $\mathscr{L}$ por una potencia $\mathscr{L}^{\otimes d}$, podemos suponer que S está generado por un número finito de elementos de grado 1 (III.2.3.5.1); se deduce entonces de (II.2.7.5) y (II.2.7.2) que $\mathscr{F}$ se identifica con $\mathscr{P}roj_0(M)$.

Para todo elemento homogéneo $g \in S$ de grado positivo, se tiene, por tanto,

$$\Gamma(X_g, \mathscr{F}) = M_{(g)}.$$

Ahora bien, M, al ser una suma directa de A-módulos proyectivos, es un A-módulo plano. Por consiguiente, M_g es plano por (0.6.3.2), y también lo es $M_{(g)}$, que es un factor directo de M_g por (0.6.1.2). Se concluye de (I.4.14.5) que $\mathscr{F}$ es plano sobre Y en todo punto de X_g. Como los abiertos X_g recubren X, queda demostrada la proposición.

(Continuará.)

ÍNDICE DE NOTACIONES

$\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$: 6.3.1.

$\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_S}(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$, $\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{P}_\bullet, \mathscr{Q}_\bullet)$: 6.4.1 y 6.5.1.

$\mathscr{T}or_n^S(\mathscr{F}, \mathscr{G})$: 6.5.1.

$\mathscr{T}or_q^S(\mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)}, \ldots, \mathscr{P}_\bullet^{(m)})$: 6.5.15.

$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$, $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathscr{P}_\bullet^{(i)})$: 6.6.1.

$\mathbf{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$, $\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2.

$\mathscr{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{F}^{(1)}, \mathscr{F}^{(2)})$, $\mathscr{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2.

$\mathscr{T}or_n^S(f_1, f_2; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \mathscr{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.8, 6.7.1 y 6.7.3.

$\mathscr{T}or_n^S((f_i)_{i\in I}; (\mathscr{P}_\bullet^{(i)})_{i\in I})$, $\mathscr{T}or_n^S(f_1, \ldots, f_m; \mathscr{P}_\bullet^{(1)}, \ldots, \mathscr{P}_\bullet^{(m)})$: 6.7.11.

$\mathbf{Ab}$, $\mathbf{Ab}_A$: 7.1.1.

$T_{(B)}$, $T^{(B)}$, $T \otimes_A B$ (T funtor de $\mathbf{Ab}_A$ en $\mathbf{Ab}$): 7.1.3.

t_M: 7.2.2.

$T_{\mathfrak{p}}$: 7.1.4.

$\mathscr{T}_\bullet^{Y'}(\mathscr{M}')$, $\mathscr{T}_\bullet^U(\mathscr{M}|U)$: 7.7.2.

$\mathrm{EP}(f, \mathscr{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{EP}(Y, \mathscr{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{EP}(\mathscr{P}_\bullet; y)$: 7.9.5.

$\mathrm{PH}(f, \mathscr{P}_\bullet; y)$, $\mathrm{PH}(\mathscr{P}_\bullet; y)$: 7.9.12.

ÍNDICE TERMINOLÓGICO

Característica de Euler-Poincaré de un complejo de módulos: 7.9.5.

Cohomológicamente plano en un punto $y \in Y$ en dimensión p, cohomológicamente plano sobre Y en dimensión p, cohomológicamente plano sobre Y en el punto y, cohomológicamente plano sobre Y (complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos planos sobre Y): 7.8.1.

Complejos homotópicamente equivalentes: 6.1.4.

Espacio anillado de dimensión cohomológica $\leq n$: 6.5.5.

Extensión de escalares en un funtor covariante aditivo: 7.1.3.

Haz de anillos de dimensión cohomológica $\leq n$: 6.5.5.

Fórmula de Künneth: 6.7.8.

Homológicamente plano en un punto $y \in Y$ en dimensión p, homológicamente plano sobre Y en dimensión p, homológicamente plano sobre Y en el punto y, homológicamente plano sobre Y (complejo de $\mathscr{O}_X$-módulos planos sobre Y): 7.8.1.

Equivalencia homotópica: 6.1.4.

Hipertor de dos complejos de A-módulos: 6.3.1.

Hipertor local de dos complejos de módulos: 6.4.1.

Hipertor global de dos complejos de módulos: 6.6.2, 6.6.8 y 6.7.3.

Polinomio de Hilbert relativo a un complejo de módulos: 7.9.12.

Sucesiones espectrales de Künneth: 6.7.3.

TABLA DE MATERIAS

Capítulo III. — **Estudio cohomológico de los haces coherentes (continuación)** 5

§ 6. Funtores «Tor» locales y globales; fórmula de Künneth 5
6.1. Introducción 5
6.2. Hipercohomología de los complejos de módulos sobre un preesquema 6
6.3. Hipertor de dos complejos de módulos 9
6.4. Funtores hipertor locales de complejos de módulos cuasicoherentes: caso de los esquemas afines 14
6.5. Funtores hipertor locales de complejos de módulos cuasicoherentes: caso general 16
6.6. Funtores de hipertor global para complejos de módulos cuasicoherentes y sucesiones espectrales de Künneth: caso de base afín 21
6.7. Funtores de hipertor global de complejos de módulos cuasicoherentes y sucesiones espectrales de Künneth: caso general 25
6.8. Sucesiones espectrales de asociatividad de los hipertor globales 32
6.9. Las sucesiones espectrales de cambio de base en los hipertor globales 34
6.10. Estructura local de ciertos funtores cohomológicos 39

§ 7. Estudio del cambio de base en los funtores homológicos covariantes de módulos 43
7.1. Funtores de A-módulos 43
7.2. Caracterización del funtor producto tensorial 44
7.3. Criterios de exactitud de los funtores homológicos de módulos 48
7.4. Criterios de exactitud para los funtores $\mathrm{H}_i(P \otimes_A M)$ 53
7.5. Caso de los anillos locales noetherianos 58
7.6. Descenso de las propiedades de exactitud. Teorema de semicontinuidad y criterio de exactitud de Grauert 60
7.7. Aplicación a los morfismos propios: I. La propiedad de cambio de base 65
7.8. Aplicación a los morfismos propios: II. Criterios de planitud cohomológica 72
7.9. Aplicación a los morfismos propios: III. Invariancia de la característica de Euler-Poincaré y del polinomio de Hilbert 76

Recibido el 15 de diciembre de 1962.

ERRATAS Y ADENDAS

(Lista 2)

A) *Errores tipográficos*

(0_{I}, 3.2.1) En la línea 2 de la p. 27, sustituir X por U.
(0_{I}, 3.2.6) En la primera línea contando desde abajo de la p. 27 y en la línea 1 de la p. 28, sustituir (3 veces) $\mathfrak{S}_\lambda$ por $\mathscr{H}_\lambda$.
(0_{I}, 3.4.5) Añadir un paréntesis delante de 3.4.5).
(0_{I}, 4.2.1) En la línea 10 de la p. 39, sustituir $\psi_*(A)$ por $\psi_*(\mathscr{A})$.
(0_{I}, 5.1.3) En la línea 16 de la p. 45, sustituir $\mathscr{F}|V$ por $\mathscr{F}|U$.
(0_{I}, 5.3.9) En la línea 12 de la p. 48, antes de «tal que», añadir: sobre un entorno abierto U de x.
(0_{I}, 7.6.9) En la tercera línea contando desde abajo de la p. 73, sustituir I_λ por J_λ.
(I, 1.1.15) En la línea 3 de la p. 83, sustituir $\mathfrak{a}$ por $\mathfrak{a} \neq A$.
(I, 1.4.1) En la segunda línea contando desde abajo de la p. 90, sustituir $\widetilde{N}$ por N.
(I, 2.3.1) En la tercera línea contando desde abajo de la p. 101, sustituir (0, 4.1.6) por (0, 4.1.7).
(I, 2.3.2) En la línea 11 de la p. 101, sustituir B por B_s y C por C_t.
(I, 2.5.5) En la línea 19 de la p. 104, sustituir S-morfismo por S-preesquema.
(I, 3.3.7) En la línea 17 de la p. 109, sustituir $Y_{(S)}$ por $Y_{(S')}$.
(I, 3.4.5) En la línea 9 de la p. 113, sustituir s por s.
(I, 3.4.8) En la línea 4 de la p. 114, sustituir $p(x)$ por $f(x)$.
(I, 3.5.1) En la línea 3 de la p. 115, sustituir $1_X \times g$ por $1_{X'} \times g$.
(I, 3.7.2) En la línea 8 de la p. 119, sustituir el primer X por X'.
(I, 4.2.2) En la línea 8 de la p. 123, en la flecha vertical izquierda del diagrama, sustituir $\alpha_{\psi(y)}$ por $\varphi_{\psi(y)}$.
(I, 4.4.3) En la línea 16 de la p. 126, sustituir «isomorfa» por «isomorfas».
(I, 4.5.5) En la línea 17 contando desde abajo de la p. 127, sustituir (4.2.4) por (4.2.5).
(I, 5.1.4) En la línea 14 contando desde abajo de la p. 128, sustituir (2.1.7) por (2.1.8).
(I, 5.3.13) En la línea 20 de la p. 134, sustituir (4.2.4) por (4.2.5).
(I, 6.4.2) En la primera línea contando desde abajo de la p. 147, sustituir recubrimiento por recubrimiento finito.
(I, 9.1.13) En la línea 15 de la p. 171, sustituir $p^{-1}(\mathscr{F})$ por $p^*(\mathscr{F})$.
(I, 9.5.11) En la línea 7 de la p. 179, sustituir Y por Y'.
(I, 9.6.5) En la línea 17 contando desde abajo de la p. 180, sustituir (0, 4.1.4) por (0, 4.1.3).
(I, 10.12.2) En la línea 14 contando desde abajo de la p. 206, sustituir $(X_n)_{(S_n)}$ por $(X_n)_{(S_m)}$.

(I), Índice terminológico: En la línea 6 contando desde abajo de la p. 219, sustituir 0, 4.1.4 por 0, 4.1.5. En las líneas 16, 17 y 18 contando desde abajo de la p. 222, sustituir I, 2.1.7 por I, 2.1.8; en la línea 19 contando desde abajo de la p. 222, sustituir I, 2.1.8 por I, 2.1.7. **III** | 218
(II, 1.5.2) En la línea 17 de la p. 12, insertar una f junto a la flecha vertical izquierda del diagrama.
(II, 4.2.7) En la línea 16 contando desde abajo de la p. 75, sustituir (III, 2.1.14) por (III, 2.1.13).
(II, 5.2.1) En la línea 16 contando desde abajo de la p. 97, sustituir $X - U$ por U. En la línea 8 contando desde abajo de la p. 97, sustituir X' por X_f.
(II, 5.3.6) En la línea 16 de la p. 100, sustituir (4.6.18) por (4.6.17).
(II, 6.2.7) En la línea 9 contando desde abajo de la p. 116, sustituir cap. V por cap. IV.
(II, 6.6.5) En la línea 15 contando desde abajo de la p. 132, sustituir cap. V por cap. IV.
(II, 7.4.12) En la línea 1 de la p. 151, sustituir cap. V por cap. III.
(II, 8.1.4) En la línea 15 de la p. 154, sustituir (III, 2.3.8) por (III, 2.3.7).
(II, 8.10.5) En la línea 17 contando desde abajo de la p. 187, sustituir $g_{(j)x}$ por $g_{j(x)}$.
(0_{III}, 10.2.7) En la línea 1 de la p. 20, sustituir u-ádico por $\mathfrak{m}$-ádico. En la línea 13 contando desde abajo de la p. 20, sustituir k por k_i.
(0_{III}, 11.1.1) En la línea 18 de la p. 23, sustituir $\mathrm{Im}(d_r^{p+r,q-r+1})$ por $\mathrm{Im}(d_r^{p-r,q+r-1})$.
(0_{III}, 11.8.6) En la línea 14 contando desde abajo de la p. 45, sustituir las flechas $\to$ por $\rightsquigarrow$ (4 veces).
(0_{III}, 12.3.4) En la línea 4 de la p. 61, sustituir $\rightsquigarrow$ por $\to$.
(0_{III}, 13.2.4) En la segunda línea contando desde abajo de la p. 67, sustituir $\varinjlim$ por $\varprojlim$ (2 veces).
(III, 1.1.7) En la línea 15 de la p. 85, sustituir A^r por $\bigwedge(A^r)$ (2 veces).
(III, 1.2.4) En la línea 7 de la p. 87, sustituir $\Gamma(U, \mathscr{F})$ por $\Gamma(U, \mathscr{O}_X)$ y sustituir $\mathscr{G}$ por $\mathscr{F}$. En la línea 8 de la p. 87, sustituir $\mathrm{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{G})$ por $\mathrm{H}^p(\mathfrak{U}, \mathscr{F})$.
(III, 2.5.3.1) En la línea 3 de la p. 111, sustituir $n > 0$ por $n \geq 0$. En la línea 8 de la p. 111, sustituir $-r \leq n \leq 0$ por $-r \leq n < 0$.
(III, 3.1.2) En la línea 13 de la p. 116, sustituir $\mathscr{G}$ por $\mathscr{G} \in \mathbf{K}'$.
(III, 4.3.6) En la línea 7 de la p. 133, sustituir $K' = K \otimes_A \widehat{A}$ por $K' \supset K \otimes_A \widehat{A}$. En la línea 16 de la p. 133, sustituir $R(X)$ por $R(Y)$.
(III, 4.4.12) En la línea 10 de la p. 138, sustituir cap. V por cap. IV.
(III, 4.6.6) En la línea 19 de la p. 142, sustituir «cap. V» por «en un parágrafo posterior».

B) *Modificaciones del texto*[1]

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 1) En (0_{I}, 5.1.3), en la línea 18 de la p. 45, sustituir «suma directa» por «suma directa finita».
(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 2) En (0_{I}, 5.4.3), en las líneas 8 a 4 contando desde abajo de la p. 49, sustituir desde «En el caso general...» por el texto siguiente:

En el caso general en que X es un espacio anillado tal que $\mathscr{O}_x$ es un anillo *local* para todo $x \in X$, si $\mathscr{L}$ es un $\mathscr{O}_X$-módulo *de tipo finito* tal que existe un $\mathscr{O}_X$-módulo $\mathscr{F}$ para el cual $\mathscr{L} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{F}$ es *isomorfo a* $\mathscr{O}_X$, el razonamiento anterior muestra que, para todo $x \in X$, $\mathscr{L}_x$ es isomorfo a $\mathscr{O}_x$. De ello se deduce que $\mathscr{L}$ es entonces *invertible*. En efecto, para todo $x \in X$, sea U un entorno abierto de x tal que $\mathscr{L}|U$ esté engendrado por n secciones s_i ($1 \leq i \leq n$) sobre U (5.2.1). Se puede suponer, por ejemplo, que $s = s_1$ es tal que $s_x \neq 0$ y, como $\mathscr{L}_x$ es isomorfo a $\mathscr{O}_x$, existe para cada i una sección t_i de $\mathscr{O}_X$ sobre un entorno abierto $V_i \subset U$ de x tal que $(t_i)_x s_x = (s_i)_x$. Por consiguiente, existe un entorno abierto $V \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$ de x tal que $t_i s = s_i$ en V; dicho de otro modo, $\mathscr{L}|V$ está engendrado por *una sola* sección $s|V$. Además, si z es una sección, sobre un abierto $W \subset V$, del núcleo del homomorfismo $\mathscr{O}_X|V \to \mathscr{L}|V$ definido por s (5.1.1), z_y anula $\mathscr{L}_y$ para todo $y \in W$, luego $z_y = 0$ por hipótesis y, por consiguiente, $z = 0$, lo que termina de probar nuestra afirmación. Además, la consideración del producto tensorial $\mathscr{L}^{-1} \otimes \mathscr{L} \otimes \mathscr{F}$ muestra de inmediato que $\mathscr{F}$ es isomorfo a $\mathscr{L}^{-1}$. **III** | 219

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 3) En (0_{I}, 7.2.4), es preciso imponer la condición de que las potencias $\mathfrak{J}^n$ sean ideales *cerrados* en el anillo admisible A para que la proposición sea correcta. La demostración dada es incorrecta, y el enunciado rectificado resulta de Bourbaki, *Top. gén.*, cap. III, 3.ª ed., § 3, n.º 5, cor. 1 de la prop. 9. Asimismo, es preciso suponer que los $\mathfrak{J}^n$ son *cerrados* en A en los enunciados (0_{I}, 7.2.5) y (0_{I}, 7.2.6).
(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 4) Después de la proposición (I, 2.2.5), añadir: con las notaciones de (I, 2.2.5), si $\mathfrak{J}$ es un ideal de A, se denota por $\widetilde{\mathfrak{J}\mathscr{F}}$ el sub-$\mathscr{O}_X$-módulo $\mathfrak{J}\widetilde{\mathscr{F}}$ definido en (0, 4.3.5).
(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 5) En (I, 3.4.5), en la primera línea contando desde abajo de la p. 112, sustituir «*un cuerpo K*» por «*un cuerpo algebraicamente cerrado K*». En la línea 1 de la p. 113, sustituir «*extensión*» por «*extensión algebraicamente cerrada*». En las líneas 1 a 4 de la p. 113, sustituir desde «K será llamado...» por el texto siguiente:

[1] Para facilitar la búsqueda de las referencias, las modificaciones pertenecientes a la lista de erratas insertada en el capítulo N serán designadas en lo sucesivo por **Err**$_{\mathrm{N}}$ seguido de un número.

Para todo punto de X con valores en un cuerpo K, K se llamará el *cuerpo de valores* del punto correspondiente y, si x es la localidad de este punto, se dice también que este último está *localizado en* x. Se define así una aplicación $X(K) \to X$ que hace corresponder a un punto con valores en K su localidad.

En las líneas 7 y 16 de la p. 113, suprimir «geométrico»; en las líneas 10 y 13 de la p. 113, suprimir «geométricos». En las líneas 10 y 11 contando desde abajo de la p. 115, suprimir «*geométrico*».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 6) Al final de la demostración de (I, 3.6.1), en la línea 12 contando desde abajo de la p. 117, añadir: Si se pone $X' = X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_y/\mathfrak{a}_y)$, entonces, para todo punto $x \in X'$, identificado por p con un punto de X, se tiene $\mathscr{O}_{X',x} = \mathscr{O}_{X,x}/\mathfrak{a}_y\mathscr{O}_{X,x}$. Puesto que la cuestión es local en X y Y, se puede suponer que $X = \mathrm{Spec}(B)$, $Y = \mathrm{Spec}(A)$, y se tiene $(B/\mathfrak{a}_y B)_x = B_x/\mathfrak{a}_y B_x$ por planitud (0, 1.3.2).

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 7) En (I, 5.1.1), en la tercera línea contando desde abajo de la p. 127, sustituir «$\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente» por «*ideal cuasicoherente de* $\mathscr{B}$».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 8) Después de (I, 5.1.10), en la línea 16 de la p. 131, añadir:

Observación (5.1.11). — Una ligera adaptación del razonamiento hecho en (5.1.9) muestra que la conclusión sigue siendo válida *sin suponer a priori que* X *sea un preesquema*, sino **III** | 220

suponiendo solamente que $(X, \mathscr{O}_X)$ sea un espacio anillado en anillos locales, que $\mathscr{J}$ sea un ideal de $\mathscr{O}_X$ tal que $\mathscr{J}^n = 0$, que el espacio anillado $X_0 = (X, \mathscr{O}_X/\mathscr{J})$ sea un esquema afín y, por último, que los ideales $\mathscr{J}^k/\mathscr{J}^{k+1}$ sean $\mathscr{O}_{X_0}$-módulos cuasicoherentes. Basta, en efecto, utilizar (1.8.1) (cf. (**Err**$_{\mathrm{II}}$)) en lugar de (2.2.4) en el razonamiento.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 9) En (I, 5.3.1), en la línea 11 de la p. 132, insertar, después de «o Δ_X», «o Δ_φ si $\varphi : X \to S$ es el morfismo estructural».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 10) En (I, 5.3.9), la demostración es insuficiente, pues no prueba que $\Delta_X(X)$ sea localmente cerrado en $X \times_S X$. Para obtener una demostración correcta, basta utilizar (4.2.4, *a*)): para todo $x \in X$ y todo entorno afín U de x en X, $U \times_S U$ es un entorno afín de $\Delta_X(x)$; teniendo en cuenta (5.3.16) (cuya demostración solo utiliza la definición (5.3.1.1)), se reduce a demostrar (5.3.9) cuando $S = \mathrm{Spec}(B)$ y $X = \mathrm{Spec}(A)$ son esquemas afines; entonces resulta claro, en virtud de (5.3.1.1), que Δ_X corresponde al homomorfismo canónico $A \otimes_B A \to A$ que transforma $x \otimes y$ en xy; como este homomorfismo es sobreyectivo, Δ_X es en este caso una inmersión cerrada (4.2.3), lo que termina la demostración.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 11) En (I, 7.1.15) y (I, 7.1.16), en las líneas 7 y 15 contando desde abajo de la p. 158, suprimir «*geométricos*».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 12) Sustituir (I, 7.4.7) por: Se extienden (por abuso de lenguaje) las definiciones de (7.4.1) al caso en que X es un preesquema *reducido* tal que todo punto admite un entorno abierto que solo tiene un número *finito* de componentes irreducibles; se deduce entonces de (7.3.4) y (7.4.6) que, para un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente de tipo finito $\mathscr{F}$, decir que $\mathscr{F}$ es un *haz de torsión* equivale a decir que $\mathrm{Supp}(\mathscr{F})$ *no contiene ninguna componente irreducible de* X.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 13) En (I, 10.11.7), en las líneas 17 a 23 de la p. 205, el final de la demostración desde «Queda por probar...» es innecesario en virtud de (10.11.6), pues los haces considerados son coherentes por (0, 5.3.5).

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 14) En (II, 1.7.8), después de la línea 10 contando desde abajo de la p. 16, añadir: cuando $\mathscr{E} = \mathscr{O}_S^n$, se escribe también $\mathbf{V}_S^n$ en lugar de $\mathbf{V}(\mathscr{E})$; si además $S = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, se escribe $\mathbf{V}_A^n$ en lugar de $\mathbf{V}_S^n$; se tiene $\mathbf{V}_A^n = \mathrm{Spec}(A[T_1, \ldots, T_n])$, donde los T_i son indeterminadas.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 15) En (II, 1.7.10), en la línea 10 de la p. 17, suprimir «*geométricos*»; en las líneas 12 y 16–17 de la p. 17, suprimir «geométrico».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 16) En (II, 1.7.12), añadir: Se pone asimismo:

$$\mathbf{V}(\mathscr{O}_S^n) = \mathbf{V}_S^n = S[T_1, \ldots, T_n].$$

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 17) En (II, 4.2.6), en la línea 7 de la p. 75, suprimir «*geométricos*»; en la línea 8 de la p. 75, suprimir «*geométrico*».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 18) En (II, 4.6.13), en la línea 7 de la p. 92, es preciso especificar el razonamiento, pues, con las notaciones de (4.4.10), hay que probar aquí que la inmersión Γ_f es *cuasicompacta*, a fin de aplicar (i bis). En virtud de (4.6.4), para probar que $\mathscr{L}$ es amplio para f, se puede limitar al caso en que Y es afín. Obsérvese, por otra parte, que en cada una de las hipótesis de (v), f es cuasicompacto (I, 6.6.4). Por otra parte, si g es separado, Γ_f es una inmersión cerrada (I, 5.4.3), luego cuasicompacta (I, 6.6.4). Si, por el contrario, X **III** | 221 es localmente noetheriano, como Y es afín y f cuasicompacto, el espacio subyacente a X es cuasicompacto, luego noetheriano, y se puede aplicar de nuevo (I, 6.6.4) para probar que Γ_f es cuasicompacta.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 19) El enunciado de (II, 5.2.2) es incorrecto, pues las condiciones *b*), *c*) y *c*′) no son locales en Y cuando no se sabe si, para un abierto U de Y, un $(\mathscr{O}_X|f^{-1}(U))$-módulo cuasicoherente es la restricción a $f^{-1}(U)$ de un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente. Por tanto, es preciso sustituir en la línea 16 de la p. 98 «*Sea* $f : X \to Y$ *un morfismo separado y cuasicompacto*» por: «*Sean* X, Y *dos preesquemas tales que* X *sea un esquema o que el espacio subyacente a* X *sea localmente noetheriano, y sea* $f : X \to Y$ *un morfismo cuasicompacto.*» En la demostración, se observará que las hipótesis implican que f es *separado* cuando se

supone que X es un esquema, en virtud de (I, 5.5.5 y 5.5.8); por tanto, se puede aplicar (I, 9.2.2) en ambos casos.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 20) En (II, 6.2.3), añadir, después de la línea 18 contando desde abajo de la p. 115:

Se dice que un morfismo $f : X \to Y$ es cuasifinito en un punto $x \in X$ si existen un entorno abierto afín V de $y = f(x)$ y un entorno abierto afín U de x tales que $f(U) \subset V$ y que el morfismo $U \to V$, restricción de f, sea cuasifinito. Se dice que un morfismo $f : X \to Y$ es localmente cuasifinito si es cuasifinito en todo punto de X.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 21) En (II, 6.4.3), la demostración es incorrecta, pues los elementos de un sub-A-módulo de tipo finito de K no son necesariamente enteros sobre A. Sustituir las 9 últimas líneas de la p. 121 por el texto siguiente: Como se puede suponer que E es sin torsión, luego fiel, E es también un $A[u]$-módulo fiel (A está inmerso en el anillo de endomorfismos de E). Como E es un A-módulo de tipo finito, se deduce que u es *entero* sobre A (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. V, § 1, n.º 1, lema 1). Se concluye inmediatamente que los valores propios de $u \otimes 1$ (en una clausura algebraica de K) son elementos *enteros* sobre A, y por tanto también lo son los $\sigma_i(u)$.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 22) En (0_{III}, 9.1.1), en la línea 18 contando desde abajo de la p. 12, suprimir «abierta».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 23) En (0_{III}, 11.7.3), en la línea 10 de la p. 43, después de C'', añadir: tal que, para todo objeto proyectivo P de C' (respectivamente, todo objeto proyectivo P' de C''), el funtor $A' \rightsquigarrow T(P, A')$ (respectivamente, $A \rightsquigarrow T(A, P')$) sea exacto en C' (respectivamente, en C).

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 24) El enunciado de (0_{III}, 13.7.7) es inexacto y debe modificarse como sigue: en la línea 6 de la p. 78, suprimir «y $(\mathrm{R}^{n+1}T(A_k))_{k\in\mathbf{Z}}$»; en la línea 7 de la p. 78, sustituir «$\mathrm{R}'^{n}T(A)$ es un S-módulo de tipo finito» por «$\mathrm{R}'^{n}T(A)$ y $\mathrm{R}'^{n+1}T(A)$ son S-módulos de tipo finito»; en las líneas 12–13 de la p. 78, suprimir «y $p + q = n + 1$». En la demostración, en la línea 23 de la p. 78, suprimir «y para $n + 1$».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 25) En (III, 1.4.15), en la línea 6 contando desde abajo de la p. 92, sustituir «*de tipo finito*» por «*cuasicompacto*».

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 26) En (III, 2.2.4), en la línea 1 de la p. 102, sustituir «*que los soportes de $\mathscr{F}$ y de $\mathscr{H}$ sean propios sobre Y*» por «*que el soporte de* $\mathrm{Im}(\mathscr{F} \to \mathscr{G})$ *sea propio sobre Y*». En la demostración, sustituir el texto de las líneas 10 a 16, desde «Dicho esto...», por: **III** | 222

Pongamos $\mathscr{G}_1 = \mathrm{Im}(\mathscr{F} \to \mathscr{G}) = \mathrm{Ker}(\mathscr{G} \to \mathscr{H})$, que es coherente. Como se tiene la sucesión exacta $0 \to \mathscr{G}_1(n) \to \mathscr{G}(n) \to \mathscr{H}(n)$ y el funtor f_* es exacto por la izquierda, la sucesión $0 \to f_*(\mathscr{G}_1(n)) \to f_*(\mathscr{G}(n)) \to f_*(\mathscr{H}(n))$ es exacta para todo n, y basta por tanto mostrar que, para n suficientemente grande, la sucesión $f_*(\mathscr{F}(n)) \to f_*(\mathscr{G}_1(n)) \to 0$ es exacta. Dicho de otro modo, se puede limitar al caso en que $\mathscr{H} = 0$ y en que el soporte de $\mathscr{G}$ es propio sobre Y, luego *cerrado en Z* (II, 5.4.10); por consiguiente, $\mathscr{G}' = i_*(\mathscr{G})$ es un $\mathscr{O}_Z$-módulo coherente tal que $\mathscr{G}'|X = \mathscr{G}$. Se sabe (I, 9.4.3) que existe un $\mathscr{O}_Z$-módulo coherente $\mathscr{F}'$ tal que $\mathscr{F}'|X = \mathscr{F}$. Además, como X es abierto en Z y $\mathrm{Supp}(\mathscr{G}) \subset X$ es cerrado en Z, es inmediato que se define un homomorfismo sobreyectivo $u' : \mathscr{F}' \to \mathscr{G}'$ de haces tal que $u'|X$ sea el homomorfismo sobreyectivo dado $u : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$, tomando $u'|U = 0$ para todo abierto U de Z que no interseque $\mathrm{Supp}(\mathscr{G})$ y $u'|U = u|U$ para todo abierto $U \subset X$. Dicho esto, se ve, como al comienzo de la demostración de (2.2.2), que se puede limitar al caso en que Y es afín, y se trata por tanto de mostrar que, para n suficientemente grande, el homomorfismo $\Gamma(u) : \Gamma(X, \mathscr{F}(n)) \to \Gamma(X, \mathscr{G}(n))$ es sobreyectivo. Ahora bien, se tiene el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(Z, \mathscr{F}'(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u')} & \Gamma(Z, \mathscr{G}'(n)) \\ \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle w} \\ \Gamma(X, \mathscr{F}(n)) & \xrightarrow[\Gamma(u)]{} & \Gamma(X, \mathscr{G}(n)) \end{array}$$

donde v y w son los homomorfismos de restricción. La definición de $\mathscr{G}'$ muestra además que w es *biyectivo*; por otra parte, en virtud de (2.2.3), $\Gamma(u')$ es *sobreyectivo* para n suficientemente grande, luego lo mismo vale para $\Gamma(u)$.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 27) En (III, 2.2.5), después de la línea 7 contando desde abajo de la p. 102, añadir:

(iii) Bajo las hipótesis de (2.2.4) relativas a X, Y, f y $\mathscr{L}$, es inmediato que, si $\mathscr{H}$ es un $\mathscr{O}_X$-módulo coherente cuyo soporte es *propio sobre Y*, un razonamiento análogo al de (2.2.4) muestra que existe un entero N tal que, para $n \geq N$, se tiene $\mathrm{R}^i f_*(\mathscr{H}(n)) = 0$ para todo $i > 0$. Se deduce, por la sucesión exacta de cohomología, que, si $u : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ es un homomorfismo de $\mathscr{O}_X$-módulos coherentes tal que $\mathrm{Ker}(u)$ y $\mathrm{Coker}(u)$ tienen soportes *propios sobre Y*, entonces existe N tal que, para $n \geq N$, el homomorfismo correspondiente $\mathrm{R}^i f_*(\mathscr{F}(n)) \to \mathrm{R}^i f_*(\mathscr{G}(n))$ sea *biyectivo* para todo $i > 0$.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 28) En (III, 4.4.9), en la línea 17 contando desde abajo de la p. 137, sustituir «*Sean Y un preesquema íntegro localmente noetheriano*» por «*Sean X e Y dos preesquemas íntegros localmente noetherianos*»; en la línea 16 contando desde abajo de la p. 137, sustituir «*de tipo finito*» por «*localmente de tipo finito*». La

demostración permanece esencialmente inalterada, pues $f^{-1}(y)$ es localmente de tipo finito sobre $k(y)$ y, por tanto, sigue siendo discreto.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 29) En (I, 9.3.4), en la línea 19 contando desde abajo de la p. 173, sustituir «*noetheriano*» por «*cuasi-compacto*»; en las líneas 18 y 19 contando desde abajo de la p. 173, sustituir «*coherente*» por «*cuasicoherente de tipo finito*». En la demostración, se reduce al caso en que **III** | 223

$X = \mathrm{Spec}(A)$, $\mathscr{F} = \widetilde{M}$, donde M es un A-módulo de tipo finito, $\mathscr{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, donde $\mathfrak{J}$ es un ideal de tipo finito de A; el resto del razonamiento permanece entonces inalterado.

(**Err**$_{\mathrm{III}}$, 30) En (I, 9.3.5), sustituir las líneas 1 a 7 contando desde abajo de la p. 173 por el texto siguiente:

Proposición (9.3.5). — Sean X un preesquema y $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo cuasicoherente de tipo finito. Entonces existen un subpreesquema cerrado Y de X, cuyo espacio subyacente es igual a $\mathrm{Supp}(\mathscr{F})$*, y un $\mathscr{O}_Y$-módulo cuasicoherente de tipo finito $\mathscr{G}$ tales que, si $j : Y \to X$ es la inyección canónica, $\mathscr{F}$ sea isomorfo a $j_*(\mathscr{G})$.*

Bastará mostrar que el ideal $\mathscr{J}$ de $\mathscr{O}_X$, *anulador de* $\mathscr{F}$, es *cuasicoherente*; se tomará entonces como Y el subpreesquema cerrado de X definido por $\mathscr{J}$ (I, 4.1.2), y, como $\mathscr{J}\mathscr{F} = 0$, $\mathscr{F}$ es un $(\mathscr{O}_X/\mathscr{J})$-módulo y se resolverá la cuestión tomando $\mathscr{G} = j^*(\mathscr{F})$. Para ver que $\mathscr{J}$ es cuasicoherente, se puede (puesto que la cuestión es local) limitar al caso en que $X = \mathrm{Spec}(A)$, $\mathscr{F} = \widetilde{M}$, donde M es un A-módulo engendrado por un número finito de elementos x_i $(1 \leq i \leq r)$; el ideal $\mathscr{J}$ es entonces la intersección de los anuladores de los x_i. Pero el anulador de x_i es el núcleo del homomorfismo $\mathscr{O}_X \to \mathscr{F}$ correspondiente al homomorfismo $s \mapsto sx_i$ de A en M; es, por tanto, un ideal cuasicoherente (I, 4.1.1), y toda intersección finita de tales ideales es asimismo un ideal cuasicoherente (I, 1.3.10).